APPUNTI DI SUPERGRAVITA' E CORRISPONDENZA AdS/CFT

Manuel Gabriele Moretti

Settembre 2026

Indice

1 Richiami **1**
- 1.1 Relatività speciale e teoria dei campi . . . 2
- 1.2 Geometria differenziale . . . 5
  - 1.2.1 Formalismo dei vielbein . . . 8
  - 1.2.2 Connessione e derivata covariante . . . 11

2 Spinori **16**
- 2.1 Equazione di Dirac . . . 19
  - 2.1.1 Spinori di Weyl in dimensione pari . . . 22
- 2.2 Algebra di Clifford . . . 23
  - 2.2.1 Algebra di Clifford completa . . . 24
  - 2.2.2 Simmetrie delle matrici γ . . . 28
- 2.3 Spinori in dimensione generica . . . 30
  - 2.3.1 Coniugazione di carica . . . 31
- 2.4 Spinori di Majorana . . . 33
  - 2.4.1 Azione di Majorana . . . 35
  - 2.4.2 Simmetrie U(1) di uno spinore di Majorana . . . 36

3 Campo di Rarita-Schwinger **38**

4 Supersimmetria $\mathcal{N} = 1$ globale in $D = 4$ **43**
- 4.1 Teorie supersimmetriche di base . . . 44
  - 4.1.1 Teorie supersimmetriche per il multipletto chirale . . . 44
- 4.2 Termini di interazione SUSY (WIP) . . . 46
- 4.3 Formalismo di I e II ordine . . . 48

5 Supergravità pura **53**
- 5.1 Lezione 19.10 . . . 55
- 5.2 Soluzioni supersimmetriche (22.10) . . . 58
- 5.3 Spazio di anti-deSitter . . . 60
- 5.4 Anti-De Sitter in dimensioni varie . . . 66
  - 5.4.1 Coordinate in anti-De Sitter . . . 68
  - 5.4.2 Spinori in anti-De Sitter . . . 70
  - 5.4.3 Relazione tra i vettori e spinori di Killing . . . 71

Capitolo 1

Richiami

La supergravità e la corrispondenza AdS/CFT costituiscono due importanti sviluppi nello studio della gravità quantistica, della supersimmetria e della teoria delle stringhe.

La Relatività generale descrive la gravità come una teoria geometrica dello spaziotempo, mentre la teoria quantistica dei campi fornisce il quadro teorico per la descrizione delle interazioni fondamentali a livello quantistico. La costruzione di una teoria quantistica della gravità presenta tuttavia difficoltà profonde, che motivano la ricerca di strutture teoriche più generali rispetto alla teoria quantistica dei campi ordinaria.

La teoria delle stringhe fornisce una possibile estensione di questo quadro, nella quale le particelle fondamentali sono sostituite da oggetti estesi e la gravità emerge naturalmente dallo spettro della teoria. Nel limite di basse energie, le teorie di stringa sono descritte da teorie efficaci di supergravità, nelle quali la supersimmetria è realizzata localmente e la dinamica gravitazionale è accompagnata da ulteriori gradi di libertà. La supersimmetria introduce una relazione tra bosoni e fermioni e impone forti vincoli sulla struttura delle teorie, sulle loro simmetrie e sulle loro possibili interazioni.

La corrispondenza AdS/CFT propone inoltre una relazione profonda tra una teoria gravitazionale e una teoria quantistica dei campi, mostrando come descrizioni apparentemente diverse possano risultare equivalenti. Questa dualità fornisce un nuovo punto di vista sulla gravità quantistica e sulle teorie fortemente accoppiate, e costituisce uno dei principali strumenti teorici per esplorare la struttura non perturbativa delle teorie fondamentali.

Notazione 1 (unità naturali)**.** *Nel seguito si opererà sempre in unità naturali, ponendo cioè*

$$c = \hbar = k_B = 1; \tag{1.1}$$

tuttavia, non in tutte le circostanze si pone $G = 1$, ma la scelta dipenderà dal contesto.

Notazione 2 (notazione di Einstein)**.** *Nel seguito si adotterà, a meno che non sia specificato diversamente, la notazione di Einstein per la sommatoria.*

1.1 Relatività speciale e teoria dei campi

Anche se nel seguito si lavorerà su varietà di natura generale, come primo passo si richiama la varietà associata alla spaziotempo in Relatività Speciale. Considerando il caso D-dimensionale, tale varietà è una varietà Riemanniana in quanto è possibile definire una metrica, in particolare quella data da

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, \underbrace{\ldots}_{D-2 \text{ volte}}, 1), \tag{1.2}$$

la cui inversa è definita come $\eta^{-1}_{\mu\nu} \equiv \eta^{\mu\nu}$, coincidente quindi con la metrica $\eta_{\mu\nu}$. Tuttavia, per una varietà generica la metrica inversa non coincide necessariamente con la sua controparte. Ad ogni modo, sulla varietà dello spaziotempo si definiscono i vettori D-dimensionali come

$$x^\mu = (t, x^i), \quad \mu = 0, \ldots, D-1,\ i = 1, \ldots, D-1. \tag{1.3}$$

Notazione 3 (indice di Lorentz)**.** *Nel seguito, se non si incorre in ambiguità, si potrà omettere l'indice di Lorentz μ dei vettori x^μ, permettendo così di alleggerire la notazione con $x^\mu \equiv x$.*

Lo spazio che si sta descrivendo corrisponde al prodotto $\mathbb{R} \otimes \cdots \otimes \mathbb{R}$ dato che le coordinate dei vettori x^μ possono variare sull'intervallo $(-\infty, \infty)$. Tramite la metrica (1.2) si può definire la norma di un vettore come

$$||x^\mu||^2 \equiv x^\mu \eta_{\mu\nu} x^\nu = -t^2 + (x^i)^2 = x^\mu x_\mu. \tag{1.4}$$

Si noti che in questo modo è possibile definire il vettore x_μ con l'indice in basso, in particolare

$$x_\mu \equiv \eta_{\mu\nu} x^\nu; \tag{1.5}$$

da notare che questa non è una definizione posta a priori. Una nozione particolarmente importante in Relatività speciale è l'elemento di linea ds^2 definito come

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -dt^2 + dx_i dx^i, \tag{1.6}$$

dove formalmente $dx^\mu dx^\nu$ corrisponde al prodotto $dx^\mu \otimes dx^\nu$. Lo spazio così definito e avente queste proprietà è detto "spazio di Minkowski" in D dimensioni, denotato con $\mathbb{R}^{1,D-1}$. Su questo spazio agiscono delle trasformazioni lineari della forma $x^\mu \to x'^\mu \equiv \Lambda^\mu_\nu x^\nu$. Tra tutte queste trasformazioni sono interessanti quelle che lasciano la norma (1.4) invariata, cioè tali che $||x^\mu||^2 = ||x'^\mu||^2$. Queste particolari trasformazioni formano un gruppo di Lie indicato con $\mathrm{O}(1, D-1)$, dove, in forma matriciale, sono tali da soddisfare la relazione

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta, \quad \Lambda \in \mathrm{O}(1, D-1). \tag{1.7}$$

Se si considerano poi tra le trasformazioni $\Lambda \in \mathrm{O}(1, D-1)$ quelle che hanno $\det \Lambda = 1$, si può dimostrare che queste formano un sottogruppo di Lie indicato con $\mathrm{SO}(1, D-1)$ e detto *gruppo di Lorentz*.

Gli oggetti con cui si avrà principalmente a che fare saranno i campi, tipicamente indicati con $\phi(x)$. In particolare, si farà uso della formulazione

lagrangiana per una descrizione esplicita delle simmetrie. Il primo esempio di campo è il campo scalare, il quale è definito tramite la trasformazione

$$\phi(x) \to \phi'(x') \equiv \phi(x') = \phi(\Lambda x). \tag{1.8}$$

Un altro esempio è il campo vettoriale, definito invece tramite la trasformazione

$$V^\mu(x) \to V'^\mu(x') \equiv (\Lambda^{-1})^\mu_\nu V^\nu(\Lambda x). \tag{1.9}$$

Un terzo esempio, molto importante, è il campo spinoriale, di cui però si tratterà meglio in seguito.

In generale, l'elemento fondamentale per formulare una teoria è l'azione S. L'azione tipicamente può dipendere dai campi ϕ e dalle sue derivate $\partial_\mu\phi$, contenute nella densità di lagrangiana $\mathcal{L}$. La definizione in quattro dimensioni, estendibile facilmente in D dimensioni, è

$$S = \int d^4x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi). \tag{1.10}$$

Se si compie una variazione arbitraria $\phi \to \phi + \delta\phi$, l'azione varia secondo

$$\delta S = \int d^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right)\delta\phi + \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\delta\phi\right)\right]. \tag{1.11}$$

Imponendo adesso che la variazione dei campi calcolata sul bordo ∂M della varietà M sia nulla, ossia che $\delta\phi|_{\partial M} = 0$, la variazione dell'azione si riduce a

$$\delta S = \int d^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right)\right]\delta\phi. \tag{1.12}$$

Osservazione 1. *Ci si potrebbe domandare cosa si intenda per bordo della varietà se tale varietà è infinita. Tipicamente, si intende il limite per $x \to \infty$ della quantità in questione.*

Imponendo il principio di minima azione, si trova che $\delta S = 0$ se e solo se $\mathcal{L}$ soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(p_\mu\phi)}\right) = 0, \tag{1.13}$$

ovvero le equazioni del moto.

Osservazione 2. *Le equazioni* (1.13) *sono corrispondenti a quella che si derivano in Meccanica classica*

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\right) = 0, \tag{1.14}$$

dove $\mathcal{L}$ corrisponde ad L e ϕ corrisponde a q.

Per quanto riguarda le simmetrie, queste sono codificate dal teorema di Noether. L'idea è che ad ogni simmetria, ossia ad ogni legge di conservazione,

corrisponde una quantità conservata. In generale, una simmetria è una trasformazione che lascia invariata l'azione, ossia tale che

$$S[\phi] = S[\phi']. \tag{1.15}$$

Per definizione dell'azione (1.10), questa è invariante sotto trasformazioni della lagrangiana tramite una derivata totale, cioè per $\mathcal{L} \to \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \epsilon \partial_\mu k^\mu$. Per una trasformazione generale $\mathcal{L} \to \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \epsilon \Delta\mathcal{L}$, si ha che

$$\begin{aligned} \epsilon \Delta\mathcal{L} &= \epsilon \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta\phi \right) - \epsilon \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \Delta\phi + \epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \Delta\phi \\ &= \epsilon \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta\phi \right), \end{aligned} \tag{1.16}$$

dove il campo trasforma come $\phi \to \phi' = \phi + \epsilon \Delta\phi$, la quale non è una trasformazione arbitraria, ma deve essere esplicitata per ogni caso. Ponendo ora che $\Delta\mathcal{L} = \partial_\mu k^\mu$ e usando le equazione di Eulero-Lagrange (1.13), si definisce la corrente di Noether

$$J^\mu := -k^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta\phi, \tag{1.17}$$

la quale soddisfa la legge di conservazione

$$\partial_\mu J^\mu = 0. \tag{1.18}$$

Dalla corrente di Noether si definisce la carica di Noether

$$Q := \int d^3x \, J^0, \tag{1.19}$$

da cui segue che

$$\frac{dQ}{dt} = 0. \tag{1.20}$$

Si considera ora una traslazione nello spaziotempo 4-dimensionale $x^\mu \to x'^\mu = x^\mu + a^\mu$, che è una trasformazione appartenente al gruppo di Poincaré. Sotto questa trasformazione, un campo scalare trasforma come $\phi(x) \to \phi(x + a)$, dove $\phi(x + a)$ può essere espresso tramite uno sviluppo in serie di Taylor

$$\phi(x + a) = \phi(x) + a^\mu \partial_\mu \phi(x) + \cdots, \tag{1.21}$$

identificando $\epsilon \equiv a^\mu$ e $\Delta\phi \equiv \partial_\mu \phi(x)$. Pertanto, la lagrangiana trasforma come

$$\mathcal{L} \to \mathcal{L} + a^\mu \partial_\mu \mathcal{L} + \cdots = \mathcal{L} + a^\nu \partial_\mu (\delta^\mu_\nu \mathcal{L}), \tag{1.22}$$

dove si può identificare di nuovo $\epsilon \equiv a^\nu$ e $\partial_\mu k^\mu \equiv \partial_\mu (\delta^\mu_\nu \mathcal{L})$. La corrente di Noether quindi è un tensore a due indici

$$J^\mu_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}, \tag{1.23}$$

che, tramite la metrica, si può scrivere nella forma

$$T^{\mu\nu} = J^\mu_\rho \eta^{\rho\nu}, \tag{1.24}$$

che prende il nome di *tensore energia-impulso* e soddisfacente l'equazione di conservazione (1.18). Le cariche conservate associate sono

$$p^\mu = \int d^3x\, T^{0\mu}, \tag{1.25}$$

che altro non sono che le componenti del quadrimomento. Si potrebbe fare lo stesso per una trasformazione del gruppo di Lorentz, a cui corrisponde il tensore conservato

$$M^\mu_{\rho\sigma} = -x_\rho T^\mu_\nu + x_\sigma T^\mu_\rho, \tag{1.26}$$

e le sei cariche conservate

$$L_{\rho\sigma} = \int d^3x\, M^0_{\rho\sigma}. \tag{1.27}$$

L'insieme delle p^μ e delle $L_{\rho\sigma}$ contiene tutte le cariche conservate nello spaziotempo 4-dimensionale. Tuttavia, le trasformazioni introdotte più sopra non sono tutte le possibili simmetrie, ne esistono altre chiamate *simmetrie interne*. Ad esempio, se si considera un campo scalare complesso avente lagrangiana

$$\mathcal{L} = \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi^* - m^2|\phi|^2, \quad |\phi|^2 \equiv \phi\phi^*, \tag{1.28}$$

si vede che questa è invariante sotto trasformazioni di Poincaré, ma anche sotto trasformazioni del tipo $\phi \to \phi' \equiv e^{i\alpha}\phi$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, appartenenti al gruppo U(1). Espandendo ora i campi ϕ' in serie di Taylor, scrivendo cioè le trasformazioni

$$\phi \to \phi + i\alpha\phi + \cdots, \quad \phi^* \to \phi^* - i\alpha\phi^* + \cdots, \tag{1.29}$$

si può derivare la forma della corrente come

$$J^\mu = i\phi\partial^\mu\phi^* - i\phi^*\partial^\mu\phi, \tag{1.30}$$

dove si è definito $\partial^\mu \equiv \eta^{\mu\nu}\partial_\nu$ in maniera simile a quanto fatto per x_μ. Il fatto che questa corrente soddisfi la legge di conservazione (1.18) non è immediatamente ovvio, però, dal calcolo esplicito, si può trovare che effettivamente $\partial_\mu J^\mu = 0$ se e solo se il campo complesso ϕ soddisfa le equazioni del moto.

1.2 Geometria differenziale

In generale, su una varietà M si possono definire degli aperti $M_i \subseteq M$, dette *carte*, a cui possono essere associati degli ulteriori aperti $A_i \subseteq \mathbb{R}^D$, o in $\mathbb{R}^{1,D-1}$ nel caso di una metrica minkowskiana, tramite delle mappe $\phi : M \to \mathbb{R}^D$ tali che $\phi_i(p) = (x^0, \ldots, x^{D-1})$, dove $p \in M_i \subseteq M$. Il punto può appartenere ad una sola carta oppure a più carte che in quel punto, ed eventualmente nel suo intorno, si sovrappongono. Nel caso in cui questo avvenga, è possibile definire, a partire dalle mappe ϕ_i, delle mappe che legano due diversi aperti $A_i \subseteq \mathbb{R}^D$ tra di loro; tali mappe prendono il nome di *cambi di coordinate*.

Tra gli oggetti che possono essere definiti su una varietà M ci sono i campi vettoriali $V^\mu(x)$. Più precisamente, questi sono definiti come mappe che associano ad ogni punto p della varietà un vettore appartenente allo spazio tangente in quel punto T_pM, ossia

$$\forall p \in M, \quad V : M \to T_pM, \quad p \mapsto V(p) \in T_pM. \tag{1.31}$$

In maniera simile si può definire la controparte *covariante* dei campi vettoriali, che in un linguaggio più moderno prendono il nome di *1-forme differenziali*. Una 1-forma differenziale ω_μ è una mappa che associa ad ogni punto p della varietà un vettore appartenente allo spazio cotangente in quel punto T_p^*M, ossia

$$\forall p \in M, \quad \omega : M \to T_p^*M, \quad p \mapsto \omega(p) \in T_p^*M. \tag{1.32}$$

In modo equivalente, una 1-forma differenziale si può definire come una mappa tra lo spazio tangente e un aperto di $\mathbb{R}$, per cui

$$\forall v \in T_pM, \quad \omega : T_pM \to \mathbb{R}, \quad v \mapsto \omega(v) \in \mathbb{R}. \tag{1.33}$$

Campi vettoriali e 1-forme differenziali trasformano sotto trasformazioni di coordinate $x^\mu \to x'^\mu$ con lo jacobiano e lo jacobiano inverso rispettivamente, per cui

$$V'^\mu(x') = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu(x), \quad \omega'_\mu(x') = \frac{\partial x_\mu}{\partial x'_\nu} \omega_\nu(x). \tag{1.34}$$

In generale, esistono infinite basi con cui si posso esprimere campi vettoriali e 1-forme differenziale, mentre per ora si è sottinteso l'uso della base coordinata $\{\partial_\mu\}$ con la quale si può scrivere

$$V = V^\mu \partial_\mu = V'^\mu \partial'_\mu. \tag{1.35}$$

La base per le 1-forme è definita invece tramite la relazione

$$\langle dx^\mu | \partial_\nu \rangle = \delta^\mu_\nu. \tag{1.36}$$

Le 1-forme sono particolarmente importanti perché posso essere viste come campi dinamici sulla varietà.

A questo punto si possono definire i tensori come oggetti della seguente forma

$$T^{(q,r)} \equiv T \in \otimes^q (T_p^*M) \otimes^r (T_pM), \tag{1.37}$$

dove (q, r) è il rango del tensore. In componenti, un tensore si può esprimere come

$$T = T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \frac{\partial}{\partial x^{\mu_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial x^{\mu_r}} dx^{\nu_1} \cdots dx^{\nu_q}. \tag{1.38}$$

Le forme differenziali sono a loro volta tensori del tipo $T_{\nu_1 \cdots \nu_q} dx^{\nu_1} \cdots dx^{\nu_q}$ che appartengono allo spazio cotangente, dove $T_{\nu_1 \cdots \nu_q}$ ha gli indici antisimmetrizzati, cioè tali che sotto uno scambio $\nu_i \leftrightarrow \nu_j$ corrisponde un cambio di segno. Più precisamente, si può definire

$$T_{\nu_1 \cdots \nu_q} \, dx^{\nu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\nu_q}, \tag{1.39}$$

dove $dx^\nu \wedge dx^\nu = dx^\mu \otimes dx^\nu - dx^\nu \otimes dx^\mu$ con $\wedge$ che indica il *prodotto esterno*. Tramite il prodotto $\wedge$ si può definire una p-forma differenziale come

$$\omega = \frac{1}{p!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_p}\, dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_p} \in \Omega^p(M), \tag{1.40}$$

dove $\Omega^p(M)$ è lo spazio delle p-forme differenziali definite sulla varietà M. Si definisce la *derivata esterna* d come la mappa

$$d : \Omega^p(M) \to \Omega^{p+1}(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto d\omega^{(p)} \in \Omega^{p+1}(M), \tag{1.41}$$

che applicata ad una p-forma differenziale restituisce

$$d\omega^{(p)} = \frac{1}{p!}\partial_\mu \omega_{\mu_1\cdots\mu_p} dx^\mu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_p}. \tag{1.42}$$

Supponendo di avere due forme differenziali $\omega^{(p)}$ e $\omega^{(q)}$, di rango p e q rispettivamente, si possono verificare le seguenti proprietà:

1. il prodotto esterno di $\omega^{(p)}$ e $\omega^{(q)}$ restituisce una $(p+q)$-forma differenziale, ossia $\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)} = \omega^{(p+q)}$;
2. la derivata esterna è nilpotente, ossia $dd(\omega^{(k)}) = 0$, $\forall k \in \mathbb{N}$;
3. la derivata esterna del prodotto di due 1-forme è

$$d(\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)}) = d\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)} + (-1)^p \omega^{(p)} \wedge d\omega^{(q)}, \tag{1.43}$$

   dove per definizione di derivata esterna $d(\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)}) \in \Omega^{(p+q+1)}(M)$.

Si definisce la *contrazione*, o *prodotto interno*, i_V come la mappa

$$i_V : \Omega^p(M) \to \Omega^{p-1}(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto i_V\omega^{(p)} \in \Omega^{p-1}(M),\, V \in T_pM, \tag{1.44}$$

che applicata ad una p-forma differenziale restituisce

$$i_V\omega^{(p)} = V^\mu \omega_{\mu\mu_1\cdots\mu_{p-1}}\, dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_{p-1}}. \tag{1.45}$$

Data una varietà differenziabile M, si definisce la *derivata di Lie* di un campo vettoriale come

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y], \quad X, Y \in T_pM \tag{1.46}$$

Nel caso di una p-forma differenziale $\omega \in \Omega^p(M)$, la sua derivata di Lie è data dalla *formula magica di Cartan*

$$\mathcal{L}_V\omega = d(i_V\omega) + i_V d\omega, \quad V \in T_pM,\, \omega \in \Omega^p(M). \tag{1.47}$$

Ritornando adesso al tensore metrico $g = g_{\mu\nu}\, dx^\mu \otimes dx^\nu$, tramite $g_{\mu\nu}$ è possibile passare da elementi dello spazio tangente ad elementi dello spazio cotangente tramite la relazione

$$g_{\mu\nu}T^\nu = T_\mu, \quad T^\nu \in T_pM,\, T_\mu \in T_p^*M. \tag{1.48}$$

Di fatto quindi la metrica costituisce un isomorfismo tra T_pM e T_p^*M.

1.2.1 Formalismo dei vielbein

Si introduce ora il formalismo dei *vielbein*[1]. In generale, si sceglie un ricoprimento di aperti della varietà dello spaziotempo M e, per ciascuno di questi aperti, una base locale costituita da un insieme di n campi vettoriali linearmente indipendenti

$$e_a = e_a^\mu \partial_\mu, \quad a = 1, \dots, n, \tag{1.49}$$

che insieme generano lo spazio tangente n-dimensionale in ogni punto dell'insieme. Dualmente, un vielbein determina (ed è determinato da) un *co-vielbein*, costituito da un insieme di n 1-forme linearmente indipendenti,

$$e^a = e_\mu^a \, dx^\mu, \tag{1.50}$$

tali che

$$e^a(e_b) = e_\mu^a e_b^\mu = \delta_b^a. \tag{1.51}$$

Un vielbein viene solitamente specificato tramite i suoi coefficienti e_μ^a rispetto a una base coordinata, nonostante la scelta di un insieme di coordinate locali x^μ non sia necessaria per la definizione di un vielbein. Per uno spaziotempo D-dimensionale, il tensore metrico può quindi essere espresso come

$$g_{\mu\nu} = e_\mu^a \eta_{ab} e_\nu^b, \quad \eta_{ab} = \mathrm{diag}(-1, \dots, 1). \tag{1.52}$$

Per quanto riguarda i campi vettoriali, in accordo con la definizione (1.49), questi si possono scrivere come

$$V = V^\mu \partial_\mu = V^a e_a, \quad V^a = e_\mu^a V^\mu. \tag{1.53}$$

Le equazioni del moto, come in ogni teoria di campo, sono contenute nell'integrale dell'azione. In una teoria di gravità, l'integrazione viene effettuata su una varietà spaziotemporale curva. Serve quindi definire una forma di integrazione che sia invariante sotto trasformazioni di coordinate. In generale, le azioni si costruiscono tramite le forme differenziali di grado massimo, che per uno spazio D-dimensionale sono

$$\omega^{(D)} = \frac{1}{D!} \omega_{0\cdots D-1} \, dx^0 \wedge \cdots \wedge dx^{D-1}, \tag{1.54}$$

il cui integrale sulla varietà è definito come

$$\begin{aligned} \int_M \omega^{(D)} &= \frac{1}{D!} \int_M \omega_{0\cdots D-1} dx^0 \wedge \cdots \wedge dx^{D-1} \\ &= \int_M \omega_{0\cdots D-1} dx^0 \cdots dx^{D-1}. \end{aligned} \tag{1.55}$$

Tra tutte le forme differenziali di grado massimo, la forma volume è tipicamente definita tramite i vielbein. Prima di definirla, può essere utile

[1] Dal tedesco, *viel* significa "molte" e *bein* significa "gambe".

introdurre il tensore di Levi-Civita in D dimensioni. Questo, in coordinate locali, è

$$\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}} = \begin{cases} 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}. \tag{1.56}$$

Contraendo gli indici, si definisce il suo inverso

$$\begin{aligned} \epsilon^{b_0\cdots b_{D-1}} &= \eta^{a_0 b_0}\cdots\eta^{a_{D-1}b_{D-1}}\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}} \\ &= \begin{cases} -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}. \end{aligned} \tag{1.57}$$

Tramite i vielbein, si può scrivere il tensore di Levi-Civita in coordinate globali come

$$\begin{aligned} \epsilon_{\mu_0\cdots\mu_{D-1}} &= e^{-1}\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}}e^{a_0\cdots a_{D-1}}_{\mu_0\cdots\mu_{D-1}} \\ &= \begin{cases} -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}, \end{aligned} \tag{1.58}$$

e analogamente definire il suo inverso

$$\begin{aligned} \epsilon^{\mu_0\cdots\mu_{D-1}} &= e\,\epsilon^{a_0\cdots a_{D-1}}e^{\mu_0\cdots\mu_{D-1}}_{a_0\cdots a_{D-1}} \\ &= \begin{cases} -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}, \end{aligned} \tag{1.59}$$

dove $e \equiv \det e^a_\mu$. Si noti che anche se si sta lavorando in D dimensioni, si può comunque definire $\epsilon^{\mu_3\mu_4}_{a_1a_2}$ se necessario. Usando queste definizioni, si definisce la forma volume come

$$\begin{aligned} dV &= e^0\wedge\cdots\wedge e^{D-1} \\ &= \frac{1}{D!}\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}}e^{a_0}\wedge\cdots\wedge e^{a_{D-1}} \\ &= \frac{1}{D!}e\,\epsilon_{\mu_1\cdots\mu_D}\,dx^{\mu_1}\cdots dx^{\mu_D} \\ &= e\,dx^{\mu_1}\cdots dx^{\mu_D} \\ &= \sqrt{|\det g|}d^Dx, \end{aligned} \tag{1.60}$$

dove si è usato che $\sqrt{|\det g|} = e$. Come prima accennato, la forma volume (1.60) viene usata per definire l'azione

$$S = \int dV\mathcal{L} = \int d^Dx\,e\mathcal{L}. \tag{1.61}$$

Duale di Hodge

Su una varietà dotata di una metrica si può definire un'altra operazione. Dato che le p-forme e le q-forme hanno lo stesso numero di componenti quando $p+q=D$, è possibile costruire una mappa tra essere. Questa mappa è il *duale di Hodge* $*$, definito come

$$* : \Omega^p(M) \to \Omega^{D-p}(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto \omega^{(D-p)} \equiv *\omega^{(p)}. \tag{1.62}$$

Applicando il duale di Hodge alla forma volume si ottiene

$$*e^0 \wedge \cdots \wedge e^{D-1} = \frac{1}{(D-p)!}\epsilon^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_{D-p}} e^{b_1} \wedge \cdots \wedge e^{b_{D-p}}. \tag{1.63}$$

Applicando il duale di Hodge due volte si ottiene la mappa

$$** : \Omega^p(M) \to \Omega^p(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto \omega^{(p)} \equiv * * \omega^{(p)}, \tag{1.64}$$

tale che

$$* * \omega^{(p)} = (-1)^{p(D-p)+t}\omega^{(p)}, \tag{1.65}$$

dove $t=0$ se la metrica è euclidea, o $t=1$ se è minkowskiana.

Sia M una varietà D-dimensionale e sia Σ_p con il bordo $\Sigma_{p-1} \equiv \partial\Sigma_p$ una sotto-varietà di dimensione $p \leq D$. Se $\omega^{(p-1)}$ è una $(p-1)$-forma che soddisfa alcune proprietà di regolarità, qui omesse, il teorema di Stokes afferma che

$$\int_{\Sigma_p} d\omega^{(p-1)} = \int_{\partial\Sigma_p} \omega^{(p-1)}. \tag{1.66}$$

Come detto prima, le forme differenziali si possono vedere come campi dinamici; l'esempio principale di ciò è il campo elettromagnetico $F = dA$, con il quale si possono scrivere le equazione di Maxwell. L'azione dell'Elettromagnetismo è

$$S = -\frac{1}{4}\int d^4x\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\int *F \wedge F, \quad F \equiv F^{(2)}, \tag{1.67}$$

dove l'espressione in termini del duale di Hodge non è valida solo in quattro dimensioni, ma in D dimensioni. Integrando per parti l'azione (1.67) e imponendo $\delta S = 0$, si ottengono due delle equazioni di Maxwell nella forma compatta

$$d(*F) = 0. \tag{1.68}$$

Le altre due sono derivate dall'identità di Bianchi e sono contenute in

$$dF = 0. \tag{1.69}$$

L'invarianza di gauge è mantenuta in quanto per $A \to A + d\Lambda$, con $A \equiv A^{(1)}$ e $\Lambda \equiv \Lambda^{(0)}$, si ha

$$F \to F' \equiv dA + d(d\Lambda) = dA = F. \tag{1.70}$$

La teoria di Maxwell può poi essere estesa alle p-forme. Sia $F^{(p+1)}$ una $(p+1)$-forma definita da

$$F^{(p+1)} = dA^{(p)}. \tag{1.71}$$

L'azione (1.67) in $D = 2(p+1)$ dimensioni diventa

$$S = -\frac{1}{2}\int *F^{(p+1)} \wedge F^{(p+1)}. \tag{1.72}$$

Dal principio di minima azione, cioè imponendo $\delta S = 0$, e dalla relazione $ddA^{(p)} = 0$ si trovano rispettivamente

$$d(*F^{(p+1)}) = 0, \quad dF^{(p+1)} = 0. \tag{1.73}$$

Si può dimostrare che il duale di Hodge del prodotto di due p-forme è

$$*\omega^{(p)} \wedge \omega^{(p)} = \frac{1}{p!}\omega^{\mu_1\cdots\mu_p}\omega_{\mu_1\cdots\mu_p}\sqrt{|\det g|}\, d^D x. \tag{1.74}$$

Da questa, per $p = 0$, definendo $\omega^{(0)} := 1$, si ricava l'utile proprietà

$$*1 = \sqrt{|\det g|}\, d^D x \equiv dV, \tag{1.75}$$

permettendo di scrivere l'uguaglianza

$$\int dV f = \int_M *f. \tag{1.76}$$

Inoltre, tramite il duale di Hodge si può definire l'operatore aggiunto del differenziale $d^\dagger \equiv *d*$, detto anche *codifferenziale*, come la mappa

$$d^\dagger : \Omega^p(M) \to \Omega^{p-1}(M). \tag{1.77}$$

Una proprietà interessante di questa mappa, nel caso delle 1-forme, è

$$d^\dagger\omega^{(1)} = (-1)^D \nabla^\mu \omega_\mu, \tag{1.78}$$

che in generale per una p-forma diventa

$$d^\dagger\omega^{(p)} = (-1)^{t+1+(p-1)(D-p)}\frac{1}{(p-1)!}\nabla^\nu\omega_{\nu\mu_1\cdots\mu_{p-1}}\, dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_{p-1}}. \tag{1.79}$$

1.2.2 Connessione e derivata covariante

Una *derivata covariante* su una varietà differenziabile è una regola per differenziare tensori di rango (p,q) dando origine ad un tensore di rango $(p,q+1)$. Affinché questa operazione sia ben definita, si deve conseguentemente introdurre la *connessione affine* $\Gamma^\rho_{\mu\nu}(x)$. Le derivate covarianti di un campo vettoriale e di una 1-forma sono definite dalle relazioni

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\rho}V^\rho, \tag{1.80}$$

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma^\rho_{\mu\nu}\omega_\rho. \tag{1.81}$$

Tale nozione si può generalizzare ai tensori. Nel caso di una varietà Riemanniana, la connessione ∇ è *metric-compatible* e *torsion-free*. La prima condizione implica che

$$\nabla_\rho g_{\mu\nu} = \partial_\mu g_{\nu\rho} - \Gamma^\lambda_{\mu\nu} g_{\lambda\rho} - \Gamma^\lambda_{\mu\rho} g_{\nu\lambda} \equiv 0. \tag{1.82}$$

La seconda condizione implica invece che $\Gamma^\mu_{\nu\lambda} = \Gamma^\mu_{\lambda\nu}$, ossia che la connessione affine è simmetrica sotto lo scambio degli indici bassi. In questo modo, la *connessione* ∇, cioè di fatto la derivata covariante, è univocamente definita e coincide con la *connessione di Levi-Civita*, dove la connessione affine $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ prende il nome di *simboli di Christoffel*, i quali soddisfano la relazione

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} \equiv \left\{ \begin{matrix} \rho \\ \mu\ \nu \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2} g^{\rho\lambda}(\partial_\mu g_{\lambda\nu} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \tag{1.83}$$

Nel caso la connessione non sia torsion-free, e quindi non sia quella di Levi-Civita, la connessione affine è definita da

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \left\{ \begin{matrix} \rho \\ \mu\ \nu \end{matrix} \right\} - K^\rho_{\mu\nu}, \tag{1.84}$$

il quale è effettivamente un tensore a differenza dei simboli di Christoffel in (1.83), e dove $K^\rho_{\mu\nu}$ è il *tensore di contorsione*. Come si può dedurre dalla condizione di torsion-free, il *tensore di torsione* è definito come

$$T^\rho_{\mu\nu} := \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\mu}. \tag{1.85}$$

Un altro tensore importante che si studierà nel seguito è il *tensore di Riemann* $R^\rho_{\mu\nu\sigma}$, con il quale si può definire il *tensore di Ricci* $R_{\mu\nu} = R^\lambda_{\mu\nu\lambda}$ e lo *scalare di Ricci* $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$.

Connessione di spin

Adesso, si noti che la derivata covariante $\nabla_\mu V^\nu$ si può scrivere in termini dei vielbein come $\nabla_\mu V^\nu \equiv e^\nu_a D_\mu V^a$. Da qui si può vedere che

$$\begin{aligned} \nabla_\mu V^\nu &\equiv e^\nu_a D_\mu V^a \\ &= e^\nu_a D_\mu (e^a_\rho V^\rho) \\ &= \partial_\mu V^\rho + e^\nu_a (\partial_\mu e^a_\rho + \omega^a_{\mu b} e^b_\nu) V_\rho, \end{aligned} \tag{1.86}$$

che ha precisamente la forma in equazione (1.80). Si sono qui introdotti due concetti: la quantità $\omega^a_{\mu b} \equiv \omega^a_{\mu b}(x)$ è la *connessione di spin* che consiste nelle componenti della connessione affine ω^{ab} in coordinate locali, definita tramite le 1-forme come $\omega^a_b = \omega^a_{\mu b} dx^\mu$; l'operatore D_μ è la *derivata covariante di Lorentz* in coordinate locali, definita dalle relazioni

$$D_\mu V^a = \partial_\mu V^a + \omega^a_{\mu b} V^b, \tag{1.87}$$

$$D_\mu U_a = \partial_\mu U_a - U_b \omega^b_{\mu a} = \partial_\mu U_a + \omega^b_{\mu a} U_b. \tag{1.88}$$

Anche se è possibile scegliere connessioni più generali, dato che la connessione richiesta per teorie gravitazionali che includono i fermioni risulta essere anti-simmetrica negli indici di Lorentz, cioè tale che $\omega^{ab} = -\omega^{ba}$, si fa la scelta di imporre questa condizione *ab initio*. Applicando la derivata covariante di Lorentz al tensore metrico di Minkowski η_{ab} si ottiene il risultato aspettato, cioè

$$D_\mu \eta_{ab} = \partial_\mu \eta_{ab} - \omega^c_{\mu a}\eta_{cb} - \omega^c_{\mu b}\eta_{ac} = -(\omega_{\mu ba} + \omega_{\mu ab}) = 0. \tag{1.89}$$

Questi risultati si possono generalizzare a tensori di Lorentz di rango (p, q). La conclusione è che la derivata covariante

$$\nabla_\mu T^{\rho_1 \cdots \rho_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} = e^{\rho_1}_{a_1} \cdots e^{\rho_\rho}_{a_p} e^{b_1}_{\nu_1} \cdots e^{b_q}_{\nu_q} D_\mu T^{a_1 \cdots a_p}_{b_1 \cdots b_q}, \tag{1.90}$$

definisce un tensore di rango $(p, q+1)$ con le proprietà della derivata covariante convenzionale. La connessione affine è legata alla connessione di spin tramite la relazione

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = e^\rho_a(\partial_\mu e^a_\nu + \omega^a_{\mu b} e^b_\nu). \tag{1.91}$$

Quest'ultima relazione si può riscrivere nella forma

$$\partial_\mu e^a_\nu + \omega^a_{\mu b} e^b_\nu - \Gamma^\sigma_{\mu\nu} e^a_\sigma = 0, \tag{1.92}$$

che prende il nome di *vielbein postulate*. Questa relazione porta, moltiplicando (1.92) per $e_{a\rho}$ e sommando la medesima espressione ma con gli indici ν e ρ scambiati, alla condizione sulla metrica vista in equazione (1.82), che prende il nome di *metric postulate*. In particolare, il metric postulate implica che la metrica sia covariantemente costante, cioè che le lunghezze e i prodotti scalari di vettori sono conservati sotto trasporto parallelo, e che la differenziazione covariante commuta con l'innalzamento degli indici, cioè che $\nabla_\mu V^\rho = g^{\rho\nu}\nabla_\mu V_\nu$.

Inoltre, il vielbein e^a_μ è un campo che trasforma contemporaneamente come un vettore di Lorentz e come un vettore in coordinate locali, nel senso che la derivata covariante contiene sia la connessione affine che la connessione di spin. Con questa osservazione, si può scrivere il vielbein postulate (1.92) in maniera più compatta

$$\nabla_\mu e^a_\nu = 0. \tag{1.93}$$

Osservazione 3. *Si noti inoltre che le equazioni* (1.92) *e* (1.82) *sono valide in presenza o in assenza di torsione.*

Prima e seconda formula di struttura di Cartan

Un risultato fondamentale che coinvolge la connessione di spin ω^a_b è la *prima formula di struttura di Cartan*

$$de^a + \omega^a_b \wedge e^b = T^a, \tag{1.94}$$

dove T^a è la *2-forma di torsione*, la cui forma esplicita è

$$T^a = \frac{1}{2} T^a_{\mu\nu}\, dx^\mu \wedge dx^\nu. \tag{1.95}$$

Inoltre, dato che la 2-forma differenziale che compare nella formula (1.94) è

$$de^a = \frac{1}{2}(\partial_\mu e^a_\nu - \partial_\nu e^a_\mu)\, dx^\mu \wedge dx^\nu, \tag{1.96}$$

si può scrivere il tensore di torsione come

$$T^a_{\mu\nu} = \partial_\mu e^a_\nu - \partial_\nu e^a_\mu + \omega^a_{\mu\nu} - \omega^a_{\nu\mu}, \quad \omega^a_{\mu\nu} \equiv \omega^a_{\mu b} e^b_\nu. \tag{1.97}$$

Si possono poi definire i seguenti tensori ad indici curvi

$$T_{[\mu\nu]\rho} \equiv T^a_{\mu\nu} e_{a\rho}, \quad \omega_{\mu[\rho\nu]} \equiv \omega^{ab}_\nu e_{a\rho} e_{b\nu}, \quad \Omega_{[\mu\nu]\rho} \equiv (\partial_\mu e^a_\nu - \partial_\nu e^a_\mu) e_{a\rho}, \tag{1.98}$$

che soddisfano la relazione

$$T_{[\mu\nu]\rho} = \Omega_{[\mu\nu]\rho} + \omega_{\mu[\rho\nu]} - \omega_{\nu[\rho\mu]}, \tag{1.99}$$

da cui segue che il tensore di contorsione è

$$K_{\mu[\nu\rho]} = -\frac{1}{2}(T_{[\mu\nu]\rho} - T_{[\nu\rho]\mu} + T_{[\rho\mu]\nu}). \tag{1.100}$$

Si può vedere che la connessione di spin $\omega_{\mu ab}$ trasforma come un potenziale di gauge di Yang-Mills per il gruppo $\mathrm{O}(1, D-1)$. Non entrando nei dettagli, da ciò segue che il tensore

$$R^{ab}_{\mu\nu} = \partial_\mu \omega^{ab}_\nu - \partial_\nu \omega^{ab}_\mu + \omega^{ac}_\mu \omega^b_{\nu c} - \omega^{ac}_\nu \omega^b_{\mu c} \tag{1.101}$$

ha le proprietà di un campo di forza di Yang-Mills, trasformando come un tensore di rango $(0, 2)$ sotto trasformazioni di Lorentz e, a causa dell'antisimmetria sugli indici μ e ν, anche sotto trasformazioni generali di coordinate. Pertanto, il tensore in equazione (1.101) è il *tensore di curvatura*. Tramite questo si può definire la *2-forma di curvatura*

$$\rho^{ab} = \frac{1}{2} R^{ab}_{\mu\nu}\, dx^\mu \wedge dx^\nu. \tag{1.102}$$

Sostituendo in (1.102) l'espressione (1.101), si può ricavare la *seconda formula di struttura di Cartan*

$$\rho^{ab} = d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b. \tag{1.103}$$

Dall'espressione (1.101) del tensore di curvatura si può definire quello che tipicamente viene indicato come tensore di Riemann, ossia

$$R^\rho_{\mu\nu\lambda} \equiv R^{ab}_{\mu\nu} e^\rho_a e_{b\lambda}, \tag{1.104}$$

di conseguenza il tensore di Ricci e lo scalare di Ricci sono definiti rispettivamente come

$$R_{\mu\nu} = R^\rho_{\mu\nu\rho} \equiv R^{ab}_{\mu\nu} e^\rho_a e_{b\rho}, \quad R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \equiv e^\mu_a e^\nu_b R^{ab}_{\mu\nu}. \tag{1.105}$$

Integrazione per parti

Nello spaziotempo di Minkowski, l'integrale $\int d^D x\, \partial_\mu V^\mu$ è nullo se il campo vettoriale $V^\mu(x)$ si annulla per $x \to \infty$. Questa proprietà permette di giustificare le operazioni di integrazione per parti usate molto spesso in teoria dei campi. Tuttavia, in uno spaziotempo curvo, l'integrale precedente è sostituito dalla sua controparte invariante per trasformazioni generali di coordinate

$$\int d^D x \sqrt{-\det g}\, \nabla^\mu V_\mu. \tag{1.106}$$

Ricordando la definizione in equazione (1.80), che la connessione affine è data da (1.84) e la proprietà

$$\Gamma^\mu_{\mu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\lambda} \partial_\rho g_{\mu\lambda} = \frac{1}{\sqrt{-\det g}} \partial_\rho \sqrt{-\det g}, \tag{1.107}$$

insieme al fatto generale che per una matrice invertibile M vale la relazione $\det M = \exp(\mathrm{tr}(M))$, da cui si ha

$$\frac{\partial_\mu \det M}{\det M} = \mathrm{tr}(M^{-1} \partial_\mu M), \tag{1.108}$$

si può trovare che

$$\begin{aligned} \int d^D x \sqrt{-\det g}\, \nabla^\mu V_\mu &= \int d^D x \left[\partial_\mu (\sqrt{-\det g}\, V^\mu) - K^\mu_{\mu\nu} V^\nu \right] \\ &= \int d^D x\, \partial_\mu (\sqrt{-\det g}\, V^\mu) + \int d^D x\, T^\mu_{\mu\nu} V^\nu. \end{aligned} \tag{1.109}$$

Il primo termine della precedente equazione si annulla esattamente come per una teoria di campo su uno spaziotempo piatto, ma il secondo no; invece, è proporzionale a $K^\mu_{\mu\nu} = -T^\mu_{\mu\nu}$. Questo implica che l'integrazione per parti convenzionale è valida solo in assenza di torsione, mentre è presente un termine di correzione, che coinvolge $K^\mu_{\mu\nu} = -T^\mu_{\mu\nu}$ in presenza di torsione.

Capitolo 2

Spinori

Le rappresentazioni di spin esistono per ogni dimensione D dello spaziotempo. Per introdurle, ci si concentra sullo spazio di Minkowski 4-dimensionale $\mathbb{M}^4$. Il gruppo di Lorentz in quattro dimensioni è $\mathrm{SO}(1,3)$, la cui algebra associata è $\mathfrak{so}(1,3)$. Si può dimostrare che la complessificazione dell'algebra di Lorentz $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{so}(1,3) \otimes \mathbb{C}$ è isomorfa alla somma diretta di due copie della complessificazione dell'algebra $\mathfrak{su}(2)$, cioè a $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \cong \mathfrak{su}(2) \otimes \mathbb{C}$, associata al gruppo $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, ovvero

$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}). \tag{2.1}$$

I generatori di $\mathfrak{su}(2)$ si indicano tipicamente con T_i e soddisfano la relazione di commutazione

$$[T_i, T_j] = i f_{ijk} T^k, \tag{2.2}$$

dove le f_{ijk} sono le *costanti di struttura*, che in questo caso coincidono con il simbolo di Levi-Civita ϵ_{ijk}; quindi, più precisamente

$$[T_i, T_j] = i \epsilon_{ijk} T^k. \tag{2.3}$$

Una possibile base dell'algebra di Lorentz si può scrivere tramite le matrici di Pauli σ_i, con le quali si definiscono

$$T_i \equiv \frac{\sigma_i}{2}, \tag{2.4}$$

dove

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.5}$$

Le rappresentazioni irriducibili di dimensione finita del gruppo $\mathrm{SU}(2)$ sono poi etichettate da un numero intero o, eventualmente, semi-intero $j \in \mathbb{N}_0/2$ con cui si scrive la dimensione della rappresentazione ρ, data da

$$\dim \rho = 2j + 1. \tag{2.6}$$

Il fatto interessante è che l'algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ possiede relazioni di commutazione della stessa forma di quelle di $\mathfrak{su}(2)$. Si possono pertanto etichettare

con un numero $j \in \mathbb{N}_0/2$ anche le rappresentazioni di $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Tuttavia, dato che $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}}$ si decompone nella somma diretta di due algebre, sono necessari due numeri j e j' per identificare una rappresentazione del gruppo di Lorentz, le quali vengono appunto indicate con $\boldsymbol{(j,j')}$ e la cui dimensione è

$$\dim \rho = (2j+1)(2j'+1). \tag{2.7}$$

Le rappresentazioni $\boldsymbol{(j,j')}$ con $j+j'$ semi-intero ma non intero sono dette *rappresentazioni di spin*, in quanto ammettono i fermioni[1], a differenza di quelle con $j+j' \in \mathbb{N}_0$. In particolare, le rappresentazioni di dimensione minore inequivalenti sono due: $\boldsymbol{(1/2,0)}$ e $\boldsymbol{(0,1/2)}$; entrambe rappresentazioni 2-dimensionali.

Il prossimo passo consiste nell'omomorfismo tra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ e $\mathrm{SO}(1,3)$. Per farlo, ad ogni vettore x^μ si associa la matrice hermitiana X così definita

$$x^\mu \mapsto X := \begin{pmatrix} x^0 + x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & x^0 - x^3 \end{pmatrix}, \tag{2.8}$$

il cui determinante è $\det X = -x_\mu x^\mu$, e si definiscono le matrici

$$\sigma_\mu := (-\mathbb{I}, \sigma_i), \quad \bar{\sigma}_\mu \equiv \sigma^\mu := (\mathbb{I}, \sigma_i), \tag{2.9}$$

dette anche *matrici di Weyl*, che soddisfano le proprietà:

1. $\sigma_\mu \bar{\sigma}_\nu + \sigma_\nu \bar{\sigma}_\mu = 2\eta_{\mu\nu}\mathbb{I}$;
2. $\mathrm{tr}(\sigma^\mu \bar{\sigma}_\nu) = 2\delta^\mu_\nu$.

La corrispondenza tra quadrivettori e matrici hermitiane è invertibile. Infatti, le componenti del quadrivettore si possono ricavare dalla matrice X come

$$x^\mu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma^\mu X), \quad X := \bar{\sigma}_\nu x^\nu. \tag{2.10}$$

Si consideri quindi una matrice $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Con A si può definire la trasformazione

$$X \to X' = AXA^\dagger : X'^\dagger = X^\dagger, \det X = \det X'. \tag{2.11}$$

Questa trasformazione induce una trasformazione lineare delle componenti del quadrivettore $x^{\mu\prime} \equiv \phi(A)^\mu_\nu x^\nu$, da cui, usando la proprietà (2.10), si trova che

$$\phi(A)^\mu_\nu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma^\mu A \bar{\sigma}_\nu A^\dagger). \tag{2.12}$$

Dato che la trasformazione $X \to AXA^\dagger$ preserva la norma di Minkowski $x^\mu \eta_{\mu\nu} x^\nu$, significa che è una trasformazione di Lorentz, per cui

$$(\Lambda^{-1})^\mu_\nu = \phi(A)^\mu_\nu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma^\mu A \sigma_\nu A^\dagger). \tag{2.13}$$

[1] Più precisamente, le rappresentazioni per cui $j+j' \in \mathbb{N}_0$ corrispondono a rappresentazioni ordinarie di $\mathrm{SO}(1,3)$, mentre quelle per cui $j+j'$ è semi-intero ma non intero sono rappresentazioni del suo doppio ricoprimento $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$

In particolare, la mappa $\phi : A \to A' \equiv \phi(A)$ definisce un omomorfismo

$$\phi : \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}(1,3). \tag{2.14}$$

Il nucleo dell'omomorfismo in (2.13) è $\ker\phi = \{\mathbb{I}, -\mathbb{I}\}$, poiché entrambe inducono la stessa trasformazione. Chiaramente, $\ker\phi \cong \mathbb{Z}_2$ e, per il primo teorema di isomorfismo per i gruppi, si trova l'isomorfismo

$$\mathrm{SO}(1,3) \cong \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})/\mathbb{Z}_2. \tag{2.15}$$

Per questo, si dice che $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ è il *doppio ricoprimento* del gruppo di Lorentz (ortocrono) $\mathrm{SO}(1,3)$. Il gruppo di ricoprimento viene indicato tramite la nozione di *gruppo di spin*, per cui $\mathrm{Spin}(1,3) \cong \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Più in generale, in D dimensioni, il gruppo di spin $\mathrm{Spin}(1,D-1)$ è il ricoprimento di $\mathrm{SO}(1,D-1)$ se la segnatura è quella di Minkowski, mentre $\mathrm{Spin}(D)$ è il ricoprimento di $\mathrm{SO}(D)$ se la segnatura è quella di Euclide.

Si introducono ora due matrici che si possono dimostrare essere i generatori dell'algebra di Lorentz $\mathfrak{so}(1,3)$ nelle rappresentazioni $\mathbf{(1/2,0)}$ e $\mathbf{(0,1/2)}$ rispettivamente. Tali matrici sono

$$\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{4}(\sigma_\mu\bar\sigma_\nu - \sigma_\nu\bar\sigma_\mu), \tag{2.16}$$

$$\bar\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{4}(\bar\sigma_\mu\sigma_\nu - \bar\sigma_\nu\sigma_\mu). \tag{2.17}$$

Con queste si possono quindi scrivere le trasformazioni di Lorentz finite come

$$L(\lambda) = e^{\lambda^{\mu\nu}\sigma_{\mu\nu}/2}, \tag{2.18}$$

$$\tilde L(\lambda) = e^{\lambda^{\mu\nu}\bar\sigma_{\mu\nu}/2}, \tag{2.19}$$

dove $\lambda^{\mu\nu} = -\lambda^{\nu\mu}$ e, dato che $\sigma^\dagger_{\mu\nu} = -\bar\sigma_{\mu\nu}$, sono tali che

$$L(\lambda)^\dagger = \tilde L(\lambda)^{-1}. \tag{2.20}$$

Le rappresentazioni matriciali $L(\lambda)$ ed $\tilde L(\lambda)$ di (2.18) ed (2.19) sono direttamente in relazione con la mappa $X \to X' = AXA^\dagger$. Per una trasformazione di Lorentz Λ^{-1} legata ad $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ dalla mappa (2.13), si può identificare $A \equiv L^{-1}$ ed $A^\dagger \equiv \tilde L$. Questo si può dimostrare usando le relazioni $A\bar\sigma_\mu A^\dagger = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu\bar\sigma_\nu$ e $A^\dagger\sigma_\mu A = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu\sigma_\nu$.

Questa costruzione permette di descrivere campi che trasformano secondo le due rappresentazioni considerate inizialmente. Si considerino quindi due campi $\Phi(x)$ e $\chi(x)$, appartenenti rispettivamente alle rappresentazioni $\mathbf{(1/2,0)}$ e $\mathbf{(0,1/2)}$. Sotto una trasformazione di Lorentz $x^\mu \to x'^\mu \equiv \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, le loro leggi di trasformazioni si possono scrivere come

$$\Psi(x) \to \Psi'(x') \equiv L^{-1}(\lambda)\Psi(\Lambda x), \tag{2.21}$$

$$\chi(x) \to \chi'(x') \equiv \tilde L^{-1}(\lambda)\chi(\Lambda x). \tag{2.22}$$

In generale, i campi come Ψ e χ prendono il nome di *spinori di Weyl*, o *spinori chirali*. In particolare, gli spinori che trasformano come $\Phi(x)$ sono detti *spinori left*, in quanto trasformano secondo la *rappresentazione sinistrorsa* $\mathbf{(1/2,0)}$, mentre quelli che trasformano come $\chi(x)$ sono detti *spinori right*, in quanto trasformano con la *rappresentazione destrorsa* $\mathbf{(0,1/2)}$.

2.1 Equazione di Dirac

I campi spinoriali furono introdotti da Dirac per descrivere i fermioni. Questi campi soddisfano un'equazione del moto, che è l'equazione di Dirac

$$(\not{\partial} - m)\Psi(x) = 0, \quad \not{\partial} \equiv \gamma^\mu \partial_\mu, \tag{2.23}$$

dove, contestualmente, si sono introdotte le matrici quadrate γ^μ, agenti sugli indici dello spinore $\Phi(x)$, che prendono il nome di *matrici di Dirac*. In particolari, queste matrici soddisfano la relazione di anti-commutazione

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}_D. \tag{2.24}$$

La condizione (2.24) definisce l'*algebra di Clifford* per uno spaziotempo D-dimensionale, indicata con $\mathfrak{Cliff}(D)$. Le D matrici γ^μ sono i generatori dell'algebra di Clifford, una cui base consiste nella matrice identità insieme a tutti i prodotti indipendenti dei generatori. Per l'algebra di Clifford esiste una rappresentazione tramite matrici quadrate $2^{[D/2]}$-dimensionali, dove $[x]$ rappresenta l'intero più grande minore od uguale ad x. La rappresentazione è unica a meno di un'equivalenza per $D = 2m$, mentre per $D = 2m + 1$ le rappresentazioni inequivalenti sono due. Inoltre, è sempre possibile scegliere una rappresentazione dove le matrici γ^i sono hermitiane, mentre γ^0 è anti-hermitiana.

In generale, spinori e matrici di Dirac si possono definire per ogni dimensione D; in particolare, le γ^μ in dimensione D generica sono necessariamente complesse. Qui ci si concentra specialmente sul caso $D = 4$. Rappresentazioni equivalenti dell'algebra di Clifford descrivono la stessa fisica. Pertanto, le implicazioni fisiche dell'equazione del formalismo di Dirac deve risultare indipendente dalla scelta della rappresentazione. Effettivamente, gran parte della fisica può essere dedotta in una maniera indipendente dalla rappresentazione, ma una rappresentazione esplicita è conveniente per alcuni scopi. A tal proposito, si introduce la *rappresentazione di Weyl* in $D = 4$ dove le matrici di Dirac γ^μ sono scritte in funzione delle matrici di Weyl sull'anti-diagonale, viste in equazione (2.9), ossia

$$\gamma^\mu := \begin{pmatrix} \mathbb{O}_2 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \mathbb{O}_2 \end{pmatrix}, \quad \dim \gamma^\mu = 4. \tag{2.25}$$

Ci sono rappresentazioni "anti-diagonali a blocchi" di questo tipo per ogni dimensione D pari.

Un fatto fondamentale riguardo all'algebra di Clifford in dimensione D è che i commutatori

$$\Sigma^{\mu\nu} := \frac{1}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu], \tag{2.26}$$

sono i generatori di una rappresentazione $2^{[D/2]}$-dimensionale dell'algebra di Lie $\mathfrak{so}(1, D-1)$. Nella rappresentazione di Weyl, si può vedere che le $\Sigma^{\mu\nu}$ sono diagonali a blocchi con le matrici $\sigma^{\mu\nu}$ e $\bar{\sigma}^{\mu\nu}$ come entrate, cioè

$$\Sigma^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \sigma^{\mu\nu} & \mathbb{O}_2 \\ \mathbb{O}_2 & \bar{\sigma}^{\mu\nu} \end{pmatrix}. \tag{2.27}$$

La rappresentazione 4-dimensionale dell'algebra $\mathfrak{so}(1,3)$ è quindi riducibile. In particolare, è la somma diretta delle rappresentazioni $\mathbf{(1/2,0)}$ e $\mathbf{(0,1/2)}$ viste prima. Chiaramente, la riducibilità di $\Sigma^{\mu\nu}$ vale per qualsiasi scelta delle γ^μ, dato che le matrici $\Sigma^{\mu\nu}$ sono equivalenti a quelle della rappresentazione di Weyl. In tutte le dimensioni pari, esiste una riduzione analoga alla somma diretta di una rappresentazione irriducibile $2^{[D/2]-1}$-dimesionale di $\mathfrak{so}(1,3)$ insieme alla rappresentazione coniugata. In dimensione dispari, la rappresentazione data dalle $\Sigma^{\mu\nu}$ è irriducibile. Le trasformazioni proprie e finite di Lorentz sono rappresentate dalle matrici

$$L(\lambda) := e^{\lambda^{\mu\nu}\Sigma_{\mu\nu}} \in \mathrm{Spin}(1, D-1), \tag{2.28}$$

e si ha che

$$L(\lambda)^{-1}\gamma^\mu L(\lambda) = \Lambda(\lambda)^\mu_\nu \gamma^\nu, \tag{2.29}$$

che corrisponde esattamente ad una trasformazione di Lorentz

$$\gamma^\mu \to \gamma'^\mu \equiv \Lambda(\lambda)^\mu_\nu \gamma^\nu = L(\lambda)^{-1}\gamma^\mu L(\lambda). \tag{2.30}$$

Da questo si può dedurre l'importante proprietà di covarianza di Lorentz dell'equazione di Dirac: data qualsiasi soluzione $\Psi(x)$ anche

$$\Psi(x) \to \Psi'(x') = L(\lambda)^{-1}\Psi(\Lambda(\lambda)x) \tag{2.31}$$

è una soluzione.

Esempio 1 (rotazione di uno spinore)**.** *Considerando la particolare trasformazione $\lambda^{12} \equiv \theta \neq 0$, si ha*

$$L(\lambda) = e^{\theta\Sigma_{12}} = 1 + \theta\Sigma_{12}, \tag{2.32}$$

dove le potenze pari sono proporzionali all'identità; infatti

$$\Sigma_{12}\Sigma_{12} = \frac{1}{2}(\gamma^1\gamma^2)\frac{1}{2}(\gamma^1\gamma^2) = -\frac{1}{4}\mathbb{I}_4. \tag{2.33}$$

Quindi, si ottiene la relazione

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathbb{I} + 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\Sigma_{12}, \tag{2.34}$$

da cui si vede che per $\theta = 2\pi$, si ottiene $-\mathbb{I}$.

Per ricavare l'equazione (2.23), si deve definire un'azione per il campo spinoriale. La sua scelta è limitata dalle condizioni:

1. l'azione deve essere reale;
2. l'azione deve essere lineare nelle derivate;
3. l'azione deve essere un invariante di Lorentz.

Un termine invariante lineare nelle derivate è $\gamma^\mu \partial_\mu$. Per quanto riguarda il campo Ψ, questo deve comparire nell'espressione dell'azione attraverso un invariante di Lorentz. Per un primo tentativo, si nota che su $\mathbb{C}^4$ esiste un prodotto interno naturale dato da

$$\Psi^\dagger \Psi \in \mathbb{R}. \tag{2.35}$$

Essendo uno scalare, si potrebbe pensare che $\Psi^\dagger\Psi$ sia anche invariante di Lorentz; tuttavia, usando le trasformazioni

$$\begin{cases} \Psi \to \Psi' \equiv L^{-1}(\lambda)\Psi(\Lambda x) \\ \Psi^\dagger \to \Psi'^\dagger \equiv \Psi^\dagger(\Lambda x)[L^{-1}(\lambda)]^\dagger \end{cases}, \tag{2.36}$$

si trova che $\Psi^\dagger\Psi$ non è in effetti un invariante di Lorentz. Si può quindi assumere che l'invariante di Lorentz cercato sia un bilineare non-degenere della forma

$$\Psi^\dagger \beta \Psi, \tag{2.37}$$

dove β è una matrice quadrata ed invertibile da determinare. L'invarianza di Lorentz richiede che

$$\Sigma_{\mu\nu}^\dagger \beta + \beta \Sigma_{\mu\nu} = 0. \tag{2.38}$$

Dato che si sta cercando una forma bilineare reale, si impone che β sia una matrice hermitiana. Per quanto detto prima, β sicuramente non può essere scelta come l'identità, anche perché, se così fosse, ciò implicherebbe che il gruppo di Lorentz sia compatto, quando in realtà è non-compatto. Tuttavia, si può verificare che la condizione (2.38) è validata se si sceglie β essere un qualsiasi multiplo di γ^0. Questa forma è valida in qualsiasi rappresentazione hermitiana ed è unica. Quindi, si hanno

$$\beta\gamma_\mu\beta^{-1} = -(\gamma_\mu)^\dagger, \quad \beta\Sigma_{\mu\nu}\beta^{-1} = -(\Sigma_{\mu\nu})^\dagger. \tag{2.39}$$

Tipicamente, si opera la scelta

$$\beta := i\gamma^0. \tag{2.40}$$

Di conseguenza, si definisce l'*aggiunto di Dirac* come

$$\bar{\Psi} := \Psi^\dagger \beta = i\Psi\gamma^0. \tag{2.41}$$

La forma bilineare invariante cercata si può dunque scrivere come

$$\bar{\Psi}\Psi. \tag{2.42}$$

Si può finalmente definire l'azione per il campo di Dirac libero. Questa è

$$S_D[\Psi] = \int d^4x \, (m\bar{\Psi}\Psi - \bar{\Psi}\not{\partial}\Psi). \tag{2.43}$$

Dal principio di minima azione applicato alla variazione

$$\delta S_D = \int d^4x \, [\delta\bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi - (\partial_\mu\bar{\Psi}\gamma^\mu + \bar{\Psi}m)\delta\Psi], \tag{2.44}$$

si ottengono le due equazioni del moto equivalenti

$$\begin{cases} (\not{\partial} - m)\Psi = 0 \\ \bar{\Psi}(\overleftarrow{\not{\partial}} - m) = 0 \end{cases}, \quad \overleftarrow{\not{\partial}} \equiv \partial_\mu\bar{\Psi}\gamma^\mu. \tag{2.45}$$

2.1.1 Spinori di Weyl in dimensione pari

Tornando al caso $D = 2m$, dato che esiste una rappresentazione anti-diagonale a blocchi per ogni dimensione pari, lo stesso vale per tutte le dimensioni $D = 2m$ con due sotto-rappresentazioni irriducibili, ognuna di dimensione 2^{m-1}. Questo suggerisce che uno spinore di Dirac $\Psi(x)$ non è il campo covariante di Lorentz più semplice. In un certo senso questo è vero: si può definire uno spinore di Weyl $\psi(x)$ con 2^{m-1} componenti che trasforma secondo

$$\psi(x) \to \psi'(x') \equiv L(\lambda)^{-1}\psi(\Lambda(\lambda)x), \tag{2.46}$$

dove le $L(\lambda)$ sono definite come in (2.28), ma ora per ogni dimensione pari. Si può anche definire un campo $\bar{\chi}$ che trasforma secondo la rappresentazione coniugata, cioè come

$$\bar{\chi} \to \bar{\chi}'(x') \equiv \tilde{L}(\lambda)^{-1}\bar{\chi}(\Lambda(\lambda)x), \tag{2.47}$$

dove le $L(\lambda)$ sono definite di nuovo come in (2.28). Per questi campi, valgono le *equazioni di Weyl*

$$\bar{\sigma}^{\mu\nu}\partial_\mu\psi(x) = 0, \tag{2.48}$$
$$\sigma^{\mu\nu}\partial_\mu\bar{\chi}(x) = 0, \tag{2.49}$$

le quali, ammettendo soluzioni ad onda piana, descrivono particelle prive di massa, cioè "massless". Per scrivere un'azione per lo spinore di Weyl serve considerare $\psi(x)$ insieme al suo aggiunto $\psi(x)^\dagger$, con i quali si può costruire una forma bilineare che trasforma come un vettore. L'azione per $\psi(x)$ è allora

$$S[\psi, \bar{\psi}] = -\int d^D x\, i\psi^\dagger\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi, \tag{2.50}$$

di cui ne esiste una versione analoga per $\bar{\chi}(x)$. Si noti infine che non c'è modo di introdurre la massa usando un singolo spinore di Weyl; infatti, l'equazione

$$\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi(x) = m\psi(x) \tag{2.51}$$

non è Lorentz-invariante. Invece, per descrivere particelle massive serve usare insieme $\psi(x)$ e $\bar{\chi}$. Infatti, si può vedere che uno spinore di Dirac può essere scritto come

$$\Psi(x) = \begin{pmatrix}\psi(x)\\ \bar{\chi}(x)\end{pmatrix}, \tag{2.52}$$

il quale, se inserito nell'equazione di Dirac (2.23) nella rappresentazione di Weyl (2.25), permette di dimostrare che l'equazione (2.23) è equivalente alla coppia di equazioni

$$\begin{cases}\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi(x) = m\bar{\chi}(x)\\ \sigma^\mu\partial_\mu\bar{\chi}(x) = m\psi(x)\end{cases}. \tag{2.53}$$

2.2 Algebra di Clifford

L'obiettivo ora è discutere l'algebra di Clifford associata al gruppo di Lorentz in D dimensioni. Si parte dalla costruzione esplicita e generale delle matrici γ euclidee, le quali soddisfano la condizione (2.24) con $\eta_{\mu\nu}$ sostituita da $\delta_{\mu\nu}$. Quindi, si hanno

$$\gamma^1 = \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.54}$$

$$\gamma^2 = \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.55}$$

$$\gamma^3 = \sigma_3 \otimes \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.56}$$

$$\gamma^4 = \sigma_3 \otimes \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.57}$$

$$\gamma^5 = \sigma_3 \otimes \sigma_3 \otimes \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.58}$$

$$\gamma^6 = \sigma_3 \otimes \sigma_3 \otimes \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.59}$$

e così via, dove si è usato il prodotto tensoriale, o di Kronecker, definito da

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{11}B & \cdots & A_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}B & \cdots & A_{nn}B \end{pmatrix}, \quad \dim(A \otimes B) = nm \times nm. \tag{2.60}$$

Tutte queste matrici sono hermitiane, con il cui quadrato pari all'identità $\mathbb{I}$ e mutuamente anti-commutanti. Assumendo $D = 2m$, sono necessari m fattori in questa costruzione per ottenere γ^μ con $1 \leq \mu \leq D = 2m$. Pertanto, si ottiene una rappresentazione $2^{D/2}$-dimensionale. Dall'altra parte, nel caso in cui $D = 2m+1$, è necessaria un'ulteriore matrice. Si sceglie allora γ^{2m+1} dalla lista di matrici elencata sopra, ma mantenendo solamente i primi m fattori, in altre parole, eliminando una σ_1. In questo modo, la dimensione della rappresentazione non aumenta passando da $D = 2m$ a $D = 2m+1$. Si può allora dire che la costruzione in (2.54) restituisce una rappresentazione di dimensione $2^{[D/2]}$.

Anche se le matrici γ euclidee hanno applicazioni fisiche, si è qui interessati alla loro controparte lorentziana. Per ottenerle, si deve semplicemente scegliere una qualsiasi matrice tra quelle euclidee, moltiplicarla per i e indicarla con γ^0 per la direzione "time-like". Questa matrice è anti-hermitiana e soddisfa $(\gamma^0)^2 = -\mathbb{I}$. Conseguentemente, si rinominano le rimanenti $D-1$ matrici così da ottenere l'insieme γ^μ con $\mu = 0, \ldots, D-1$. Le proprietà di hermiticità delle matrici γ^μ sono riassunte nella relazione

$$(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0. \tag{2.61}$$

É fondamentale per la teoria di Dirac che la fisica degli spinori sia la medesima in ogni rappresentazione equivalente dell'algebra di Clifford. Quindi, si è di fatto interessati alle classi di rappresentazioni legate dalla coniugazione, cioè

$$\gamma'^\mu = S \gamma^\mu S^{-1}, \tag{2.62}$$

dove le matrici S, dato che si considerano solo rappresentazioni hermitiane, devono essere unitarie. Date due rappresentazioni equivalenti, la matrice

di trasformazione S è unica a meno di un fattore di fase. A meno di questa coniugazione, esiste un'unica rappresentazione irriducibile dell'algebra di Clifford tramite matrici $2^m \times 2^m$ per $D = 2m$. Ogni altra rappresentazione è riducibile ed equivalente alla somma diretta di due copie della rappresentazione irriducibile più sopra. Si può sempre scegliere una rappresentazione irriducibile hermitiana, definita in modo da soddisfare (2.61). In dimensione dispari, esistono due rappresentazioni irriducibili inequivalenti che differiscono nel segno della matrice "finale" $\pm\gamma^{2m+1}$. Le conseguenze fisiche sono indipendenti dalla particolare scelta della rappresentazione.

Esempio 2 (matrici di Dirac in $D = 2, 3, 4$)**.** *In $D = 2$, si devono trovare due matrici γ^1 e γ^2 tali che $\{\gamma^1, \gamma^2\} = 0$ e che $(\gamma^1)^2 = (\gamma^2)^2 = \mathbb{I}_4$. Una scelta possibile è $\gamma^1 = \sigma_1$ e $\gamma^2 = \sigma_2$, definendo $\mathfrak{Cliff}(2)$. Per $D = 3$ si deve aggiungere $\gamma^3 = \sigma_3$, definendo così $\mathfrak{Cliff}(3)$. In $D = 4$ si scelgono invece*

$$\begin{cases} \gamma^0 = \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \\ \gamma^1 = \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \\ \gamma^2 = \sigma_3 \otimes \sigma_1 \\ \gamma^3 = \sigma_3 \otimes \sigma_2 \end{cases}, \tag{2.63}$$

ottenendo $\mathfrak{Cliff}(4)$.

2.2.1 Algebra di Clifford completa

L'algebra di Clifford completa consiste nella matrice identità $\mathbb{I}$, i D generatori γ e tutte le matrici indipendenti costruite come prodotti dei generatori. Dato che i prodotti simmetrici si riducono in prodotti contenenti un numero minore di matrici γ a causa della condizione (2.24), i nuovi elementi devono essere prodotti anti-simmetrici. Si definisce quindi

$$\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} = \gamma^{[\mu_1} \gamma^{\mu_2} \cdots \gamma^{\mu_r]}. \tag{2.64}$$

Componenti non nulle di tensori si possono quindi scrivere come

$$\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} = \gamma^{\mu_1} \cdots \gamma^{\mu_r}, \quad \mu_1 \neq \cdots \neq \mu_r. \tag{2.65}$$

Tutte queste matrici sono a traccia nulle, a parte al rango minimo per $r = 0$, che corrisponde alla matrice identità, e al rango massimo per $r = D$, che è a traccia nulla solo per dimensioni D pari.

Le teorie di supersimmetria e la supergravità emergono dal concetto di spin fermionico. Come ci si può aspettare, sono richieste proprietà intricate dell'algebra di Clifford per determinare le conseguenze fisiche di queste teorie di campo. Si riportano perciò nel seguito alcuni risultati utili riguardo alle matrici γ, validi sia in dimensione parti che in dimensione dispari. Si parte dalle possibili contrazioni delle matrici γ, due primi esempi sono

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = D, \quad \gamma^{\mu\nu} \gamma_\nu = (D-1)\gamma^\mu. \tag{2.66}$$

La logica dietro seconda relazione, e quindi anche dietro alla prima, sta semplicemente nel fatto che l'indice ν assume tutti i valori eccetto μ, risultando

in $D-1$ termini nella somma. Una logica simile spiega anche

$$\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\rho = (D-2)\gamma^{\mu\nu}. \tag{2.67}$$

In generale, si dimostra

$$\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r\nu_1\cdots\nu_s}\gamma_{\nu_s\cdots\nu_1} = \frac{(D-r)!}{(D-r-s)!}\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r}. \tag{2.68}$$

Si noti che la seconda matrice a primo membro ha gli indice in ordine inverso, cosicché non compaia un segno meno. In generale, quindi, è molto utile conoscere la regola di inversione

$$\gamma^{\nu_1\cdots\nu_r} = (-1)^{r(r-1)/2}\gamma^{\nu_r\cdots\nu_1}, \tag{2.69}$$

dove il fattore a secondo membro è negativo per $r = 2, 3 \mod 4$.

Anche senza contrarre gli indici, esistono alcune relazioni utili. Ad esempio, quando si deve calcolare un prodotto del tipo $\gamma^{\mu_1\mu_2}\gamma_{\nu_1\cdots\nu_D}$, si sa che i valori degli indici μ_1 e μ_2 compaiono nell'insieme di indici $\{\nu_i\}$. Ci sono D possibilità per μ_2, e dato che μ_1 deve essere diverso, rimangono $D-1$ possibilità per μ_1. Di conseguenza, il risultato è

$$\gamma^{\mu_1\mu_2}\gamma_{\nu_1\cdots\nu_D} = D(D-1)\delta^{\mu_1\mu_2}_{[\nu_1\nu_2}\gamma_{\nu_3\cdots\nu_D]}, \tag{2.70}$$

da cui si ottiene anche

$$\gamma^{\mu_1\mu_2}\gamma_{\nu_1\cdots\nu_D}\epsilon^{\nu_1\cdots\nu_D} = D(D-1)\epsilon^{\mu_2\mu_1\nu_3\cdots\nu_D}\gamma_{\nu_3\cdots\nu_D}. \tag{2.71}$$

Considerando il prodotto di matrici γ senza contrazione degli indici, il caso più semplice è $\gamma^\mu\gamma^\nu$, il quale si può dimostrare essere

$$\begin{aligned}\gamma^\mu\gamma^\nu &= \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu) + \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu)\\ &= \eta^{\mu\nu} + \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu)\\ &\equiv \eta^{\mu\nu} + \gamma^{[\mu}\gamma^{\nu]}\\ &\equiv \eta^{\mu\nu} + \gamma^{\mu\nu}.\end{aligned} \tag{2.72}$$

Il risultato discende direttamente dalle definizioni: la parte antisimmetrica del prodotto è definita in (2.64), in particolare da

$$\gamma^{[\mu}\gamma^{\nu]} \equiv \gamma^{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu), \tag{2.73}$$

mentre la parte simmetrica del prodotto è $\eta^{\mu\nu}$ per la condizione (2.24). Questo illustra l'approccio generale: si scrive prima la matrice di Clifford totalmente anti-simmetrica che contiene tutti gli indici e poi si aggiungono i termini per tutte le possibili gli accoppiamenti degli indici. Un altro esempio è

$$\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\sigma\tau} = \gamma^{\mu\nu\rho}_{\sigma\tau} + 6\gamma^{[\mu\nu}_{[tau}\delta^{\rho]}_{\sigma]} + 6\gamma^{[\mu}\delta^{\nu}_{[\tau}\delta^{\rho]}_{\sigma]}. \tag{2.74}$$

Considerando infine prodotti di matrici dove sono presenti indici contratti e non contratti, si può dimostrare in generale che

$$\gamma_\rho\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r}\gamma^\rho = (-1)^r(D-2r)\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r}. \tag{2.75}$$

Base dell'algebra per D pari

Ci si concentra ora sullo spaziotempo di dimensione D pari e si costruisce una base ortogonale per l'algebra di Clifford. Successivamente, si potranno estendere i risultati per le dimensioni dispari. La base si indica con $\{\Gamma^A\}$ ed è

$$\{\Gamma^A\} \equiv \{\mathbb{I}, \gamma^\mu, \gamma^{\mu_1\mu_2}, \gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}, \dots, \gamma^{\mu_1\cdots\mu_D}\}, \tag{2.76}$$

dove i valori degli indici soddisfano la condizione $\mu_1 < \cdots < \mu_r$. Può essere utile definire anche la base di ordine inverso

$$\{\Gamma_A\} \equiv \{\mathbb{I}, \gamma_\mu, \gamma_{\mu_2\mu_1}, \gamma_{\mu_3\mu_2\mu_1}, \dots, \mu_{\mu_D\cdots\mu_1}\}. \tag{2.77}$$

Per (2.69), le matrici in $\{\Gamma^A\}$ e $\{\Gamma_A\}$ differiscono al più per un fattore di segno. La lista di matrici $\{\Gamma^A\}$ contiene 2^D matrici ortogonali in un'algebra di dimensione totale 2^D. Pertanto, risulta essere una base dello spazio di matrici M di dimensione $2^m \times 2^m$. Si può dimostrare poi che $\Gamma^A\Gamma^B = \pm\Gamma^C$, dove Γ^C è un elemento della base i cui indici sono comuni a quelli di A e B con quelli comuni esclusi, e che

$$\mathrm{tr}(\Gamma^A\Gamma_B) = 2^m\delta^A_B. \tag{2.78}$$

La conclusione che esiste un'unica rappresentazione dell'algebra di Clifford di dimensione 2^m è vera per ogni metrica pseudo-euclidea di segnatura (p, q). Un altro fatto generale è che gli elementi di rango due $\gamma^{\mu\nu}$ dell'algebra di Clifford sono i generatori di una rappresentazione dell'algebra di Lie $\mathfrak{so}(p, q)$ con $p + q = D = 2m$ con una metrica di segnatura (p, q).

Matrice di chiralità

Per molte ragioni può essere utile studiare l'elemento tensoriale di rango più alto dell'algebra di Clifford, dato che fornisce un legame tra dimensione pari e dimensione dispari ed è strettamente legato alla chiralità dei fermioni. Si definisce la matrice di chiralità

$$\gamma_* := (-i)^{m+1}\gamma^0\cdots\gamma^{D-1}, \tag{2.79}$$

tale che $(\gamma_*)^2 = \mathbb{I}$ per ogni dimensione pari, $\mathrm{tr}(\gamma_*) = n_+ - n_- = 0 = 0$, dove n_+ è il numero di autovalori positivi $+1$, mentre n_- è quello di autovalori negativi -1 tali che $n_+ = n_- \equiv n$ e $n = 2^{m-1}$, ed è hermitiana. Inoltre, si dimostra che $\{\gamma_*, \gamma^\mu\} = 0$ e che $[\gamma_*, \gamma^{\mu\nu}] = 0$. Dato che $\gamma_*^2 = \mathbb{I}$ e che $\mathrm{tr}(\gamma_*) = 0$, segue che si può scegliere una rappresentazione dove

$$\gamma_* = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_{2^{m-1}} & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & -\mathbb{I}_{2^{m-1}} \end{pmatrix}. \tag{2.80}$$

La matrice di chiralità risulta essere l'unico elemento di rango massimo nella lista $\{\Gamma^A\}$. Per ogni ordine delle componenti μ_i, si può scrivere

$$\gamma_{\mu_0\cdots\mu_D} = i^{m+1}\epsilon_{\mu_0\cdots\mu_D}\gamma_*. \tag{2.81}$$

Tramite la matrice di chiralità di possono anche definire i *proiettori di chiralità* con i quali si possono ottenere gli spinori di Weyl $\psi(x)$ e $\bar{\chi}(x)$ a partire da uno spinore di Dirac $\Psi(x)$. Questi sono definiti come

$$\begin{cases} P_L := \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \gamma_*) \\ P_R := \frac{1}{2}(\mathbb{I} - \gamma_*) \end{cases}, \tag{2.82}$$

per cui

$$\begin{pmatrix} \psi(x) \\ 0 \end{pmatrix} \equiv P_L \Psi(x), \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \bar{\chi}(x) \end{pmatrix} \equiv P_R \Psi(x). \tag{2.83}$$

Queste relazioni ovviamente non sono vere in generale, ma valgono solo nella rappresentazione di Weyl. Si può dimostrare che le matrici in (2.82) proiettano su sottospazi ortogonali, cioè che

$$P_L^2 = P_L, \quad P_R^2 = P_R, \quad P_L P_R = P_R P_L = 0, \tag{2.84}$$

indipendentemente dalla rappresentazione dell'algebra di Clifford.

Base dell'algebra per D dispari

Per definire una base per l'algebra di Clifford in dimensione $D = 2m + 1$ è sufficiente riorganizzare le matrici nell'algebra di Clifford per $D = 2m$. In particolare, si definiscono due insiemi di $2m + 1$ generatori aggiungendo l'elemento di rango massimo γ_* come segue

$$\gamma_\pm^\mu = \{\gamma^0, \gamma^1, \ldots, \gamma^{2m-1}, \gamma^{2m} \equiv \pm\gamma_*\}. \tag{2.85}$$

In questo modo si ottengono due insiemi di matrici, entrambi tali da soddisfare (2.24) per $D = 2m+1$. I due insiemi $\{\gamma_+^\mu\}$ e $\{\gamma_-^\mu\}$ non sono equivalenti, ma portano a rappresentazioni equivalenti del gruppo di Lorentz. La differenza principale con il caso $D = 2m$ è che le matrici in $\{\Gamma^A\}$ non sono tutte indipendenti e formano quindi un insieme più che completo. In effetti, l'elemento di rango massimo di questa lista, che consiste nel prodotto di tutte le matrici γ, è, per (2.85), un fattore di fase moltiplicato per la matrice identità. Più in generale, i settori di rango r e di rango $D - r$ sono messi in relazione dalle relazioni di dualità

$$\gamma_\pm^{\mu_1 \cdots \mu_r} = \pm \frac{i^{m+1}}{(D-r)!} \epsilon^{\mu_1 \cdots \mu_D} \gamma_{\pm\, \mu_D \cdots \mu_{r+1}}. \tag{2.86}$$

In dimensione pari si può trovare una relazione analoga

$$\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} \gamma^* = -\frac{(-i)^{m+1}}{(D-r)!} \epsilon^{\mu_r \cdots \mu_1 \nu_1 \cdots \nu_{D-r}} \gamma_{\nu_1 \cdots \nu_{D-r}}. \tag{2.87}$$

Pertanto, una base dell'algebra di Clifford in $D = 2m+1$ dimensioni contiene le matrici in $\{\Gamma^A\}$ solo fino al rango m.

2.2.2 Simmetrie delle matrici γ

Ricordando che il coniugato di Dirac è definito come $\bar{\Psi} = \Psi^\dagger \gamma^0$, si definisce $A := i\gamma^0$, tale che

$$A\gamma^\mu A^{-1} = -(\gamma^\mu)^\dagger \quad \Longleftrightarrow \quad A\gamma^\mu = -(\gamma^\mu)^\dagger A. \tag{2.88}$$

La matrice A permette quindi di mettere in relazione le matrici γ^μ con le loro aggiunte hermitiane. Si definiscono inoltre due matrici, B e C, che permettono rispettivamente di mettere in relazione le matrici γ^μ con le loro coniugate complesse e con le loro trasposte, per cui

$$(\gamma^\mu)^* = -t_0 t_1 B\gamma^\mu B^{-1}, \tag{2.89}$$

$$(\gamma^\mu)^T = +t_0 t_1 C\gamma^\mu C^{-1}, \tag{2.90}$$

dove $t_0, t_1 = \pm 1$ e le matrici soddisfano le relazioni

$$BB^\dagger = CC^\dagger = \mathbb{I}, \quad C^T = -t_0 C, \quad C^* = -t_0 C^{-1}. \tag{2.91}$$

Le matrici B e C appartengono alla classe degli *intertwining operators* poiché mettono in relazione rappresentazioni associate alle matrici γ e alle loro trasformate.

Nell'algebra di Clifford delle matrici $2^m \times 2^m$, sia per $D = 2m$ che per $D = 2m+1$, si può distinguere tra matrici simmetriche ed anti-simmetriche, dove la proprietà di simmetria è definita nel modo seguente. Si consideri la famiglia di matrici $\{\Gamma^A\}$, applicando la matrice C ad una matrice $\Gamma^A \in \{\Gamma^A\}$ si ottiene una matrice $C\Gamma^A$ che può essere simmetrica od anti-simmetrica, ma ciò dipende unicamente dal rango r di Γ^A. Pertanto, si può scrivere

$$(C\Gamma^{(r)})^T = -t_r (C\Gamma^{(r)}), \quad t_r = \pm 1, \tag{2.92}$$

dove $\Gamma^{(r)}$ e una matrice di rango r in $\{\Gamma^A\}$. In particolare, se $t_r = +1$, la matrice $C\Gamma^{(r)}$ è simmetrica; se invece $t_r = -1$, è antisimmetrica. Per $r > 2$, i segni t_r sono determinati da t_0 e t_1. Per i ranghi $r = 0$ e $r = 1$, da (2.92) si ottiene

$$C^T = -t_0 C, \quad (\gamma^\mu)^T = t_0 t_1 C\gamma^\mu C^{-1}, \tag{2.93}$$

si possono determinare le simmetrie di tutte le matrici $C\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r}$ e quindi tutti i coefficienti t_r. Ad esempio, si trova che $r_2 = -t_0$, $t_3 = -t_1$ e che $t_{r+4} = t_r$. In generale, i valori di t_0 e t_1, e quindi di tutti i t_r, dipendono dalla dimensione dello spaziotempo $D \mod 8$ e dal rango $r \mod 4$

Esempio 3. *Per trovare t_2 si calcola*

$$\begin{aligned}
(C\gamma^{\mu\nu})^T &= \frac{1}{2}(C\gamma^\mu\gamma^\nu - C\gamma^\nu\gamma^\mu) \\
&= \frac{1}{2}[(\gamma^\nu)^T(\gamma^\mu)^T - (\gamma^\mu)^T(\gamma^\nu)^T]C^T \\
&= -\frac{t_0}{2}C(\gamma^\nu\gamma^\mu - \gamma^\mu\gamma^\nu) \\
&= t_0 C\gamma^{\mu\nu}.
\end{aligned} \tag{2.94}$$

Pertanto, da (2.92) *si vede che* $t_2 = -t_0$.

Le matrici C possono essere costruite esplicitamente mediante prodotti tensoriali di matrici di Pauli. Una possibile scelta è

$$C_+ = \sigma_1 \otimes \sigma_2 \otimes \sigma_1 \otimes \sigma_2 \otimes \cdots, \quad t_0 t_1 = +1, \tag{2.95}$$

oppure

$$C_- = \sigma_2 \otimes \sigma_1 \otimes \sigma_2 \otimes \sigma_1 \otimes \cdots, \quad t_0 t_1 = -1. \tag{2.96}$$

La scelta dipende dalla dimensione dello spaziotempo D e dalla rappresentazione delle matrici γ adottata. Per dimensioni D pari entrambe le scelte sono possibili e si può passare da una scelta all'altra rinominando C con $C\gamma_*$, a meno di un fattore di fase di normalizzazione. Per dimensioni D dispari, la scelta di C è unica, di nuovo, a meno di un fattore di fase. Dato che si fa uso di rappresentazioni hermitiane, che soddisfano la condizione (2.61), la proprietà di simmetria di una matrice γ determina anche quella della sua complessa coniugata. Per vederlo, si definisce B in funzione di C e A come

$$B = it_0 C\gamma^0 = t_0 CA. \tag{2.97}$$

Si può dimostrare poi che

$$(\gamma^\mu)^* = -t_0 t_1 B\gamma^\mu B^{-1}, \tag{2.98}$$

$$(\gamma^\mu)^\dagger = -A\gamma^\mu A^{-1}. \tag{2.99}$$

Inoltre, utilizzando la definizione di B e le proprietà di C, si ottiene

$$\begin{aligned} B^*B &= -it_0 C^*\gamma^0\, it_0 C\gamma^0 \\ &= -t_0 C^{-1}(\gamma^0)^2 t_0 C\gamma^0 \\ &= -t_0 C^{-1} B\gamma^0 B^{-1} C\gamma^0 (-t_0 t_1) \\ &= t_1 (C^{-1}B)\gamma^0 (C^{-1}B)^{-1}\gamma^0 \\ &= t_1 \mathbb{I}. \end{aligned} \tag{2.100}$$

In $D = 4$, usando la rappresentazione di Weyl, si può scegliere $B = \gamma^0\gamma^1\gamma^3$, che risulta reale e simmetrica, implicando $C = i\gamma^3\gamma^1$. Per $t_0 = 1$ e $t_1 = -1$, si ottiene che $B = B^*$ e che $BB^* \equiv B^2 = \mathbb{I}$. I segni associati ai prodotti anti-simmetrizzati delle matrici γ risultano quindi

$$t_0 = +1, \quad t_1 = -1, \quad t_2 = -1, \quad t_3 = 1, \quad \ldots \quad . \tag{2.101}$$

Con una scelta alternativa delle matrici di B e C si ottiene invece

$$t_0 = +1, \quad t_1 = +1, \quad t_2 = -1, \quad t_3 = -1, \quad \ldots \quad . \tag{2.102}$$

Questi risultati mostrano che le proprietà di simmetria dei prodotti di matrici gamma dipendono dalla scelta degli operatori intrecciantì e dalla dimensione dello spaziotempo.

Le proprietà (2.92) e (2.98) valgono per la rappresentazione (2.54) usando le matrici (2.95), (2.96) e (2.97). In un'altra rappresentazione, legata da (2.62), le matrici C e B sono date da

$$C' = (S^{-1})^T C S^{-1}, \quad B' = (S^{-1})^T B S^{-1}. \tag{2.103}$$

2.3 Spinori in dimensione generica

In equazione (2.41) si è definito l'aggiunto di Dirac, nella quale definizione compariva il complesso coniugato dello spinore $\Psi(x)$, e lo si è usato per definire una forma bilineare invariante di Lorentz così da costruire un'azione per il campo spinoriale di Dirac. Si definisce adesso *l'aggiunto di Majorana* per qualsiasi spinore λ usando il suo trasposto e la matrice C introdotta più sopra come

$$\bar{\lambda} := \lambda^T C. \tag{2.104}$$

La forma bilineare $\bar{\lambda}\chi = \lambda^T C\chi$ è un invariante di Lorentz. La variazione di $\bar{\lambda}\chi$ sotto una trasformazione di Lorentz infinitesima può essere scomposta in

$$\delta(\bar{\lambda}\chi) = (\delta\bar{\lambda})\chi + \bar{\lambda}\delta\chi, \tag{2.105}$$

dove le singole variazioni risultano essere

$$\delta\lambda^T = -\frac{1}{4}\lambda^T(\gamma_{\mu\nu})^T\lambda^{\mu\nu}, \quad \delta\chi = -\frac{1}{4}\lambda^{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu}\chi, \tag{2.106}$$

per cui si ha

$$\delta(\bar{\lambda}\chi) = -\frac{1}{4}\lambda^{\mu\nu}[\lambda^T(\gamma_{\mu\nu})^T C\chi + \lambda^T C\gamma_{\mu\nu}\chi] = 0 \tag{2.107}$$

da cui si definiscono gli invarianti $\lambda^T(\gamma_{\mu\nu})^T C\chi$ e $\lambda^T C\gamma_{\mu\nu}\chi$.

Numeri di Grassmann. I numeri di Grassmann sono definiti come quantità che anti-commutano con altri numeri di Grassmann, ma sono tali da commutare con i numeri ordinari. Dati due numeri di Grassmann θ e η ed un numero ordinario x, si hanno

$$\begin{cases} \theta\eta = -\eta\theta \\ \theta x = x\theta \end{cases} . \tag{2.108}$$

I numeri di Grassmann son nilpotenti, ossia il quadrato di un numero di Grassmann θ è nullo, cioè $\theta\theta = 0$. Considerando ancora i due numeri di Grassmann θ ed η, questi soddisfano la relazione

$$(\theta\eta)^* = \eta^*\theta^* = -\theta^*\eta^*. \tag{2.109}$$

Data una funzione lineare $f(\theta)$ del tipo $f(\theta) = a + b\theta$, per distinguere i numeri di Grassmann dai numeri complessi ordinari, si chiamano questi ultimi *c-numeri* dove la "c" sta per "commutanti". A meno che non sia specificato diversamente, si assume nel seguito che le componenti degli spinori siano numeri anti-commutanti di Grassmann. Questo riflette l'importante relazione fisica tra lo spin e la statistica.

Usando la definizione (2.104) e la proprietà (2.92), si ottiene l'utile relazione

$$\bar{\lambda}\gamma_{\mu_1\cdots\nu_r}\chi = t_r\bar{\chi}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\lambda. \tag{2.110}$$

Il segno meno risultante dallo scambio dell'ordine dei degli spinori con numeri di Grassmann come componenti è stato incorporato. La proprietà di simmetria in (2.110) è valida per gli spinori di Dirac, ma l'applicazione principale in supergravità è legata ad un particolare tipo di spinori, cioè gli *spinori di Majorana*. Per questo motivo, ci si riferisce alla relazione (2.110) con il nome di *Majorana flip*.

Spesso si incontra il caso in cui il bilineare contiene il prodotto di singole matrici γ. In questi casi, si può dimostrare che per le *dimensioni di Majorana* $D = 2, 3, 4 \mod 8$ si ha

$$\bar{\lambda}\gamma^{\mu_1}\cdots\gamma^{\mu_p}\chi = (-1)^p\bar{\chi}\gamma^{\mu_p}\cdots\gamma^{\mu_1}\lambda. \tag{2.111}$$

Le relazioni precedenti implicano anche la seguente regola. Per qualsiasi relazioni tra spinori che includono le matrici γ, esiste una relazione di corrispondenza tra gli spinori barrati,

$$\chi_{\mu_1\cdots\mu_r} = \gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\lambda \quad \Longrightarrow \quad \bar{\chi}_{\mu_1\cdots\mu_r} = t_0 t_r \bar{\lambda}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}. \tag{2.112}$$

In dimensioni pari si definiscono le parti left e right degli spinori usando i proiettori (2.82). La definizione (2.104) implica che la chiralità dello spinore coniugato dipende da $t_0 t_D$, e si ottiene

$$\chi = P_L\lambda \quad \longrightarrow \quad \bar{\chi} = \begin{cases} \bar{\lambda}P_L, & D = 0, 4, 8, \ldots \\ \bar{\lambda}P_R, & D = 2, 6, 10, \ldots \end{cases}. \tag{2.113}$$

Per scambiare di posto un numero di spinori maggiore di due sono necessarie delle accortezze. Per un prodotto di quattro spinori ad esempio, il caso più comune, si può usare una forma dell'identità di Fierz. Siano λ_1, λ_2, λ_3 e λ_4 quattro spinori generici, l'identità di Fierz permette di scrivere

$$(\bar{\lambda}_1\lambda_2)(\bar{\lambda}_3\lambda_4) = \sum\nolimits_A \frac{1}{2^m}\bar{\lambda}_1\Gamma^A\lambda_4\bar{\lambda}_3\Gamma^A\lambda_2, \tag{2.114}$$

dove, in dimensione pari,

$$\Gamma^A \in \{\Gamma^A\} = \{\mathbb{I}, \gamma^\mu, \ldots, \gamma^{\mu_1\cdots\mu_D}\} \in \mathfrak{Cliff}(2m) \tag{2.115}$$

oppure, in dimensione dispari,

$$\Gamma^A \in \{\Gamma^A\} = \{\mathbb{I}, \gamma^\mu, \ldots, \gamma^{\mu_1\cdots\mu_m}\} \in \mathfrak{Cliff}(2m+1). \tag{2.116}$$

La relazione (2.114) può poi essere generalizzata per includere matrici generali M, M' dell'algebra di Clifford. Quando gli spinori λ_1, λ_2, λ_3 e λ_4 non sono del tutto indipendenti, può spesso capire che alcuni termini della somma si annullino a causa di relazioni di simmetria come (2.110).

2.3.1 Coniugazione di carica

Fino ad ora non si è ancora discusso della complessa coniugazione dei campi spinoriali che si sta studiando. La complessa coniugazione è necessaria per verificare, ad esempio, che un termine nella lagrangiana comprendente dei

bilineari di spinori sia hermitiano o meno. Tuttavia, la complessa coniugazione di un bilineare è un'operazione delicata dato che sono coinvolte le hermiticità della matrice C in (2.104) e delle matrici γ. Pertanto, si introduce l'operazione di *coniugazione di carica* più semplice da usare nei calcoli. Per ogni scalare, definito come una quantità i cui indici spinoriali sono totalmente contratti, la coniugazione di carica e la complessa coniugazione sono equivalenti. Dato che la lagrangiana è uno scalare, la coniugazione di carica può essere usata per manipolare i termini che la formano.

Si definisce prima di tutto il *coniugato di carica* di un generico spinore λ come

$$\lambda^C := B^{-1}\lambda^*. \tag{2.117}$$

Il coniugato di carica barrato di un generico spinore λ è pertanto definito, usando (2.104) e (2.97), come[2]

$$\overline{\lambda^C} = (-t_0 t_1) i \lambda^\dagger \gamma^0. \tag{2.118}$$

Osservazione 4. *Si noti che* (2.118) *corrisponde all'aggiunto di Dirac definito in* (2.41) *a meno del fattore numerico* $-t_0 t_1$*. Il significato di ciò sarà più chiaro quando si introdurranno gli spinori di Majorana. Si noti anche che* $-t_0 t_1 = 1$ *in* $D = \{2, 3, 4, 10, 11\}$*.*

Il coniugato di carica di qualsiasi matrice $M \in \mathfrak{Cliff}(D)$ di dimensione $2^m \times 2^m$ è definito come

$$M^C := B^{-1} M^* B. \tag{2.119}$$

La coniugazione di carica non cambia l'ordine delle matrici, cioè $(MN)^C = M^C N^C$. Il tipo di matrici M con cui si ha maggiormente a che fare sono le matrici γ^μ, per cui sono particolarmente importanti le proprietà di coniugazione delle matrici generatrici γ, che sono

$$\gamma_\mu^C = B^{-1}\gamma_\mu^* B = -t_0 t_1 \gamma_\mu. \tag{2.120}$$

In particolare, per la matrice di chiralità si ha

$$\gamma_*^C = (-1)^{(D/2)+1}\gamma_*. \tag{2.121}$$

Con queste relazioni, si può derivare la regola per la complessa coniugazione di un bilineare spinoriale che include una matrice arbitraria M. Questa è

$$(\bar{\chi} M \lambda)^* \equiv (\chi^T C M \lambda)^C = -t_0 t_1 \overline{\chi^C} M^C \lambda^C. \tag{2.122}$$

Una scambio nell'ordine dei campi fermionici è necessaria per la derivazione[3], ma non c'è nessuna variazione nell'ordine del risultato finale per il coniugato di carica di qualsiasi bilineare. Si può quindi considerare la relazione (2.122) come la proprietà di coniugazione di carica appropriata quando il coniugato di uno spinore è definito come in (2.104).

Osservazione 5. *Si può dimostrare che per ogni spinore* $(\lambda^C)^C = -t_1\lambda$*, mentre per ogni matrice* $(M^C)^C = M$*.*

[2]Facendo il coniugato di Majorana di (2.117) si ha $\overline{\lambda^C} = (B^{-1}\lambda^*)^T C = \lambda^\dagger (B^{-1})^T C$, da cui, usando che $(B^{-1})^T = -t_1 B^{-1}$, si trova (2.118).

[3]+DERIVAZIONE

2.4 Spinori di Majorana

Il concetto di supersimmetria è strettamente legato al trattamento relativistico per lo spin di una particella. In effetti, i parametri di trasformazione ϵ_α sono spinori. Per questo è ragionevole supporre che le più semplici teorie di campo supersimmetriche in ogni dimensione spaziotemporale D siano basate sugli spinori più semplici che sono compatibili con l'invarianza sotto il gruppo di Lorentz $\mathrm{SO}(1, D-1)$. In dimensioni pari $D = 2m$, si è già visto che gli spinori di Weyl, invece che gli spinori di Dirac, trasformano in maniera irriducibile sotto trasformazioni di Lorentz. Uno spinore di Weyl hanno 2^{m-1} componenti complesse, mentre uno spinore di Dirac ha 2^m componenti complesse. Gli spinori di Weyl possono essere ottenuti applicando i proiettori di chiralità ad uno spinore di Dirac.

Si introducono adesso gli *spinori di Majorana*, cioè spinori di Dirac che soddisfano una condizione di realtà addizionale. Questa condizione riduce il numero di componenti indipendenti di un fattore due. Pertanto, come gli spinori di Weyl, uno spinore di Majorana ha metà dei gradi di libertà e può essere visto come più fondamentale rispetto ad uno spinore di Dirac complesso. In termini fisici, le proprietà delle particelle descritti dagli spinori di Majorana sono simili a quelle descritte dagli spinori di Dirac, a parte il fatto che le particelle e le anti-particelle sono identiche. Gli stati di spin degli spinori di Majorana massivi e massless trasformano secondo rappresentazioni di $\mathrm{SO}(D-1)$ e $\mathrm{SO}(D-2)$ rispettivamente.

I risultati ottenuti in precedenza con la coniugazione di carica, suggeriscono che sia possibile imporre la condizione di realtà

$$\Psi = \Psi^C = B^{-1}\Psi, \tag{2.123}$$

ovvero

$$\Psi^* = B\Psi, \tag{2.124}$$

su uno spinore. Si può dimostrare che entrambi i lati della relazione (2.123) trasformi nella stessa maniera sotto trasformazioni di Lorentz in qualsiasi dimensione D. Pertanto, la suddetta condizione è compatibile con la simmetria di Lorentz. Infatti, la condizione (2.123) è la condizione definite degli spinori di Majorana.

Tuttavia, c'è un'importante e sottile condizione di consistenza che limita in quali dimensioni gli spinori di Majorana possono esistere. Si consideri il complesso coniugato della relazione (2.124) e la si usi per ottenere $\Psi = B^*B\Psi$. Da questo si vede immediatamente come la condizione di realtà valga unicamente quando $B^*B = \mathbb{I}$, ma questo accade solamente quando $t_1 = -1$. I due possibili valori $t_0 = \pm 1$ vanno considerati. Partendo dal caso $t_0 = 1$, si può vedere che questo vale per le dimensioni $D = 2, 3, 4 \mod 8$ nelle quali gli spinori che soddisfano (2.123) spinori di Majorana. Non a caso a queste dimensioni si era riferito con il nome di dimensioni di Majorana. Inoltre, da (2.118) si vede che se $t_0 = 1$ e $t_1 = -1$, l'aggiunto di Dirac (2.41) e l'aggiunto di Majorana (2.104) coincidono per gli spinori di Majorana. Esistono poi particolari rappresentazioni delle matrici γ che sono esplicitamente reali, talvolta chiamate *really-real representations*. In $D = 4$,

un esempio di rappresentazione really-real è data da

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & \mathbb{I} \\ -\mathbb{I} & \mathbb{O} \end{pmatrix} = i\sigma_2 \otimes \mathbb{I}, \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} \mathbb{I} & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & -\mathbb{I} \end{pmatrix} = \sigma_3 \otimes \mathbb{I}, \tag{2.125}$$

$$\gamma^2 = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & \sigma_1 \\ \sigma_1 & \mathbb{O} \end{pmatrix} = \sigma_1 \otimes \sigma_1, \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & \sigma_3 \\ \sigma_3 & \mathbb{O} \end{pmatrix} = \sigma_1 \otimes \sigma_3. \tag{2.126}$$

Si noti che le matrici γ^i sono simmetriche, mentre γ^0 è anti-simmetrica. Questo è richiesto dall'hermiticità in qualsiasi rappresentazione. In queste rappresentazioni, (2.98) implica che $B = \mathbb{I}$, a meno di una fase. La relazione (2.97) implica invece che $C = i\gamma^0$. Inoltre, una spinore di Majorana è really-real dato che (2.123) si riduce a $\Psi^* = \Psi$. Le rappresentazioni really-real possono essere talvolta convenienti ma la fisica degli spinori di Majorana è la medesima in ogni rappresentazione dell'algebra di Clifford, sostituendo la complessa coniugazione con la coniugazione di carica.

Quando $t_0 = -1$, e vale ancora $t_1 = -1$, gli spinori che soddisfano (2.123) sono detti *pseudo-spinori di Majorana*. Questi sono particolarmente rilevanti in $D = 8$ e $D = 9$, ma in queste dimensioni non esistono rappresentazioni really-real; invece, esistono rappresentazioni dell'algebra di Clifford dove le matrici γ sono immaginarie, cioè soddisfano $(\gamma^\mu)^* = -\gamma^\mu$. In qualsiasi rappresentazione, (2.122) e (2.120) continuano a valere per $t_0 = t_1 = -1$. Questo implica che le proprietà di realtà dei bilineari sono differenti da quelle degli spinori di Majorana. Anche se queste differenze sono significative, la proprietà fondamentale che uno spinore complesso può essere ridotto ad uno reale continua a valere, pertanto si è soliti in letteratura non distinguere tra spinori e pseudo-spinori di Majorana.

Si possono adesso considerare gli (pseudo-)spinori di Majorana in dimensione pari $D = 0, 2, 4 \mod 8$. Si può dimostrare usando (2.121) che questi casi sono leggermente differenti tra di loro. Per $D = 2 \mod 8$ si ha che $(\gamma_* \Psi)^C = \gamma_* \Psi^C$. Pertanto, le due condizioni

$$\Psi^C = \Psi, \quad ¶_{L,R} \Psi = \Psi, \tag{2.127}$$

che definiscono rispettivamente uno spinore di Majorana e uno spinore di Weyl, sono compatibili. In maniera equivalente, si osserva che le proiezioni chirali di uno spinore di Majorana Ψ soddisfano

$$(P_L \Psi)^C = P_L \Psi, \quad (P_R \Psi)^C = P_R \Psi. \tag{2.128}$$

Quindi, le proiezioni chirali di uno spinore di Majorana sono a loro volta spinori di Majorana. Ciascuna proiezione chirale soddisfa (2.127) e prende il nome di *spinore di Majorana-Weyl*. Questo tipo di spinori hanno 2^{m-1} componenti reali indipendenti in dimensione $D = 2m = 2 \mod 8$ e sono gli spinori "più fondamentali" disponibili in queste dimensioni. Nono sorprende perciò il fatto che le teorie di supergravità e superstringhe in $D = 10$ siano basate sugli spinori di Majorana-Weyl.

Per $D = 4 \mod 4$ dimensioni si ha che $(\gamma_* \Psi)^C = -\gamma_* \Psi^C$, per cui le equazioni (2.128) sono sostituite dalle relazioni

$$(P_L \Psi)^C = P_R \Psi, \quad (P_R \Psi)^C = P_L \Psi. \tag{2.129}$$

Queste equazioni affermano che le componenti left e right di uno spinore di Majorana sono legate dalla coniugazione di carica. Una diretta conseguenza di ciò è che, per ogni espressione che comprende le proiezioni left $P_L\Psi$ di uno spinore di Majorana Ψ, la corrispondente espressione per $P_R\Psi$ segue dalla complessa coniugazione. Ovviamente esistono spinori di Weyl che sono proiezioni chirali $P_{L,R}\Psi$ di uno spinore di Dirac Ψ, ma questi non possono soddisfare la condizione di Majorana dato che per i fermioni di Majorana $(P_{L,R}\Psi)^C = P_{R,L}\Psi$.

2.4.1 Azione di Majorana

L'azione di Dirac per il campo spinoriale di Dirac Ψ, era stata definita come

$$S_D[\Psi] = -\int d^D x\, \bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi. \tag{2.130}$$

Se però lo spinore di Ψ è uno spinore di Majorana, in $D = 2, 3, 4 \mod 8$ si può definire un prototipo di azione di Majorana. Gli spinori di Majorana e quelli di Dirac trasformano nello stesso modo sotto trasformazioni di Lorentz, ma gli spinori di Majorana hanno la metà dei gradi di libertà degli spinori di Dirac. Pertanto, è sufficiente scrivere

$$S_M[\Psi] = -\frac{1}{2}\int d^D x\, \bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi. \tag{2.131}$$

In questo modo si presenta immediatamente una sottigliezza a causa delle simmetrie delle matrici C e $C\gamma^\mu$. Usando (2.104), si può vedere che il termine di massa e quello cinetico sono proporzionali a $\Psi^T C\Psi$ e $\Psi^T C\not{\partial}\Psi$. Supponendo che le componenti di Ψ siano convenzionali numeri commutanti, dato che C è anti-simmetrica, il termine di massa svanirebbe, similmente, dato che $C\gamma^\mu$ è simmetrica, svanirebbe anche il termine cinetico. Con questa supposizione si troverebbe quindi un'azione per il campo di Majorana identicamente nulla, implicando che questo non ha dinamica. Per ripristinare la dinamica, è necessario assumere che i campi di Majorana siano variabili anti-commutanti di Grassmann (fatto che è sempre assunto a meno non sia specificato diversamente).

Le variazioni dei campi devono soddisfare la condizione di Majorana (2.123), per cui $\delta\Psi$ e $\delta\bar{\Psi}$ sono legate dalla relazione $\bar{\Psi}\delta\Psi = \delta\bar{\Psi}\Psi$. Inizialmente, $\delta S[\Psi]$ contiene due termini, tuttavia dopo un Majorana flip ed un'integrazione per parti, si può vedere che i due termini sono uguali, per cui la variazione dell'azione può essere scritta come

$$\delta S_M = -\int d^D x\, \delta\bar{\Psi}(\gamma^\mu\partial_\mu - m)\Psi. \tag{2.132}$$

Pertanto, imponendo $\delta S_M[\Psi] = 0$, si trova che lo spinore di Majorana soddisfa l'equazione di Dirac convenzionale (2.23). Questo fatto non comporta una sorpresa, ma è un esempio di una più generale regola riguardo alle variazioni delle azioni degli spinori di Majorana: se l'integrazione per parti è possibile, allora è sufficiente variare $\bar{\Psi}$ e moltiplicare per due in modo da tenere in conto anche la variazione di Ψ.

Nelle dimensioni pari $D = 0, 2, 4 \mod 8$, sia gli spinori di Majorana che gli spinori di Weyl esistono ed entrambi possono essere ragionevolmente considerati più fondamentale degli spinori di Dirac. Infatti, entrambi i campi descrivono la medesima fisica. Concentrandosi su $D = 4$, l'azione (2.131) può essere riscritta come

$$\begin{aligned} S_M[\Psi] &= -\frac{1}{2}\int d^4x\, \bar{\Psi}(\not{\partial} - m)(P_L + P_R)\Psi \\ &= -\frac{1}{2}\int d^4x\, \Psi^T C(P_L + P_R)(\not{\partial} - m)(P_L + P_R)\Psi \\ &= -\int d^4x \left[\bar{\Psi}\not{\partial} P_L\Psi - \frac{1}{2}m\bar{\Psi}P_L\Psi - \frac{1}{2}m\bar{\Psi}P_R\Psi\right] \\ &\equiv S_M[P_L\Psi, (P_L\Psi)^C], \end{aligned} \tag{2.133}$$

dove nel terzo passaggio si è applicato un Majorana flip ed integrato per parti.

Riassumendo, ogni teoria di campo di uno spinore di Majorana Ψ può essere riscritta in termini di uno spinore di Weyl $P_L\Psi$ e il suo complesso coniugato. Viceversa, ogni teoria che coinvolge il campo chirale $\chi = P_L\chi$ e il suo coniugato di carica $\chi^C = P_R\chi^C$ può essere riespressa come un'equazione di Majorana se si definisce il campo di Majorana $\Psi = P_L\chi + P_R\chi^C$. Le teorie supersimmetriche in $D = 4$ sono formulate in entrambe le descrizioni in letteratura.

2.4.2 Simmetrie U(1) di uno spinore di Majorana

Sia Ψ uno spinore di Dirac. Non è molto difficile dimostrare che se si applica la trasformazione

$$\Psi \to \Psi' \equiv e^{i\theta}\Psi, \quad \theta \in \mathbb{R}, \tag{2.134}$$

l'azione di Dirac (2.130) è invariante. Questa trasformazione è un esempio di simmetria interna globale, in particolare è una simmetria del gruppo U(1). Se invece lo spinore Ψ è uno spinore di Majorana, la trasformazione precedente non vede l'azione rimanere invariante. Tuttavia, dato che $(i\gamma_*)^C = i\gamma_*$, la *trasformazione chirale*

$$\Psi \to \Psi' \equiv e^{i\theta\gamma_*}\Psi, \tag{2.135}$$

che conserva la condizione di Majorana. Infatti, si ha

$$B^{-1}\Psi^* \to B^{-1}(\Psi')^* \equiv B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*}\Psi^* = B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*}B\Psi, \tag{2.136}$$

dove espandendo la trasformazione infinitesima

$$\begin{aligned} B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*}B &= B^{-1}\left[\mathbb{I} - i\theta\gamma_*^* + \frac{1}{2}(-i)^2\theta^2(\gamma_*^*)^2 + \cdots\right]B \\ &= \mathbb{I} + i\theta\gamma_* - \frac{1}{2}\theta^2\gamma_*^2 + \cdots \\ &= e^{i\theta\gamma_*}, \end{aligned} \tag{2.137}$$

dove si è usato che $B^{-1}\gamma_*^* B = -\gamma_*$. Per cui effettivamente

$$B^{-1}\Psi^* = \Psi \to B^{-1}(\Psi')^* \equiv B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*}B\Psi = e^{i\theta\gamma_*}\Psi = \Psi'. \tag{2.138}$$

Si può far vedere che lo spinore $\bar{\Psi}$ invece trasforma come

$$\bar{\Psi} \equiv \Psi^T C \to \bar{\Psi}' \equiv \Psi^T e^{i\theta\gamma_*^T} C = \Psi^T C C^{-1} e^{i\theta\gamma_*^T} C = \bar{\Psi}e^{i\theta\gamma_*}, \tag{2.139}$$

usando $C^{-1}\gamma_*^T C = \gamma_*$. Per quanto riguarda $\bar{\Psi}\Psi$ invece, si può far vedere che non è invariante sotto tale trasformazione dato che il termine di massa rompe la simmetria. Ponendo quindi $m = 0$, il fattore cinetico diventa invece

$$\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi \to \bar{\Psi}'\gamma^\mu\partial_\mu\Psi' \equiv \bar{\Psi}e^{i\theta\gamma_*}\gamma^\mu e^{i\theta\gamma_*}\partial_\mu\Psi, \tag{2.140}$$

da cui usando $\{\gamma_*, \gamma^\mu\} = 0$, si trova effettivamente

$$\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi \to \Psi'\gamma^\mu\partial_\mu\Psi' \equiv \bar{\Psi}e^{i\theta\gamma_*}e^{-i\theta\gamma_*}\not{\partial}\Psi = \bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi, \tag{2.141}$$

e cioè che il termine cinetico è invariante, almeno per $m = 0$. Da qui si giustifica la necessità di porre $m = 0$ nell'azione di Majorana. La corrente conservata associata a questa simmetria è

$$J_*^\mu = \frac{1}{2}\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_*\Psi, \tag{2.142}$$

la quale soddisfa la legge di conservazione

$$\partial_\mu J_*^\mu = -im\bar{\Psi}\gamma_*\Psi, \tag{2.143}$$

che è nulla appunto se $m = 0$.

Capitolo 3

Campo di Rarita-Schwinger

Si comincia adesso a mettere insieme gli ingredienti della supergravità studiando il campo con spin 3/2. La supergravità è la teoria di gauge della supersimmetria (SUSY) globale. La proprietà principale è che il parametro di supersimmetria globale è uno spinore costante ϵ_α. In supergravità, questo diventa una funzione generale delle coordinate spaziotemporali $\epsilon_\alpha(x)$. Il campo di gauge associato è uno spinore-vettore $\Psi_{\mu\alpha}(x)$. Questo campo, insieme alla particella corrispondente, ha assunto il nome di *gravitino*.

Le teorie di supergravità contengono necessariamente il *multipletto di gauge*, cioè l'insieme di campi richiesti per determinare la simmetria in una teoria interagente consistente, e possono contenere *multipletti di materia*, cioè gli insiemi di campi su cui la supersimmetria globale è realizzata. Il multipletto di gauge contiene il campo gravitazionale, uno o più spinori-vettori e talvolta altri campi. Questa struttura è derivata dalle rappresentazioni dell'algebra di supersimmetria. Per ora ci si concentra sul limite libero, dove i vari campi non interagiscono, e si possono perciò considerare separatamente. In particolare, si considera $\Psi_\mu(x)$, omettendo l'indice spinoriale α, come un campo non interagente, soggetto alla trasformazione di gauge

$$\Psi_\mu(x) \to \Psi_\mu(x) + \partial_\mu \epsilon(x). \tag{3.1}$$

Inoltre, si assume che $\Psi_\mu(x)$ e $\epsilon(x)$ siano spinori complessi con $2^{[D/2]}$ componenti in dimensione D. Questo è lecito per una teoria non interagente, ma le teorie interagenti di supergravità sono più restrittive per quanto riguarda il tipo di spinori permesso in una data dimensione dello spaziotempo (e tali teorie esistono solo per $D \leq 11$). Per queste teorie è richiesto utilizzare gli spinori di Majorana e/o di Weyl e il numero di componenti $2^{[D/2]}$ deve essere calibrato in modo da essere in accordo con il numero di componenti di ciascuno tipo di spinore.

Il fatto che il campo di gauge $\Psi_\mu(x)$ sia un campo con un indice in più del parametro di gauge $\epsilon(x)$ è consistente con quanto si vede nel caso dell'Elettromagnetismo. Inoltre, proprio come in quel caso, la derivata antisimmetrica $\partial_\mu \Psi_\nu - \partial_\nu \Psi_\mu$ è un invariante di gauge. Una differenza importante

si palesa perché ora si deve cercare un'equazione d'onda invariante di gauge del primo ordine per il campo fermionico. É conveniente partire dall'azione, questa deve essere:

1. reale;
2. hermitiana;
3. di prim'ordine nelle derivate ∂_μ;
4. invariante di Lorentz;
5. invariante di gauge sotto la trasformazione (3.1) e la trasformazione simultanea di $\bar{\Psi}_\mu$.

Per capire il perché della condizione sull'invarianza di gauge, si considera l'azione del campo vettoriale più semplice, quella per il campo di Maxwell

$$S_M[A_\mu] = -\frac{1}{4}\int d^D x\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \tag{3.2}$$

dove A_μ è invariante per trasformazioni $A_\mu(x) \to A_\mu(x) + \partial_\mu\Lambda(x)$ con $\Lambda(x)$ una funzione scalare. Si fissano i gradi di libertà del campo A_μ tramite il gauge-fixing, in questo caso si impone il gauge di Coulomb $\partial^i A_i = 0$. Da $S_M[A_\mu]$ deriva l'equazione del moto $\partial^\mu F_{\mu\nu} = 0$, che può essere separata in

$$\begin{cases} \partial^\mu F_{\mu 0} = 0 \\ \partial^\mu F_{\mu i} = 0 \end{cases}, \tag{3.3}$$

ossia, usando la definizione $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, in

$$\begin{cases} \partial^i(\partial_i A_0 - \partial_0 A_i) = 0 \\ \partial^0(\partial_0 A_i - \partial_i A_0) + \partial^j(\partial_j A_i - \partial_i A_j) = 0 \end{cases}. \tag{3.4}$$

Dato che ci si trova nel gauge di Coulomb, dalla componente temporale dell'equazione del moto si trova che $\nabla^2 A_0 = 0$, che fissa $A_0 = 0$. Usando questo risultato, dalla componente spaziale dell'equazione del moto si trova

$$\partial^0\partial_0 A_i + \partial^j\partial_j A_i \equiv \Box A_i = 0, \tag{3.5}$$

che corrisponde all'equazione di d'Alembert per il campo A_i. Il numero di gradi di libertà è quindi $D-2$, dove le due condizioni sono date dal gauge-fixing e dal fatto che $\boldsymbol{k} \perp \boldsymbol{A}$, ossia che $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A} = 0$. La trasformazione di gauge (3.1) è quindi definita a partire da quella definita per il campo A_μ. In generale, i gradi di libertà che soddisfano le equazioni del moto sono detti *on-shell*, altrimenti sono detti *off-shell*.

Dunque, l'azione per il campo Ψ_μ massless, cioè il gravitino, è l'*azione di Rarita-Schwinger*

$$S_{RS}[\Psi_\mu] = -\int d^D x\, \bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu \Psi_\rho. \tag{3.6}$$

Per questo motivo, il campo Ψ_μ è anche detto *campo di Rarita-Schwinger*.

Per verificare che l'azione (3.6) sia invariante sotto la trasformazione (3.1), usando la definizione (2.104), si calcola la variazione

$$\begin{aligned}\delta(\bar{\Psi}\gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\Psi_\rho) &= \partial_\mu\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\Psi_\rho + \partial_\mu\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\partial_\rho\epsilon \\ &= \partial_\mu\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\Psi_\rho \\ &= \partial_\mu(\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\Psi_\rho),\end{aligned} \tag{3.7}$$

dove si è usata l'anti-simmetria di $\gamma^{\mu\nu\rho}$, la quale risulta corrispondere ad una derivata totale e pertanto non contribuisce all'azione.

Invece, per ricavare le corrispondenti equazioni del moto, si calcola la variazione dell'azione

$$\begin{aligned}\delta S_{RS} &= -\int d^D x(\delta\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\Psi_\rho - \bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\delta\Psi_\rho) \\ &= -\int d^D x(\delta\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\Psi_\rho - \partial_\nu\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\delta\Psi_\rho),\end{aligned} \tag{3.8}$$

dove si è integrato per parti in secondo termine per ottenere una derivata totale. Quindi, imponendo $\delta S_{RS} = 0$, si ottengono le seguenti due equazioni del moto del tutto equivalenti

$$\begin{cases}\gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu\Psi_\rho = 0 \\ \partial_\nu\bar{\Psi}_\rho\gamma^{\mu\nu\rho} = 0\end{cases}. \tag{3.9}$$

Queste equazioni possono essere riscritte a loro volta in maniera equivalente, ma con una forma nettamente più compatta, come

$$\gamma^\mu(\partial_\mu\psi_\nu - \partial_\nu\psi_\mu) = 0. \tag{3.10}$$

Per vederlo[1], servono è necessario ricordare l'identità $\gamma_\mu\gamma^{\mu\nu\rho} = (D-2)\gamma^{\nu\rho}$, che implica $\gamma^{\nu\rho}\partial_\nu\Psi_\rho = 0$ in dimensione $D > 2$; inoltre, si usa $\gamma^{\mu\nu\rho} = \gamma^\mu\gamma^{\nu\rho} - 2\eta^{\mu[\nu}\gamma^{\rho]}$.

Si prova ora a contare il numero di gradi di libertà on-shell per il campo di Rarita-Schwinger Ψ_μ. Per farlo, si deve fissare il gauge, per cui si impone la condizione non-covariante

$$\gamma^i\Psi_i = 0, \tag{3.11}$$

la quale svolge lo stesso ruolo della condizione del gauge di Coulomb per il campo di Maxwell. Considerando le equazioni del moto (3.10), la componente temporale e la componente spaziale sono

$$\begin{cases}\gamma^i\partial_i\Psi_0 - \partial_0\gamma^i\Psi_i = 0 \\ (\gamma\cdot\partial)\Psi_i - \partial_i(\gamma\cdot\Psi) = 0\end{cases}. \tag{3.12}$$

Usando la condizione di gauge (3.11), si può vedere che $\nabla^2\Psi_0 = 0$, per cui $\Psi_0 = 0$ in maniera analoga a quanto visto per il campo A_μ. Le componenti spaziali invece soddisfano l'equazione di Dirac

$$(\gamma\cdot\partial)\Psi_i = 0, \tag{3.13}$$

[1]Tutti questi calcoli e considerazioni sono fatti assumendo come metrica $\eta_{\mu\nu}$, ma andrebbero rifatti per uno spazio non piatto.

che un'equazione di evoluzione temporale. Tuttavia, c'è un vincolo addizionale dato da $\partial^i \Psi_i = 0$, ottenuto contraendo (3.13) con γ^i. Dunque, dalla condizione di gauge e dall'equazione del moto, si trovano i $3 \times 2^{[D/2]}$ vincoli indipendenti

$$\begin{cases} \gamma^i \Psi_i(\boldsymbol{x}, 0) = 0 \\ \Psi_0(\boldsymbol{x}, 0) = 0 \\ \partial^i \Psi_i(\boldsymbol{x}, 0) = 0 \end{cases} . \tag{3.14}$$

Questi vincoli implicando che ci sono $(D-3)2^{[D/2]}$ componenti di Ψ_i che devono essere specificate. Le derivate temporali sono già determinate dall'equazione di Dirac (3.13), per cui il campo di gauge Rarita-Schwinger ci sono $(D-3)2^{[D/2]}$ gradi di libertà classici nello spazio di Minkowski D-dimensionale. I gradi di libertà on-shell sono metà di questi ultimi, per cui

$$N^{(on)}_{\text{d.o.f}} = \frac{1}{2}(D-3)2^{[D/2]}. \tag{3.15}$$

Invece, i gradi di libertà off-shell sono

$$N^{(off)}_{\text{d.o.f}} = (D-1)2^{[D/2]}. \tag{3.16}$$

Elicità. In generale, i campi possono essere classificati introducendo il concetto di *elicità*, indicata tipicamente con h, definita come l'autovalore della componente del momento angolare nella direzione del moto. In particolare, per le particelle massless con spin[2] s, i due stati di elicità hanno autovalori $\pm s$; invece, per le particelle massive di spin s, gli autovalori di elicità, indicati con λ, variano a passi interi da $\lambda = s$ a $\lambda = -s$. Ad esempio:

1. a $h = \pm 3/2$ corrisponde il campo di Rarita-Schwinger;
2. a $h = \pm 1$ corrisponde il campo di Maxwell;
3. a $h = \pm 1/2$ corrisponde il campo di Weyl;
4. per $h = \pm 2$ è associato un tensore simmetrico $h_{\mu\nu}(x)$, che risulta descrivere il *gravitone* nello spazio di Minkowski.

L'elicità può anche essere utile per contare il numero di gradi di libertà on-shell ed off-shell, in particolare:

1. il numero di gradi di libertà on-shell coincide con il numero di stati di elicità;
2. il numero di gradi di libertà off-shell corrisponde alla differenza tra il numero di componenti del campo e il numero di trasformazioni di gauge.

[2]In Fisica delle particelle quando si parla di spin, si ha di fatto a che fare con le rappresentazioni massless del gruppo di Poincaré.

Infine, per il campo di Rarita-Schwinger in dimensioni $D = 2m + 1$, è possibile definire un'azione che contiene un termine di massa. Questa è l'azione per il gravitino massivo

$$S_{RS}[\Psi_\mu] = -\int d^D x\, \bar{\Psi}_\mu(\gamma^{\mu\nu\rho}\partial_\nu - m\gamma^{\mu\rho})\Psi_\rho. \tag{3.17}$$

Tuttavia, l'aggiunta del termine di massa rompe l'invarianza di gauge, esattamente come accade nell'equazione di Proca per il campo di Maxwell A_μ massivo. Ora, il campo Ψ_μ con $2^{[D/2]}D$ gradi di libertà contiene $(D-2)2^{[D/2]}$ gradi di libertà classici indipendenti e pertanto $2^{[D/2]}(D-2)/2$ stati fisici on-shell. Pertanto, in $D = 4$ il numero di gradi di libertà on-shell diventano pari a

$$N^{(on)}_{\text{d.o.f}} = \frac{1}{2}(D-2)2^{[D/2]} = 4, \tag{3.18}$$

Si noti che questo è lo stesso risultato che si ottiene per un gravitino massless in $D + 1$ dimensioni.

Capitolo 4

Supersimmetria $\mathcal{N} = 1$ globale in $D = 4$

In supersimmetria l'insieme delle simmetrie incluse in teoria quantistica dei campi è estesa dalle trasformazioni di simmetria interne e di Poincaré all'inclusione delle supercariche spinoriali Q^i_α, dove α è un indice spinoriale e $i = 1, \ldots, \mathcal{N}$ è un indice che etichetta le differenti supercariche. Si assume che Q^i_α siano spinori di Majorana a quattro componenti, anche se una formulazione equivalente tramite spinori di Weyl a due componenti è pure possibile. Ci si concentra per ora sul caso più semplice, cioè per $\mathcal{N} = 1$ dove c'è solo una singola supercarica Q_α. Questo caso è chiamato $\mathcal{N} = 1$ *SUSY* o *simple SUSY*.

In supersimmetria $\mathcal{N} = 1$ globale i generatori di Poincaré e Q_α si incontrano in una nuova struttura algebrica, quella di una *superalgebra*. Una superalgebra contiene due classi di elementi, pari e dispari. Da un punto di vista fisico, gli elementi delle due classi sono chiamati rispettivamente bosonici (B) e fermionici (F). Le relazioni di struttura includono sia commutatori che anti-commutatori con le regole generali $[B, B] = B$, $[B, F] = B$ e $\{F, F\} = B$. Le cariche bosoniche definiscono un'algebra di Lie. In supersimmetria la superalgebra delle cariche bosoniche $M_{[\mu\nu]}$ e P_μ è l'algebra di Lie del gruppo di Poincaré[1], mentre le nuove relazioni di struttura che includono Q_α sono

$$\begin{cases} \{Q_\alpha, \tilde{Q}^\beta\} = -\frac{1}{2}(\gamma_\mu)^\beta_\alpha P^\mu \\ [M_{[\mu\nu]}, Q_\alpha] = -\frac{1}{2}(\gamma_{\mu\nu})^\beta_\alpha Q_\beta \\ [P_\mu, Q_\alpha] = 0 \end{cases} . \tag{4.1}$$

Molte delle teorie supersimmetriche, ma non tutte, sono invarianti sotto una trasformazione chirale U(1) chiamata *R-simmetria*. Si indica il generatore

[1] Le cariche $M_{[\mu\nu]}$ sono definite come $M_{[\mu\nu]} = \int d^{D-1}\boldsymbol{x}\, M^0_{[\mu\nu]}$.

con T_R. Questo agisce su Q_α come

$$[T_R, Q_\alpha] = -i(\gamma_*)^\beta_\alpha Q_\beta, \tag{4.2}$$

ma questo generatore T_R non è richiesto. Altre simmetrie interne, che commutano con W_α, frequentemente chiamate *cariche esterne*, possono essere incluse.

I parametri delle trasformazioni di supersimmetria globale sono spinori di Majorana costanti anti-commutanti ϵ_α. In supergravità la supersimmetria ha il gauge fissato, necessariamente con i generatori di Poincaré, dato che sono inclusi nella superalgebra (4.1). Questo implica che la gravità è inclusa, per cui gli spinori diventano delle funzioni arbitrarie $\epsilon_\alpha(x)$ su una varietà spaziotemporale curva.

4.1 Teorie supersimmetriche di base

Le teorie supersimmetriche contengono sia bosoni che fermioni, che sono gli stati di base di una rappresentazione di particella della superalgebra della supersimmetria (4.1). Senza essere troppo tecnici, gli stati delle particelle com momento $\boldsymbol{p}$ ed energia $E(\boldsymbol{p}) = \sqrt{\boldsymbol{p}^2 + m^2_{B,F}}$ sono indicati con $|\boldsymbol{p}, B\rangle$ e $|\boldsymbol{p}, F\rangle$, dove le etichette B ed F includono l'elicità delle particelle. Le trasformazioni di supersimmetria connettono questi stati. Dato che lo spinore Q_α porta con se momento angolare $1/2$, questo trasforma bosoni in fermioni, e viceversa. Quindi, $Q_\alpha |\boldsymbol{p}, B\rangle = |\boldsymbol{p}, F\rangle$ e $Q_\alpha |\boldsymbol{p}, F\rangle \propto |\boldsymbol{p}, B\rangle$. Dato che $[P^\mu, Q_\alpha] = 0$, gli stati trasformati hanno lo stesso momento ed energia, per cui la stessa, quindi $m^2_B = m^2_F$. Si può dimostrare che una rappresentazione dell'algebra contiene lo stesso numero di bosoni e fermioni.

Le rappresentazioni più semplici dell'algebra che portano alle teorie di campo supersimmetriche più semplici sono:

1. il *multipletto chirale*, il quale consiste in un fermione auto-aggiunto di spin $1/2$ descritto da un campo di Majorana $\chi(x)$ e un bosone complesso di spin 0 descritto da un campo scalare $Z(x)$. Alternativamente, il campo $\chi(x)$ può essere sostituito con lo spinore di Weyl $P_L\chi(x)$ e/o $Z(x)$ tramite la combinazione $Z(x) = [A(x) + B(x)]/\sqrt{2}$, dove $A(x)$ e $B(x)$ sono un campo scalare reale e un campo pseudo-scalare rispettivamente;

2. il *multipletto di gauge*, il quale consiste in una particelle massless di spin 1 descritta da un campo vettoriale di gauge $A_\mu(x)$ e la sua controparte fermionica di spin $1/2$, il *gaugino*, descritto da uno spinore di Majorana $\lambda(x)$ (o il corrispondente campo di Weyl $P_L\lambda(x)$).

4.1.1 Teorie supersimmetriche per il multipletto chirale

La più semplice teoria supersimmetrica è quella che comprende una campo scalare complesso Z e uno spinore di Majorana χ. I due campi possono essere uniti in multipletti (Z, χ). Risulta conveniente anche introdurre un

campo ausiliario scalare e complesso F che non ha dinamica, ossia le cui derivate non compaiono nella lagrangiana. Si considerano quindi multipletti (Z, χ, F), che si può vedere in componenti come $(Z, P_L\chi, F)$ e $(\bar{Z}, P_R\chi, \bar{F})$. L'azione per una lagrangiana libera è

$$S_K = -\int d^4x \, (\partial^\mu \bar{Z} \partial_\mu Z + \bar{\chi} \not{\partial} P_L \chi - \bar{F} F). \tag{4.3}$$

Le trasformazioni di supersimmetria sono

$$\begin{cases} \delta Z = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \bar{\epsilon} P_L \chi \\ \delta P_L \chi = \dfrac{1}{\sqrt{2}} P_L (\not{\partial} Z + F) \epsilon \\ \delta F = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \bar{\epsilon} \not{\partial} P_L \chi \end{cases}, \tag{4.4}$$

dove ϵ è un parametro spinoriale di Majorana anti-commutante, che è costante dato che la simmetria è globale. Per la parte destra si hanno invece

$$\begin{cases} \delta \bar{Z} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \bar{\epsilon} P_R \chi \\ \delta P_R \chi = \dfrac{1}{\sqrt{2}} P_R (\not{\partial} \bar{Z} + \bar{F}) \epsilon \\ \delta \bar{F} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \bar{\epsilon} \not{\partial} P_R \chi \end{cases}. \tag{4.5}$$

Notazione 4. *$\bar{Z}$ e $\bar{F}$ sono complessi coniugati, mentre $\bar{\epsilon}$ è un coniugato di Majorana.*

Si deve adesso derivare quanto vale $\delta \bar{\chi} P_R \equiv \delta \chi^T C P_R$. Si parte da

$$(\delta P_R \chi)^T C = \delta \chi^T P_R^T C = \delta \chi^T C C^{-1} P_R^T C, \tag{4.6}$$

da cui si trova

$$\delta \bar{\chi} P_R = \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{\epsilon} (-\partial \bar{Z} + \bar{F}) P_R. \tag{4.7}$$

La variazione totale dell'azione S_K la si può scrivere come

$$\begin{aligned} \sqrt{2}\delta S_K &= \sqrt{2}\delta_{P_L\epsilon} S_K + \sqrt{2}\delta_{P_R\epsilon} S_K \\ &= \int d^4x \, [-\partial^\mu \bar{Z} \partial_\mu (\epsilon P_L \chi) + \bar{\epsilon} P_L \not{\partial} \bar{Z} \not{\partial} P_L \chi \\ &- \bar{\chi} P_R \not{\partial} (P_L F \epsilon) + F \bar{\epsilon} P_L \not{\partial} \chi]. \end{aligned} \tag{4.8}$$

Adesso, dato che

$$\bar{\epsilon} P_L \not{\partial} \chi = \epsilon^T C P_L \gamma^\mu \partial_\mu \chi = \overline{P_L \epsilon} \gamma^\mu \partial_\mu \chi = -\partial_\mu \bar{\chi} \gamma^\mu P_L \epsilon \tag{4.9}$$

e che combinandolo con $\bar{\chi} P_R \not{\partial} (P_L F \epsilon)$ si ottiene una derivata totale

$$-\partial_\mu (\bar{\chi} \gamma^\mu P_L F \epsilon), \tag{4.10}$$

si ha

$$\delta S_K = \int d^4x \, (\partial_\mu \bar{\epsilon} P_L \chi + \bar{\epsilon} P_L \partial_\mu \chi) + \bar{\epsilon} P_L \not{\partial} \bar{Z} \not{\partial} P_L \chi). \tag{4.11}$$

Sfruttando ora l'identità

$$\bar{\epsilon} P_L \not{\partial} \bar{Z} \not{\partial} \chi = \bar{\epsilon} P_L \gamma^\mu \gamma^\nu \partial_\nu \chi \partial_\mu \bar{Z} = \bar{\epsilon} P_L \partial^\mu + \bar{\epsilon} P_L \gamma^{\mu\nu} \partial_\nu (\partial_\mu \bar{Z} \chi), \tag{4.12}$$

dove si è tenuto conto che $\gamma^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu Z = 0$ per simmetria, si ha

$$\delta S_K = \int d^4x \, [-\partial^\mu \bar{Z} (\partial_\mu \bar{\epsilon} P_L \chi) + \bar{\epsilon} P_L \gamma^{\mu\nu} \partial_\nu (\partial_\mu \chi)]. \tag{4.13}$$

Integrando adesso per parti il secondo termine

$$\begin{aligned} \delta S_K &= \int d^4x \, [-\partial_\mu \bar{Z} (\partial_\mu \bar{\epsilon} P_L \chi) - (\partial_\nu \bar{\epsilon}) P_L \gamma^{\mu\nu} \partial_\mu \bar{Z} \chi] \\ &= \int d^4x \, [\partial_\nu \bar{\epsilon} P_L \gamma^\nu \gamma^\mu \chi \partial_\mu \bar{Z}], \end{aligned} \tag{4.14}$$

che effettivamente soddisfa $\delta S_K = 0$ in quanto ϵ è costante. Per determinare la corrente conservata si deve temporaneamente supporre che il parametro ϵ non sia costante, in questo modo, dopo la variazione, si trova che

$$j^\mu_K = \frac{1}{\sqrt{2}} (P_L \not{\partial} \bar{Z} \gamma^\mu \chi + P_R \not{\partial} Z \gamma^\mu \chi), \tag{4.15}$$

dove

$$(\partial_\mu \bar{\epsilon} P_L \not{\partial} \bar{Z} \gamma^\mu \chi)^* = (\partial_\mu \bar{\epsilon})^c P_L^c \not{\partial}^c Z \gamma^{\mu c} \chi. \tag{4.16}$$

Si noti che la corrente j^μ_K ha anche struttura di spinore data da χ, quindi è uno spinore-vettore. Dalla legge di conservazione si trova che la carica conservata, detta *supercarica*, Q_K è uno spinore in quanto si è fissato un indice vettoriale di Lorentz.

4.2 Termini di interazione SUSY (WIP)

Questi termini sono sufficientemente liberi: $S = S_K + S_F + S_{\bar{F}}$, dove

$$S_F = \int d^4x \, F W'(z) - \frac{1}{2} \bar{\chi} P_L \chi W''(z), \tag{4.17}$$

con $W(z)$ una funzione olomorfa che rappresenta un *superpotenziale* al momento arbitrario. Le variazioni sono

$$\delta \bar{\chi} P_L = \frac{\bar{\epsilon}}{\sqrt{2}} (-\not{\partial} z + F) P_L, \quad \delta W' = W'' \delta z, \quad \delta W'' = W''' \delta z. \tag{4.18}$$

Facendo la variazione tutti i termini in F si cancellano, rimane

$$S = \int d^4x \, [\bar{\epsilon} \not{\partial} P_L \chi W'(z) - \frac{1}{2} W'''(z) \bar{\chi} P_L \bar{\epsilon} P_L \chi + \frac{1}{2} W''(z) (\bar{\epsilon} P_R \not{\partial} z \chi - \bar{\chi} P_L \not{\partial} z \epsilon)], \tag{4.19}$$

dove il secondo termine si annulla dato che contiene tre spinori χ, si avrà sempre il quadrato delle componenti (almeno) e i numeri di Grassmann, quindi è nullo in $D = 4$. Facendo un Majorana flip si ha

$$-\bar{\chi} P_L \not{\partial} z \epsilon = \bar{\epsilon} P_R \not{\partial} z \chi. \tag{4.20}$$

Si calcola ora

$$\partial_\mu(\bar{\epsilon}\gamma^\mu W' P_L \chi) = \partial_\mu(\bar{\epsilon})\gamma^\mu W' P_L \chi + \bar{\epsilon}\not{\partial} z W'' P_L \chi + \bar{\epsilon}\gamma^\mu W' P_L \partial_\mu(\chi), \tag{4.21}$$

quindi dato che

$$-\int d^4x\, \partial_\mu(\bar{\epsilon})\gamma^\mu W' P_L \chi = 0, \tag{4.22}$$

si può trovare

$$j^\mu = j^\mu_K + [\gamma^\mu W' P_L \chi + (\gamma^\mu W' P_L \chi)^*]. \tag{4.23}$$

4.3 Formalismo di I e II ordine

Si riconsideri l'azione di Hilbert-Einstein

$$S_{HE} = \frac{1}{2k_D^2}\int d^D x\,\sqrt{-\det g}R, \quad k_D^2 \equiv 8\pi G_D, \tag{4.24}$$

e si consideri il suo accoppiamento con un'azione di materia data da

$$S_M = \int d^D x\,\sqrt{-\det g}\mathcal{L}, \tag{4.25}$$

dove, ad esempio, per il campo scalare la lagrangiana è

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\nabla_\mu\phi\nabla^\mu\phi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}. \tag{4.26}$$

Applicando il principio di minima azione all'azione risultante $S \equiv S_{HE}+S_M$, si trovano le equazioni di Maxwell e l'equazione di Einstein

$$\begin{cases} \Box\phi = 0 \\ \nabla^\mu F_{\mu\nu} = 0 \\ R_{\mu\nu} - \dfrac{1}{2}g_{\mu\nu}R = k_D^2 T_{\mu\nu} \end{cases}, \tag{4.27}$$

con $T_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu}\mathcal{L}$, il quale soddisfa l'equazione di conservazione $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ generalizzando il teorema di Noether.

Si considerino ora i campi spinoriali, partendo dal suo caso più semplice, cioè il campo spinoriale di Dirac, avente azione

$$S_D = -\int d^D x\,\bar\psi\not\partial\psi, \tag{4.28}$$

dove $\bar\psi$ indica l'operazione di coniugato di Majorana. Si definiscono ora le matrici $\gamma^\mu(x^\mu) \mapsto e^\mu_a(x^\mu)\gamma^a$, dove le γ^a sono le matrici che definiscono $\mathfrak{Cliff}(D)$. Di conseguenza

$$\partial_\mu \mapsto \nabla_\mu\psi = \partial_\mu\psi + \frac{1}{4}\omega_\mu^{ab}\gamma_{ab}\psi, \tag{4.29}$$

quindi, moltiplicando a destra per C la seguente equazione,

$$\nabla_\mu\psi^T = \partial_\mu\psi^T + \frac{1}{4}\omega_\mu^{ab}\psi^T(\gamma_{ab})^T, \tag{4.30}$$

si ottiene

$$\begin{aligned} \nabla\bar\psi &= \partial_\mu\bar\psi + \frac{1}{4}\omega_\mu^{ab}\bar\psi C^{-1}(\gamma_{ab})^T C \\ &= \partial_\mu\bar\psi - \frac{1}{4}\omega_\mu^{ab}\bar\psi\gamma_{ab} \\ &\equiv \bar\psi\overleftarrow{\nabla}_\mu. \end{aligned} \tag{4.31}$$

Nel caso di $\bar{\psi}\psi$, uno scalare, si ha che

$$\partial_\mu(\bar{\psi}\psi) = \nabla_\mu(\bar{\psi}\psi) = (\nabla\bar{\psi})\psi + \bar{\psi}(\nabla\psi). \tag{4.32}$$

Le matrici γ^μ_{rs} trasformano come un bilineare $\beta_{rs} = \bar{\psi}_r\psi_s$ ($\beta = \psi \otimes \bar{\psi}$) e la sua derivata è

$$\nabla_\mu\beta = (\nabla_\mu\psi)\bar{\psi} + \psi\nabla_\mu\bar{\psi} = \partial_\mu\beta + \frac{1}{4}\omega^{ab}_\mu[\gamma_{ab}, \beta]. \tag{4.33}$$

Nel caso in cui $\beta_{rs} \equiv \gamma^\mu_{rs}$ si ha

$$\nabla_\mu\gamma_\nu = \partial_\mu\gamma_\nu + \frac{1}{4}[\gamma_{ab}, \gamma_\nu]\omega^{ab}_\mu - \Gamma^\rho_{\mu\nu}\gamma_\rho, \tag{4.34}$$

dove posso sostituire $\gamma_\nu = e_{a\nu}\gamma^a$ con $e_{a\nu} = \eta_{ab}e^a_\nu$, per cui

$$\frac{1}{2}[\gamma_{ab}, \gamma_c] = \gamma_a\eta_{bc} - \gamma_b\eta_{ac}, \tag{4.35}$$

quindi

$$\nabla_\mu\gamma_\nu = \gamma^a(\partial_\mu e_{a\nu} + \omega^{ab}_\mu e_{b\nu} - \Gamma^\rho_{\mu\nu}e_{a\rho}), \tag{4.36}$$

dunque

$$\nabla_\mu\gamma_\nu = 0, \tag{4.37}$$

o più in generale

$$\nabla_\mu\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r} = 0. \tag{4.38}$$

Invece dello scalare $\bar{\psi}\psi$, si può avere in generale un bilineare $\bar{\psi}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\psi$, che sono le componenti di una r-forma differenziale (eventualmente anche con spinori diversi), per il quale

$$\nabla_\mu(\bar{\psi}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\chi) = (\nabla_\mu\bar{\psi})\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\chi + \bar{\psi}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\nabla_\mu\chi. \tag{4.39}$$

Si consideri ora l'accoppiamento tra un vielbein e^μ_a e un campo di Dirac ψ, e si trovino le equazioni del moto. L'azione è data da

$$S = S_{HE} + S_D = \int d^Dx\, e\left(\frac{1}{2k^2}e^\mu_a e^\nu_b R^{ab}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{\psi}\not{\nabla}\psi + \frac{1}{2}\bar{\psi}\overleftarrow{\not{\nabla}}\psi\right) \tag{4.40}$$

e si consideri il caso massless per cui $\not{\nabla}\psi = 0$, mentre la variazione rispetto al vielbein è

$$\delta_e S = -ee^\mu_a\delta e^{a\mu}, \tag{4.41}$$

per cui

$$\delta S_{HE} = \frac{1}{2k^2}\int d^Dx\, e[(2e^{b\nu}R_{\mu\nu ab})\delta e^{a\mu} + e^{a\mu}e^{b\nu}\delta R_{\mu\nu ab}], \tag{4.42}$$

dove si deve calcolare la variazione del tensore di Riemann

$$R_{\mu\nu ab} = \partial_\mu\omega_{\nu ab} - \partial_\nu\omega_{\mu ab} + \omega_{\mu ac}\omega^c_{\nu b} - \omega_{\nu ac}\omega^c_{\mu b}. \tag{4.43}$$

Quindi, da

$$e^{a\mu}e^{b\nu}\delta R_{\mu\nu ab} = e^{a\mu}e^{b\nu}(D_\mu\delta_{\nu ab} - D_\mu\delta\omega_{\mu ab}) = e^{a\mu}e^{b\nu}(2D_{[\mu}\omega_{\nu]ab}), \quad (4.44)$$

usando il fatto che la torsione è nulla, e quindi $\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \Gamma^\rho_{\nu\mu}$, si può sostituire $D_\mu \to \nabla_\mu$, ottenendo

$$e^{a\mu}e^{b\nu}\delta R_{\mu\nu ab} = e^{a\mu}e^{b\nu}(\nabla_\mu\delta\omega_{\nu ab} - \nabla_\nu\delta\omega_{\mu ab}), \quad (4.45)$$

ossia che questo è una derivata totale e pertanto non contribuisce alla variazione dell'azione. Si deve fare attenzione che in generale questo non è vero perché la torsione può non essere nulla. Quindi, si ha

$$\delta S_{HE} = \frac{1}{2k^2}\int d^Dx\,(2e^{b\nu}R_{\mu\nu ab} - e_{a\mu}R)\delta e^{a\mu}. \quad (4.46)$$

Si espliciti adesso

$$\begin{aligned} S_D = \frac{1}{2}\int d^Dx\, e\Big(&- \bar\psi\gamma_a\partial_\mu\psi e^{a\mu} + \partial_\mu\bar\psi\gamma_a\psi e^{a\mu} \\ &- \frac{1}{4}\bar\psi\gamma_a\gamma_{bc}\omega^{ab}_\mu e^{a\mu} - \frac{1}{4}\bar\psi\gamma_a\gamma_{bc}\psi\omega^{ab}_\mu e^{a\mu}\Big) \end{aligned}, \quad (4.47)$$

considerandone la variazione si considera il termine

$$e\Big(-\frac{1}{4}\bar\psi\{\gamma^\mu,\gamma^{ab}\}\psi\delta\omega_{\mu ab}) = e\Big(-\frac{1}{4}\bar\psi 2\gamma^{\mu ab}\psi\delta\omega_{[\mu ab]}). \quad (4.48)$$

Usando la formula di Cartan, si ha

$$\delta(de^a + \omega^a_b\wedge e^b) = 0, \quad e^a = e^a_\mu dx^\mu,\ \omega^a_b = \omega^a_{\mu b}dx^\mu, \quad (4.49)$$

da cui

$$D_{[\mu}\delta e^a_{\nu]} + \delta\omega^{ab}_{[\mu}e_{\nu]b} = 0, \quad (4.50)$$

e anti-simmetrizzando su tutti e tre gli indici

$$D_{[\mu}\delta e_{a\nu]} = -\delta\omega_{\mu a\nu}, \quad (4.51)$$

per cui

$$-e\Big(-\frac{1}{4}\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}\psi D_\mu\delta_{a\nu}\Big) = \nabla_\mu\delta_{a\nu}, \quad (4.52)$$

integrando per parti

$$2\frac{e}{4}\nabla_\mu(\bar\psi\gamma^{\mu a\nu}\psi)\delta e_{a\nu}, \quad (4.53)$$

si deve ora usare che $e_{a\mu}e^{a\nu} = \delta^\mu_\nu$, per cui

$$\delta(e_{a\mu}e^{a\nu}) = \delta(\delta^\nu_\mu) = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta e_{a\nu} \propto -\delta e^{a\nu}, \quad (4.54)$$

quindi

$$\frac{e}{2}\nabla_\mu(\bar\psi\gamma^{\mu a\nu}\psi)(-e_{a\mu}e_{b\nu}\delta e^{a\nu}). \quad (4.55)$$

Usando la regola di Leibniz e che $\gamma_\mu\gamma^{a\nu} = \gamma_\mu^{a\nu} + 2\delta_\mu^{[a}\gamma^{\nu]}$, si vuole scrivere

$$(\nabla^\mu\bar{\psi})\gamma_\mu^{a\nu} + \bar{\psi}\gamma_\mu^{a\nu}\nabla_\mu\psi \tag{4.56}$$

in modo da ritrovare le equazioni di Dirac e avere $\not{\nabla}\psi = 0$, avendo solo i contributi dei vielbein, cioè il contributo è

$$\frac{1}{2}\int d^Dx\,(-\nabla_{[\rho}\bar{\psi}\gamma_{b]}\psi + \bar{\psi}\gamma_{[b}\nabla_{\rho]}\psi)\delta e^{b\rho} - \tag{4.57}$$

Il risultato dunque è

$$\begin{aligned}\delta S = \int d^Dx\, e\Bigg[&\frac{1}{k^2}\left(e^{b\nu}R_{\mu\nu ab} - \frac{1}{2}e_{a\mu}R\right)\\ &- \frac{1}{2}(\bar{\psi}\gamma_{[a}\nabla_{\mu]})\psi - \nabla_{[\mu}\bar{\psi}\gamma_{a]}\psi\Bigg]\delta e^{a\mu},\end{aligned} \tag{4.58}$$

dove le equazioni del moto sono contenute nelle parentesi quadre.

Nel caso con torsione diversa da zero, il punto di partenza è il medesimo $S = S_{HE} + S_D$, ma ora i campi indipendenti sono e_μ^a, ω_μ^{ab} e ψ. Come prima, nel formalismo del primo ordine, anche $\delta_e S = 0$. La logica è simile ma ora c'è anche $\delta_\omega S$, per cui

$$\delta_\omega S = \int d^Dx\, e\left[\frac{1}{2k^2}e^{a\mu}e^{b\nu}(D_\mu\delta_{\nu ab} - D_\nu\delta\omega_{\mu ab}) - \frac{1}{4}\bar{\psi}\gamma^{\mu ab}\psi\delta\omega_{\mu ab}\right], \tag{4.59}$$

dove

$$D_\mu\delta_{\nu ab} - D_\nu\delta\omega_{\mu ab} = \nabla_\mu\delta\omega_{\nu ab} + \Gamma^\rho_{\mu\nu}\omega_{\rho ab} - \Gamma^\rho_{\nu\mu}\omega_{\rho ab} = 2\nabla_{[\mu}\omega_{\nu]ab} + T^\rho_{\mu\nu}\delta_{\rho ab}. \tag{4.60}$$

Il termine $D_\mu\delta\omega_{\mu ab} - D_\nu\delta\omega_{\mu ab}$ non contribuisce alla variazione dell'azione se la torsione è nulla. Altrimenti, lo stesso termine si può riscrivere in questo modo

$$D_\mu\delta\omega_{ab} - D_\nu\delta\omega_{ab} = \nabla_\mu\delta\omega_{\nu ab} - \nabla_\nu\delta\omega_{\mu ab} + T^\rho_{\mu\nu}\delta\omega_{\rho ab}. \tag{4.61}$$

Quindi, adesso la variazione è

$$\begin{aligned}\delta_\omega S &= \frac{1}{2k^2}\int d^Dx\,(2T^\rho_{\rho\mu}e^{a\mu}e^{b\nu}\delta\omega_{\nu ab} + T^\rho_{\mu\nu}e^{a\mu}e^{b\nu}\delta\omega_{\rho ab})\\ &= \frac{1}{2k^2}\int d^Dx\, e\delta\omega_\nu^{ab}(T^\rho_{\rho a}e^\nu_b - T^\rho_{\rho b}e^\nu_a + T^\nu_{ab}),\end{aligned} \tag{4.62}$$

con cui si ricavano le equazioni del moto

$$\left(-\frac{1}{4}\bar{\psi}\gamma^\mu_{ab}\psi\delta\omega_{\mu ab}\right)(T^\rho_{\rho a}e^\nu_b - T^\rho_{\rho b}e^\nu_a + T^\nu_{ab}) = 0. \tag{4.63}$$

Di questa se ne considera la traccia rispetto, ad esempio, all'indice μ moltiplicando per e^a_ν, ottenendo

$$T^\rho_{\rho b} - DT^\rho_{\rho b} + T^\rho_{\rho b} = 0, \tag{4.64}$$

da cui si deduce che $T^{\rho}_{\rho b} = 0$ assumendo che $D \neq 2$. Quindi, si ha

$$T^{\nu}_{ab} = \frac{k^2}{2}\bar{\psi}\gamma^{\nu}_{ab}\psi = -2K^{\nu}_{ab}, \tag{4.65}$$

da cui si trova

$$\omega^{ab}_{\mu} = \omega^{ab}_{\mu}(e) - \frac{k^2}{4}\bar{\psi}\gamma^{ab}_{\mu}\psi, \tag{4.66}$$

che va sostituita in tutte le equazioni dove compare ω^{ab}_{μ} ottenendo alla fine equazioni diverse da quelle che si otterrebbero espandendo al secondo ordine nei campi.

Capitolo 5

Supergravità pura

La *supergravità pura* è la teoria di supergravità più semplice, talvolta chiamata anche *supergravità minimale*, dato che, almeno in $D = 4$, gli unici due campi sono la metrica, cioè il vielbein e^a_μ, e il gravitino, cioè il campo di Rarita-Schwinger ψ_μ. Esistono anche altre teorie che estendono la teoria minimale, dette appunto *supergravità estese*, che includono le seguenti aggiunte:

1. l'introduzione della costante cosmologica Λ;
2. l'estensione a dimensioni $D > 4$;
3. l'inclusione di più copie del gravitino ψ^I_μ, $I = \{1, \dots, \mathcal{N}\}$.

Per ogni dimensione esiste ovviamente un numero minimo per $\mathcal{N}$, il fatto meno ovvio è che esiste anche un numero massimo $\mathcal{N}_{max}$. Ad esempio, per $D = 4$ si ha $\mathcal{N}_{max} = 8$. Le teorie di supergravità con $\mathcal{N} = \mathcal{N}_{max}$ sono dette *supergravità massimali*.

Osservazione 6. *Un esempio importante di supergravità massimale è per* $D = 11$ *dove esistono gli spinori di Majorana e la teoria minimale coincide con quella massimale, implicando che esiste un'unica teoria di supergravità in* $D = 11$. *Un altro esempio importante è per* $D = 10$ *dove esistono gli spinori di Majorana-Weyl permettendo due possibili teorie di supergravità: le* teorie di tipo I *con* $\mathcal{N} = 1$ *e le* teorie di tipo II *con* $\mathcal{N} = 2$*; queste sono particolarmente importanti dato il loro legame con la Teoria delle Stringhe.*

Ci si concentra ora sulla teoria minimale in $D = 4$ e $\mathcal{N} = 1$. L'azione da cui si parte è $S = S_{HE} + S_{RS}$, dove

$$S_{HE} = \frac{1}{2k^2} \int d^D x \, e e^{a\mu} e^{b\nu} R_{\mu\nu}, \tag{5.1}$$

$$S_{RS} = -\frac{1}{2k^2} \int d^D x \, e \bar{\psi} \gamma^{\mu\nu\rho} D_\nu \psi_\rho. \tag{5.2}$$

Le variazioni, che ora non sono arbitrarie, sono

$$\delta e^a_\mu = \frac{1}{2} \bar{\epsilon} \gamma^a \psi_\mu, \quad \delta \psi_\mu = \nabla_\mu \epsilon, \tag{5.3}$$

dove $\epsilon = \epsilon(x)$ è uno spinore di Majorana anti-commutante. Inoltre, usando la proprietà $\det M = \exp \mathrm{tr}(\log M)$ dove M è tale che $MM^{-1} = \mathbb{I}$, si hanno

$$\delta e^{b\rho} = -\frac{1}{2}\bar{\epsilon}\psi^b, \quad \delta e = \frac{e}{2}\gamma^\rho \psi_\rho. \tag{5.4}$$

Quindi, la variazione dell'azione di Hilbert-Einstein è

$$\begin{aligned} \delta S_{HE} &= -\frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e(2e^{b\nu}R_{\mu\nu ab} - e_{a\mu}R)\bigg(-\frac{1}{2}\bar{\epsilon}\gamma^\mu\psi^a\bigg) \\ &= -\frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e\bigg(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R\bigg)\bar{\epsilon}\gamma^\mu\psi^\nu, \end{aligned} \tag{5.5}$$

dove nell'ultimo passaggio si è fatto in modo da rendere manifesto il tensore di Einstein $G_{\mu\nu}$.

Anche se il calcolo della variazione dell'azione di Hilbert-Einstein è stato piuttosto veloce, non si può dire lo stesso per quella di Rarita-Schwinger. Il punto di partenza è

$$\begin{aligned} \delta S_{RS} &= -\frac{1}{2k^2}\int d^D x\, (\delta e\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho + e\delta\bar{\psi}\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho \\ &\quad + e\bar{\psi}\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\delta\psi_\rho + (???)\delta e^{a\mu}) \\ &\simeq -\frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e(\delta\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho + \bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\delta\psi_\rho) \\ &= \int d^D x\, e[\delta\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho - (D_\nu\bar{\psi}_\mu)\gamma^{\mu\nu\rho}\delta\psi_\rho], \end{aligned} \tag{5.6}$$

dove si è prima considerato solo il primo ordine e infine si è integrato per parti. Il secondo termine si può riscrivere tramite un Majorana flip come

$$\begin{aligned} (D_\nu\bar{\psi}_\mu)\gamma^{\mu\nu\rho}\delta\psi_\rho = -t_3\delta\bar{\psi}_\rho\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\mu &= -\delta\bar{\psi}_\mu\gamma^{\rho\nu\mu}D_\nu\psi_\rho \\ &= \delta\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_r ho, \end{aligned} \tag{5.7}$$

risultando quindi identico al primo. Pertanto, la variazione diventa

$$\begin{aligned} \delta S_{RS} &= -\frac{1}{2k^2}\int d^D x\, 2e\delta\bar{\psi}_\rho\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho \\ &= \frac{1}{k^2}\int d^D x\, e\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho}\nabla_\mu\nabla_\nu\psi_\rho \\ &= \frac{1}{k^2}\int d^D x\, e\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho}D_{[\mu}D_{\nu]}\psi_\rho. \end{aligned} \tag{5.8}$$

Quello che si deve adesso calcolare ora è $[D_\mu, D_\nu]\psi_\rho$, per farlo si può però passare da $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]\chi$ dove χ è uno spinore di Dirac, senza quindi considerare l'indice di Lorentz. Quindi, si parte da

$$\begin{aligned} D_\mu D_\nu\chi = \partial_\mu\partial_\nu\chi &+ \frac{1}{4}(\omega_\mu^{ab}\gamma_{ab}\partial_\nu\chi + \omega_\nu^{ab}\gamma_{ab}\partial_\mu\chi) \\ &+ \frac{1}{4}\partial_\mu\omega_\nu^{ab}\gamma_{ab}\chi + \frac{1}{16}\omega_\mu^{cd}\omega_\nu^{ab}\gamma_{cd}\gamma_{ab}\chi, \end{aligned} \tag{5.9}$$

con cui si può calcolare

$$\begin{aligned}(D_\mu D_\nu - D_\nu D_\mu)\chi &= \frac{1}{4}(\partial_\mu \omega_\nu^{ab} - \partial_\nu \omega^{ab})\gamma_{ab}\chi \\ &= \frac{1}{8}\left[\omega_{[\mu}^{cd}\omega_{\nu]}^{ab}\frac{1}{2}\Big(\gamma_{cd}\gamma_{ab} - \gamma_{ab}\gamma_{cd}\Big)\right],\end{aligned} \tag{5.10}$$

dove si può sostituire

$$[\gamma_{cd}, \gamma^{ab}] = -8\delta_{[c}^{[a}\gamma_{d]}^{b]} = \frac{1}{4}(\omega_{\mu ab}\omega_{\nu b}^{c} - \omega_{\nu av}\omega_{\mu b}^{c}), \tag{5.11}$$

così da ottenere

$$[D_\mu, D_\nu]\chi = \frac{1}{4}R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\chi, \tag{5.12}$$

e di conseguenza

$$[D_\mu, D_\nu]\psi_\rho = \frac{1}{4}R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\psi_\rho. \tag{5.13}$$

Quindi, usando questo risultato nell'espressione precedente di δS_{RS} si ottiene

$$\begin{aligned}\delta S_{RS} &= \frac{1}{k^2}\int d^D x\,\frac{e}{8}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\sigma\tau}R_{\mu\nu}^{\sigma\tau}\psi_\rho \\ &= \frac{1}{k^2}\int d^D x\,\frac{e}{8}\bar{\epsilon}(4\gamma^\mu R_\mu^\rho - 2\gamma^\rho R)\psi_\rho,\end{aligned} \tag{5.14}$$

dove si è usato che

$$\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\sigma\tau} = \gamma_{\sigma\tau}^{\mu\nu\rho} + 6\gamma_{[\tau}^{[\mu\nu}\delta_{\sigma]}^{\rho]} + 6\gamma^{[\mu}\delta_{[\tau}^{\nu}\delta_{\sigma]}^{\rho]} = 6\gamma^{[\mu}\delta_{[\tau}^{\nu}\delta_{\sigma]}^{\rho]}, \tag{5.15}$$

dove $\gamma_{\sigma\tau}^{\mu\nu\rho} = 0$ in $D = 4$ e $6\gamma_{[\tau}^{[\mu\nu}\delta_{\sigma]}^{\rho]} = 0$ per l'identità di Bianchi. Quindi, finalmente si ottiene che la variazione dell'azione di Rarita-Schwinger è

$$\delta S_{RS} = \frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e\Big(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R\Big)\bar{\epsilon}\gamma^\mu\psi^\nu \equiv -\delta S_{HE}. \tag{5.16}$$

Dunque, senza considerare i termini di quarto ordine nei campi, si ottiene effettivamente che $\delta S = 0$.

5.1 Lezione 19.10

+PRIMA PARTE.

Il tensore $T_{ab}^\nu = (1/2)\bar{\psi}_a\gamma^\nu\psi_b$ determina la torsione, e quindi ω_{ab}^ν, mentre la contorsione è

$$K_{\mu\nu\rho} = \frac{1}{4}\bar{\psi}_\mu\gamma_\rho\psi_\nu - \psi_\nu\gamma_\mu\psi_\rho + \bar{\psi}_\rho\gamma_\nu\psi_\mu. \tag{5.17}$$

Ora si sa che $\omega_\mu^{ab}(e_\mu^a, \psi_\mu) = \omega_\mu^{ab}(e) + K_\mu^{ab}(e_\mu^a, \psi_\mu)$, per cui l'azione è diversa da quella già vista

$$\begin{aligned}&S_{HE}(\omega_\mu^{ab}, e_\mu^a, \psi_\mu) + S_{RS}(\omega_\mu^{ab}, e_\mu^a, \psi_\mu) = \\ &\qquad = S + \frac{1}{2k^2}\int d^4x\, e[R(e) - \bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho + \mathcal{L}_{quartic}],\end{aligned} \tag{5.18}$$

dove il termine $\mathcal{L}_{quartic}$ contiene tutti i termini quartici nei campi ψ_μ. La variazione di ψ_μ è $\delta\psi_\mu = \partial_\mu\epsilon + (1/4)\omega_\mu^{ab}\gamma_{abc}$, per cui

$$\delta S = \int d^4x \left(\frac{\delta S}{\delta e}\delta_e S + \frac{\delta S}{\delta\psi}\delta_\psi S + \frac{\delta S}{\delta\omega}\delta_\omega S\right), \tag{5.19}$$

dove $\delta S/\delta\omega = 0$ perché il termine naïve non dipende da omega. Questo prende il nome di *formalismo di ordine 1.5*. Si calcola, sapendo che $\gamma^{abc} = -i\epsilon^{abcd}\gamma_*\gamma_d$, che

$$e\gamma^{\mu\nu\rho} = -i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma_*\gamma_\sigma, \tag{5.20}$$

cosicché

$$S_{RS} = \int d^4x \, \frac{i}{2k^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\psi_\mu\gamma_*\gamma_\sigma D_\nu\psi_\rho. \tag{5.21}$$

Si devono calcolare le variazioni che compaiono in

$$\delta S = \delta_e S_{EH} + \delta_e S_{RS} + \delta_\psi S_{RS} + \delta_{\bar\psi} S_{RS}, \tag{5.22}$$

dove si è già trovato

$$\delta_e S_{HE} = \frac{1}{2k^2}\int d^4x \, eG_{\mu\nu}\bar\epsilon\gamma^\mu\cdots(???), \tag{5.23}$$

$$\delta_e S_{RS} = \frac{i}{4k^2}\int d^4x \, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\psi_\mu\gamma_*\gamma_a D_\nu\psi_\rho\bar\epsilon\gamma^a\psi_\sigma. \tag{5.24}$$

Adesso

$$\delta_\psi S_{RS} = \frac{i}{2k^2}\int d^4x \, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\psi_\mu\gamma_*\gamma_\sigma D_{[\nu}D_{\rho]}\epsilon, \tag{5.25}$$

mentre

$$\delta_{\bar\psi} S_{RS} = \frac{1}{2k^2}\int d^4x \, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} D_\nu\bar\psi_\rho\gamma_*\gamma_\sigma\delta\psi_\mu, \tag{5.26}$$

dove si è effettuato un Majorana flip con $t_3 = 1$ e $\delta\psi_\mu = D_\mu\epsilon$. Per integrare parti si considera che

$$\begin{aligned} D_\nu(\bar\psi_\rho\gamma_*\gamma_\sigma D_\mu\epsilon) = (D_\nu\bar\psi_\rho)\gamma_*\gamma_\sigma D_\mu\epsilon + \bar\psi_\rho\gamma_*(D_\nu\gamma_\sigma)D_\mu\epsilon \\ + \bar\psi_\rho\gamma_*\gamma_\sigma D_\nu D_\mu\epsilon, \end{aligned} \tag{5.27}$$

che moltiplicata per $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ restituisce

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\psi_\rho\gamma_*\gamma_\sigma D_\mu\epsilon \equiv V^\nu, \tag{5.28}$$

per cui $D_\nu V^\nu = \partial_\nu V^\nu$. Quindi, sapendo che $\nabla_\mu\gamma_\rho = 0$ e che

$$\nabla_\nu\gamma_\rho = D_\nu\gamma_\rho - \Gamma^\sigma_{\nu\rho}\psi_\sigma, \tag{5.29}$$

si ha

$$D_{[\nu}\gamma_{\sigma]} = \Gamma^\rho_{[\nu\sigma]}\gamma_\rho. \tag{5.30}$$

Dunque, si ha

$$\delta_\psi S_{RS} + \delta_{\bar\psi} S_{RS} = \frac{1}{2k^2}\int d^4x \, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\left(\frac{1}{4}\bar\psi_\rho\gamma_*\gamma^{ab}\epsilon R_{\mu\nu ab} - \frac{1}{2}\psi_\rho\gamma_*\gamma_a D_\mu\epsilon T^a_{\mu\sigma}\right). \tag{5.31}$$

Si vuole ora riscrivere questo come la somma di due contributi usando che

$$\gamma_\sigma \gamma^{ab} = \frac{1}{2} \underbrace{[\gamma_\sigma, \gamma^{ab}]}_{=2\delta_\sigma^{[a}\gamma^{b]}\,(2)} + \frac{1}{2} \underbrace{\{\gamma_\sigma, \gamma^{ab}\}}_{=ie_\sigma^d \epsilon_{cd}^{ab}\gamma_*\gamma^c\,(1)}, \tag{5.32}$$

sostituendo si trovano due integrali

$$\begin{aligned}(1) &= -\frac{1}{8k^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\epsilon_{abcd}e_\sigma^d R_{\mu\nu}^{ab}\bar{\psi}_\rho\gamma^c\epsilon \\ &= -\frac{e}{2k^2}G_{\mu\nu}\bar{\psi}^\nu\gamma^\mu\epsilon \\ &= -\delta S_{HE},\end{aligned} \tag{5.33}$$

per cui

$$\delta S = \delta_e S_{HE} + (\delta_\psi S_{RS} + \delta_{\bar{\psi}} S_{RS})_\text{without}\,(1), \tag{5.34}$$

quindi

$$(2) = -\frac{i}{4k^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}R_{\mu\nu\sigma b}\bar{\psi}_\rho\gamma_*\gamma^b\epsilon. \tag{5.35}$$

La prima e la seconda equazione di struttura di Cartan sono

$$de^a + \omega_b^a \wedge e^b = T^a, \tag{5.36}$$

$$d\omega^{ab} + \omega_c^a \wedge \omega^{cb} = \rho^{ab}. \tag{5.37}$$

Se la torsione è nulla, allora si trova la prima identità di Bianchi

$$\rho_b^a \wedge e^b = 0. \tag{5.38}$$

Invece, se la torsione non è nulla, si ha

$$d\omega_b^a \wedge e^b - \omega_b^a \wedge de^b = dT^a, \tag{5.39}$$

e usando le due formule di struttura di Cartan, si ha

$$\rho_b^a \wedge e^b = dT^a + \omega_b^a \wedge T^a, \tag{5.40}$$

da cui

$$\rho_b^a = \frac{1}{2}R_{b\mu\nu}^a dx^\mu \wedge dx^\nu, \tag{5.41}$$

quindi

$$R_{[\mu\nu\rho]}^a = -D_{[\mu}T_{\nu\rho]}^a. \tag{5.42}$$

Dunque, si può scrivere

$$\begin{aligned}\delta_\psi S_{RS} + \delta_{\bar{\psi}} S_{RS} &= \frac{i}{4k^2}\int d^4x\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\Big(D_\mu T_{\nu\sigma}^b\bar{\psi}_\rho\gamma_*\gamma_b\epsilon \\ &\quad + T_{\nu\sigma}^b\bar{\psi}_\rho\gamma_*\gamma_b D_\mu\epsilon) \\ &= \frac{i}{4k^2}\int d^4x\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar{\psi}_\rho\gamma_*\gamma_b D_\mu(T_{\nu\sigma}^b\epsilon)\end{aligned} \tag{5.43}$$

e

$$\delta_e S_{RS} = \frac{i}{4k^2}\int d^4x\, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar{\psi}_\mu\gamma_*\gamma_a D_\nu\psi\bar{\epsilon}\gamma^a\psi_\sigma. \tag{5.44}$$

Ricordando che $T^b_{\nu\sigma} = (1/2)\bar{\psi}_\nu\gamma^b\psi_\sigma$, per avere la forma del primo uguale a quella del secondo, o viceversa, si deve usare una delle identità di Fierz

$$\lambda_4\gamma_\mu\lambda_{[1}\bar{\lambda}_2\gamma^\mu\lambda_{3]} = 0, \tag{5.45}$$

dove λ_1, λ_2, λ_3 e λ_4 sono spinori. In questo caso

$$\lambda_1 = \psi_\sigma, \quad \lambda_2 = \psi_\mu, \quad \lambda_3 = \gamma_* D_\nu\psi_\rho, \quad \lambda_4 = \bar{\epsilon}. \tag{5.46}$$

Usando poi che $D_\nu\bar{\psi}_\rho\gamma_*\gamma^\lambda\psi_\sigma = \bar{\psi}_\sigma\gamma_*\gamma^\lambda D_\nu\psi_\rho$ tramite Majorana flip, l'identità di Fierz è

$$\bar{\epsilon}(\gamma_\lambda\gamma_* D_\nu\psi_\rho)(\bar{\psi}_{[\sigma}\gamma^\lambda\psi_{\mu]}) = -2\bar{\epsilon}(\gamma^\lambda\psi_{[\sigma})(\bar{\psi}_{\mu]}\gamma^\lambda\gamma_* D_\nu\psi_\rho). \tag{5.47}$$

Quindi

$$\begin{aligned}\delta S &= \frac{i}{4k^2}\int d^4x\, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}[-\bar{\psi}_\rho\gamma_a\gamma_* D_\mu(T^a_{\nu\sigma}\epsilon) + \bar{\epsilon}\gamma_a\gamma_*\partial_\nu\psi_\rho T^a_{\sigma\mu}] \\ &= \frac{i}{4k^2}\int d^4x\, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}[-\bar{\psi}_\rho\gamma_a\gamma_* D_\mu(T^a_{\nu\sigma}\epsilon) + D_\nu\bar{\psi}_\rho\gamma_a\gamma_*\bar{\epsilon}T^a_{\sigma\mu}],\end{aligned} \tag{5.48}$$

dove si è effettuato un Majorana flip nel secondo termine con $t_3 = 1$. Dunque, sapendo che $D_\mu\gamma_a = 0$, si ha

$$\begin{aligned}\delta S &= \frac{i}{4k^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} D_\nu(\bar{\psi}_\rho\gamma_a\gamma_*\epsilon T^a_{\sigma\mu}) \\ &= \frac{i}{4k^2} D_\nu(\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar{\psi}_\rho\gamma_a\gamma_*\epsilon T^a_{\sigma\mu}) \\ &= \frac{i}{4k^2}\int d^4x\, D_\nu V^\nu \\ &= \frac{i}{4k^2}\int d^4x\, \partial_\nu V^\nu \\ &= 0.\end{aligned} \tag{5.49}$$

Dunque, si è dimostrato che $\delta S_{RS} + \delta S_{HE} = 0$.

5.2 Soluzioni supersimmetriche (22.10)

Si considerano e^a_μ + (bosonic fields) e ψ_μ + (fermionic fields). Le variazioni generali sono

$$\begin{cases}\delta_\epsilon(\text{bosonic field}) = \epsilon(\text{fermionic field}) \\ \delta_\epsilon(\text{fermionic field}) = \epsilon(\text{bosonic field})\end{cases}. \tag{5.50}$$

Si suppone di avere una soluzione delle equazioni del moto $\{e^a_\mu, \psi_\mu\}$ e si introduce un $\check{\epsilon}$ e richiedere che

$$\begin{cases}\delta_{\check{\epsilon}}\check{e}^\mu_a = 0 \\ \delta_{\check{\epsilon}}\check{\psi}_\mu = 0\end{cases}. \tag{5.51}$$

L'insieme $\{\check{e}_a^\mu, \check{\psi}_\mu, \check{\epsilon}\}$ è soluzione *supersimmetrica* o *BPS*. Queste BPS sono molto utili per geometria, AdS/CFT, compattification. Solitamente si assume che per i fermioni siano uguali a zero, la soluzione si può pensare quindi come un background classico dove studiare le fluttuazioni quantistiche (non si ha analogo classico dei fermioni), inoltre averli diversi da zero porta ad equazioni troppo complesse. Soluzioni bosoniche $e_a^\mu \neq 0$ e $\psi_\mu = 0$, dove

$$\begin{cases} \delta_\epsilon \psi_\mu = \partial_\mu \epsilon + \frac{1}{4}\omega_\mu^{ab}\gamma_{ab}\epsilon = 0 \\ \delta_\epsilon e_\mu^a = 0 \end{cases}, \tag{5.52}$$

dove la prima equazione restituisce equazioni per campi bosonici.

Osservazione 7. *Siccome le equazioni sono lineari in ϵ è inutile se questo commuta od anti-commuta; per comodità si risolvono le equazioni pensandolo come commutante.*

Pensare ϵ come commutante influisce sui bilineari (forme differenziali)

$$\epsilon' \gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} \epsilon. \tag{5.53}$$

Gli spinori commutanti sono detti *spinori di Killing* e sono la controparte fermionica dei *vettori di Killing*, trasformazioni infinitesime che lasciano invariata la metrica:

$$\mathcal{L}_X g = 0. \tag{5.54}$$

Se si hanno soluzioni più complicate, si richiede che X sia simmetrico (???), per ogni campo della soluzione: $\mathcal{L}_X F = 0$, e così via. Si parte da

$$\nabla_\mu \epsilon = 0. \tag{5.55}$$

Se ci si trovasse nello spazio di Minkowski si avrebbe $g_{\mu\nu} \equiv \eta_{\mu\nu}$, quindi ω nulla e $\nabla_\mu \epsilon = \partial_\mu \epsilon = 0$ per cui $\epsilon =$ costante è soluzione. Gli spinori hanno $2^{[D/2]}$ dimensioni, se sono di Majorana hanno quattro dimensioni reali.

$$\text{fraction of SUSY preserved} = \frac{4 - \text{indipendent solutions}}{4 - \text{dimensional space}} = 1, \tag{5.56}$$

si ha *supersimmetria massima*. Quindi, se si risolvono le equazioni supersimmetriche si risolvono anche le equazioni del moto. Non è sempre così, ma il contrario vale sempre. Questa è la *condizione di integrabilità*.

$$[D_\mu, D_\nu] = \frac{1}{4} R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\epsilon, \tag{5.57}$$

se $D_\mu \epsilon = 0$, allora $R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\epsilon = 0$ è la condizione di integrabilità. Questo consiste nel passare da equazioni differenziali ad equazioni algebriche che separa i vincoli per il tensore di Riemann. Si possono riscrivere alcune cose

$$\gamma^\nu \gamma_{ab} = \gamma^\nu_{ab} + 2\delta^\nu_{[a}\gamma_{b]}, \tag{5.58}$$

con $\gamma^\nu_{ab} = 0$ perché si usa l'identità di Bianchi con $T = 0$, e fare

$$\gamma^\nu R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\epsilon = 0 \Longrightarrow R_{\mu\sigma}\gamma^\sigma \epsilon = 0 \Longrightarrow \gamma^\rho R_{\mu\sigma}\gamma^\sigma \epsilon = 0. \tag{5.59}$$

Si suppone di avere ϵ' che obbedisce alla stessa equazione

$$\begin{cases} \gamma^\rho \gamma^\sigma \epsilon R_{\mu\sigma} = 0 \\ \gamma^\rho \gamma^\sigma \epsilon' R_{\mu\sigma} = 0 \end{cases}, \tag{5.60}$$

allora

$$\begin{cases} \bar{\epsilon}' \gamma^\rho \gamma^\sigma \epsilon R_{\mu\sigma} = 0 \\ \bar{\epsilon} \gamma^\rho \gamma^\sigma \epsilon' R_{\mu\sigma} = 0 \end{cases}, \tag{5.61}$$

dove la seconda si può riscrivere tramite un Majorana flip come

$$\bar{\epsilon}' \gamma^\sigma \gamma^\rho \epsilon R_{\mu\sigma} = 0. \tag{5.62}$$

Si può sommare adesso le due equazioni

$$g^{\rho\sigma} R_{\mu\sigma} \bar{\epsilon}' \epsilon = 0 \Longrightarrow R^\rho_\sigma \bar{\epsilon}' \epsilon = 0, \tag{5.63}$$

se $\bar{\epsilon}' \epsilon \neq 0$, allora $R^\rho_\sigma = 0$ che è l'equazione del moto. Se $R_{\mu\nu} = 0$, allora la metrica $g_{\mu\nu}$ è detta *metrica Ricci-flat*. Se si suppone di essere in segnatura euclidea si ha $\bar{\epsilon}' \epsilon > 0$, allora ho il teorema

$$\partial_\mu \epsilon = 0 \Longrightarrow R_{\mu\nu} = 0, \quad \text{condizione necessaria.} \tag{5.64}$$

Osservazione 8. *Questa è la condizione che descrive le (???).*

Se si ha invece segnatura lorentziana, allora $\bar{\epsilon}' \epsilon \not> 0$ quindi il fatto di prima non è più vero.

Esempio 4. *In $D = 4$, si ha che $ds^2 = 2M(u,x,y)\,du^2 + 2\,du\,dv + dx^2 + dy^2$, dove ∂_v è un vettori di Killing ma con $||\partial_v|| = 0$:*

1. *$\exists \epsilon^{1,2} : \nabla_\mu \epsilon = 0$, $\forall \mu$, $g_{\mu\nu}$ sarebbe $1/2 - BPS$;*
2. *$R_{\mu\nu} \neq 0$, allora $\bar{\epsilon}' \epsilon = 0$ perché valga $R^\rho_\sigma \bar{\epsilon}' \epsilon = 0$, portando a soluzioni ad onde piane parallele (PP-warped);*
3. *le equazioni del moto fissato H (obbedisce ad ODE), quindi $R_{\mu\nu} = 0$ e si ottengono le equazioni armoniche nello spazio trasverso per H.*

5.3 Spazio di anti-deSitter

Si modificano adesso le equazioni di supersimmetria. Si passa da $\delta_\epsilon \psi_\mu = D_\mu \epsilon$ a

$$\hat{D}_\mu \epsilon := D_\mu \epsilon - \frac{1}{2L} \gamma_\mu \epsilon \tag{5.65}$$

con L costante arbitraria. Si suppone di voler studiare $\hat{D}_\mu \epsilon = 0$. Si calcola prima

$$\begin{aligned} [\hat{D}_\mu, \hat{D}_\nu]\epsilon &= [D_\mu, D_\nu]\epsilon - \frac{1}{2L}(D_\mu \gamma_\nu - D_\nu \gamma_\mu)\epsilon + (0)\epsilon + \frac{1}{4L^2}[\gamma_\mu, \gamma_\nu]\epsilon \\ &= \frac{1}{4} R^{(\omega)}_{\mu\nu ab} \gamma^{ab} \epsilon - \frac{1}{2L} T^a_{\mu\nu} \gamma_a \epsilon + \frac{1}{2L^2} \gamma_{\mu\nu} \epsilon \\ &= 0. \end{aligned} \tag{5.66}$$

Si ricorda che i $\gamma_{\mu\nu}$ sono i generatori del gruppo di spin.

Come prima si vogliono trarre conclusioni eliminando ϵ, si semplifica la trattazione considerando soluzioni bosoniche: $\psi_\mu = 0$ implica $T^a_{\mu\nu} = 0$.

$$[R^{ab}_{\mu\nu} + \frac{1}{L^2}(e^a_\mu e^b_\nu - e^b_\mu e^a_\nu)]\gamma_{ab}\epsilon = 0. \tag{5.67}$$

Ora si può ripetere il conto precedente e ottenere alla fine

$$\left(R_{\mu\nu} + \frac{D-1}{L^2}g_{\mu\nu}\right)\bar{\epsilon}'\epsilon = 0. \tag{5.68}$$

Il risultato di integrabilità è dato dall'*equazione spinoriale di Killing*

$$D_\mu\epsilon = \frac{1}{2L}\gamma_\mu\epsilon, \tag{5.69}$$

e se $\bar{\epsilon}'\epsilon \neq 0$ allora si ha

$$R_{\mu\nu} + \frac{D-1}{L^2}g_{\mu\nu} = 0, \tag{5.70}$$

che è l'equazione di Einstein nel vuoto con costante cosmologica. Si può trovare una lagrangiana la cui (5.70) sia un'equazione del moto. Quindi, si va a definire lo spazio di anti-deSitter in modo che risolva (5.70).

$$S_{HE} = \frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e(R - \Lambda). \tag{5.71}$$

Osservazione 9. *Solitamente c'è* 2Λ*, in ogni caso è una costante che si può ridefinire.*

Dalle variazioni si trova

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = -\frac{1}{2}\Lambda g_{\mu\nu}, \tag{5.72}$$

di cui, se ne si considera la traccia, si trova

$$R = \frac{D}{D-2}\Lambda, \tag{5.73}$$

sostituendo si trova

$$R_{\mu\nu} = \frac{\Lambda}{D-2}g_{\mu\nu}. \tag{5.74}$$

Se si fa il confronto con (5.70) si trova che

$$\Lambda < 0, \quad D \neq \{1, 2\}. \tag{5.75}$$

Osservazione 10. *Il caso* $\Lambda > 0$ *(spazio deSitter) è incompatibile con la supersimmetria.*

Si tenta un'ipotesi di una lagrangiana per una supergravità nello spazio di anti-deSitter

$$\S_{N=1} = \frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e[(R - \bar{\psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\hat{D}_\nu \psi_\rho) - \Lambda], \tag{5.76}$$

dove si è messo $\hat{D}_\nu$ poiché $\delta_\epsilon \psi_\mu = \hat{D}_\mu \epsilon$. Si deve controllare che questa azione sia ancora invariante per supersimmetria (primo ordine = lineare).

$$\begin{aligned} -\bar{\psi}\gamma^{\mu\nu\rho}\hat{D}_\nu\psi_\rho &= -\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho + \frac{1}{2L}\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\nu\psi_\rho \\ &= (\text{number}) - \frac{D-2}{2L}\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\psi_\rho. \end{aligned} \tag{5.77}$$

Quindi alla fine si ha

$$\text{HE} + \text{RS} + \text{gravitino mass term} + \text{cosmologicalconstant}. \tag{5.78}$$

Osservazione 11. *$m_\psi \propto L^{-1}$, mentre $\Lambda \propto L^{-2}$, le due non sono indipendenti.*

Dunque

$$S_{N=1,\text{AdS}} = \underbrace{S_{HE} + S_{RS}}_{\text{vecchi contributi}} + \underbrace{S_{m_\psi} + S_\Lambda}_{\text{nuovi contributi}} . \tag{5.79}$$

$$\delta\psi_\mu = D_\mu\epsilon - \frac{1}{2L}\gamma_\mu\epsilon \equiv \delta\psi^{(old)} + \delta\psi^{(new)}. \tag{5.80}$$

Si inizia a calcolare, la connessione è sempre il bilineare nei graviti solito:

$$\delta_e S = \delta_e S_{HE} + \delta_e S_{RS} + \delta_e S_{m_\psi} + \delta_e S_\Lambda, \tag{5.81}$$
$$\delta_\psi S = \delta_\psi S_{HE} + \delta_\psi S_{RS} + \delta_\psi S_{m_\psi} + \delta_\psi S_\Lambda, \tag{5.82}$$
$$\delta_{\bar{\psi}} S = \delta_{\bar{\psi}} S_{HE} + \delta_{\bar{\psi}} S_{RS} + \delta_{\bar{\psi}} S_{m_\psi} + \delta_{\bar{\psi}} S_\Lambda. \tag{5.83}$$

Si organizzano i calcoli in termini di potenze di L (L^0, L^{-1}, L^{-2}) che è arbitrario, cioè ogni termine dell'espansione si deve annullare da se. Al leading order (L^0):

$$\delta_e S_{HE} + \delta_e S_{RS} + \delta^{(odd)}_\psi S_{HE} + \delta^{(odd)}_\psi S_{RS} + \delta^{(odd)}_{\bar{\psi}} S_{HE} + \delta^{(odd)}_{\bar{\psi}} S_{RS} = 0. \tag{5.84}$$

—

Dagli spinori di Killing, indipendentemente dalla loro forma, informazioni sulla geometria. Ad esempio, si può dimostrare l'esistenza dei vettori di Killing

$$\nabla_\nu(\bar{\epsilon}\gamma_\mu\epsilon') = \nabla_\nu\bar{\epsilon}\gamma_\mu\epsilon' + \bar{\epsilon}\gamma_\mu\nabla_\nu\epsilon' = 0, \tag{5.85}$$

da cui si ha che $\nabla_{[\nu}K_{\mu]} = 0$ con $K_\mu \equiv \bar{\epsilon}\gamma_\mu\epsilon$, permettendo di trovare i vettori di Killing.

—

Per l'azione di Rarita-Schwinger $S_{RS} \propto \int d^D x\, \bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\hat{D}_\nu\psi_\rho$, si è visto che l'integrando è un invariante di gauge, da cui si deduce che il numero

di gradi di libertà è pari a due in $D = 4$. Aggiungendo il termine di massa $-m\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu$, si rompe l'invarianza di gauge. Tuttavia, si definisce la derivata covariante

$$\tilde{D}_\mu := \nabla_\mu + \frac{m}{D-2}\gamma_\mu, \tag{5.86}$$

che coincide con $\hat{D}_\mu$ per $m = -(D-2)/2L$. Con questa derivata si può scrivere

$$S_{RS} \propto \int d^D x\, \bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\tilde{D}_\nu \Psi_\rho \tag{5.87}$$

che è gauge invariante per $\Psi_\mu \to \Psi_\mu + \tilde{D}_\mu\epsilon$. Usando l'identità generale $[\nabla_\mu, \nabla_\rho] = R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\epsilon/4$, sostituendo il tensore di Ricci nello spazio di anti-De Sitter, si ha che

$$[\nabla_\mu, \nabla_\rho] = -\frac{1}{2L}\gamma_{\mu\rho}\epsilon, \tag{5.88}$$

che si annulla per $m = -(D-2)/2L.$, implicando la restaurazione dell'invarianza di gauge rotta con il termine di massa. Infatti

$$\begin{aligned}\delta_{gauge}S_{RS} &\propto \int d^D x\, \delta\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\tilde{D}_\nu\Psi_\rho + 2\int d^D x\, \bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\tilde{D}_\nu\tilde{D}_\rho\epsilon \\ &\propto \int d^D x\, \bar{\Psi}\gamma^{\mu\nu\rho}\tilde{D}_{[\mu}\tilde{D}_{\rho]}\epsilon,\end{aligned} \tag{5.89}$$

che si annulla se $[\tilde{D}_\mu, \tilde{D}_\nu] = 0$.

I tre ordini di grandezza L^0, L^{-1} ed L^{-2} devono essere invarianti sotto supersimmetria in maniera indipendente. Si parte dall'ordine L^{-2}, questo contiene

$$\delta_e S_\Lambda + \delta_\Psi^{(new)}S_m + \delta_\Psi^{(old)}S_\Lambda + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)}S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(old)}S_\Lambda \equiv \delta S^{(2)}. \tag{5.90}$$

Quindi, il primo contributo è

$$\delta_e S_\Lambda = \frac{1}{2k^2}\int d^D x\, \frac{e}{2}\bar{\epsilon}\gamma^\rho\psi_\rho(-\Lambda). \tag{5.91}$$

Raggruppando il primo e il quarto contributo, si ha

$$\delta_\Psi^{(new)}S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)}S_m = \frac{m}{2k^2}\int d^D x\, e\Big(\delta^{(new)}\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu + \bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu}\delta^{(new)}\Psi_\nu\Big), \tag{5.92}$$

dove le singole variazioni sono

$$\delta^{(new)}\bar{\Psi}_\mu = \frac{1}{2L}\bar{\epsilon}\gamma_\mu, \quad \delta^{(new)}\Psi_\nu = -\frac{1}{2L}\gamma_\nu\epsilon. \tag{5.93}$$

Dopo avere sostituto le singole variazioni, nel primo e nel secondo termine serve usare rispettivamente le identità

$$\gamma_\mu\gamma^{\mu\nu} = (D-1)\gamma^\nu, \quad \gamma^{\mu\nu}\gamma_\nu = (D-1)\gamma^\mu, \tag{5.94}$$

che insieme ad un Majorana flip, permettono di ottenere

$$\begin{aligned}\delta_{\Psi}^{(new)} S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)} S_m &= \int d^D x \, \frac{m}{2k^2} \frac{1}{2L} (D-1)(\bar{\epsilon}\gamma^{\nu}\Psi_{\nu} - \bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu}\epsilon) \\ &= \int d^D x \, \frac{m}{2k^2} \frac{1}{2L} (D-1) 2\bar{\epsilon}\gamma^{\mu}\Psi_{\mu}.\end{aligned} \tag{5.95}$$

Dunque, il contributo a questo ordine è

$$\delta S^{(2)} \supset -\frac{\Lambda}{4k^2} + \frac{m(D-1)}{m^2 L} = 0, \quad \forall D. \tag{5.96}$$

Si passa ora all'ordine L^{-1}. In questo caso i contributi sono

$$\delta S^{(1)} \equiv \delta_e S_m + \delta_{\Psi}^{(new)} S_{RS} + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)} S_{RS} + \delta_{\Psi}^{(old)} S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(old)} S_m. \tag{5.97}$$

Il primo contributo è

$$\begin{aligned}\delta_e S_m = \frac{m}{2k^2} \int d^D x \, e \Big(&\frac{1}{2}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu}\Psi_{\rho}\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu}\Psi_{\nu} - \frac{1}{2}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu}\Psi_{a}\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{a\nu}\Psi_{b} \\ &- \frac{1}{2}\bar{\epsilon}\gamma^{\nu}\Psi_{b}\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu b}\Psi_{\nu}\Big),\end{aligned} \tag{5.98}$$

dove, effettuando un Majorana flip sul terzo addendo nell'integrale e rinominando gli indici in maniera opportuna, si può vedere che questo è uguale al secondo addendo. Raggruppando il secondo e il terzo contributo, si ha

$$\begin{aligned}\delta_{\Psi}^{(new)} S_{RS} + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)} S_{RS} = -\frac{1}{2k^2}\frac{1}{2L} \int d^D x \, e [&-\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu\nu\rho} D_{\nu}(\gamma_{\rho}\epsilon) \\ &+ \bar{\epsilon}\gamma_{\mu}\gamma^{\mu\nu\rho} D_{\nu}\Psi_{\rho}].\end{aligned} \tag{5.99}$$

Di questo contributo, si può riscrivere prima $D_{\nu}(\gamma_{\rho}\epsilon) = (D_{\nu}\gamma_{\rho})\epsilon + \gamma_{\rho}D_{\nu}\epsilon$, dove $D_{\nu}\gamma_{\rho}$ contiene la torsione $T^{\lambda}_{\nu\rho}\gamma_{\lambda}\epsilon$, e poi notare che il secondo addendo nell'integrale è una traccia sul primo indice. Per cui, si ha

$$\begin{aligned}\delta_{\Psi}^{(new)} S_{RS} + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)} S_{RS} = -\frac{1}{2k^2}\frac{1}{2L} \int d^D x \, e \Big[&-(D-2)\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu\nu} D_{\nu}\epsilon \\ &+ (D-2)\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu} D_{\mu}\Psi_{\nu} - \frac{1}{2}\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\lambda}\epsilon T^{\lambda}_{\nu\rho}\Big].\end{aligned} \tag{5.100}$$

L'ultimo contributo a questo ordine è

$$\begin{aligned}\delta_{\Psi}^{(old)} S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(old)} S_m &= \frac{m}{2k^2} \int d^D x \, (D_{\mu}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_{\nu} + \bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu\nu} D_{\nu}\epsilon) \\ &= \frac{1}{2k^2}\frac{(D-2)}{2L} \int d^D x \, e \Big(- D_{\mu}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_{\nu} - \bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu} D_{\mu}\Psi_{\nu} \\ &+ \frac{1}{2}\frac{1}{D-2}\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\lambda}\epsilon T^{\lambda}_{\nu\rho}\Big).\end{aligned} \tag{5.101}$$

Osservazione 12. *Si noti che il termine* $\bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu} D_\nu \epsilon$ *di* $\delta_\Psi^{(old)} S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(old)} S_m$ *si cancella con il termine* $-(D-2)\bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu} D_\nu \epsilon$ *di* $\delta_\Psi^{(new)} S_{RS} + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)} S_{RS}$ *per* $m = -(D-2)/2L$.

Si considera adesso la derivata

$$D_\mu(\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu) = (D_\mu\bar{\epsilon})\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu + \bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}(D_\mu\Psi_\nu) + \bar{\epsilon}(D_\mu\gamma^{\mu\nu})\Psi_\nu, \tag{5.102}$$

dove

$$D_\mu\gamma^{\mu\nu} = -\Gamma^\mu_{\nu\lambda}\gamma^{\lambda\nu} - \frac{1}{2}T^\nu_{\mu\lambda}\gamma^{\mu\lambda} \equiv (1) + (2). \tag{5.103}$$

La stessa derivata può essere scritta come

$$D_\mu V^\mu = -\Gamma^\mu_{\mu\rho}V^\rho + \nabla_\mu V^\mu \equiv (3) + (4), \tag{5.104}$$

notando che $V^\mu \equiv \bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu$. Si può ora facilmente vedere che i termini (1) e (3) si cancellano a vicenda, per cui con i termini rimanenti si ha

$$\begin{aligned} -D_\mu\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu - \bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}D_\mu\Psi_\nu &= -\frac{1}{2}T_{\mu\lambda}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\lambda}\Psi_\nu - \nabla_\mu(\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu) \\ &= -\frac{1}{2}T_{\mu\lambda}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\lambda}\Psi_\nu - T^\nu_{\nu\mu}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\rho}\Psi_\rho. \end{aligned} \tag{5.105}$$

Tuttavia, guardando ora la forma del contributo $\delta_e S_m$, si nota che questo non contiene esplicitamente termini di torsione, si noti anche che

$$T^\lambda_{\mu\rho} \supset \bar{\Psi}_\nu\gamma^\lambda\Psi_\rho, \quad \delta_e S_m \supset \bar{\Psi}_\mu\gamma^{\rho\nu}\Psi_\nu. \tag{5.106}$$

Per permettere la comparazione dei contributi, si deve usare l'identità di Fierz in due occasioni separate. La prima identità usa $\lambda_1 \equiv \gamma^{\mu\nu\rho}\Psi_\mu$, $\lambda_2 \equiv \Psi_\nu$ e $\lambda_3 \equiv \Psi_\rho$, con la quale, insieme ad un opportuno Majorana flip, si ha

$$\begin{aligned} \bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\lambda\epsilon T^\lambda_{\nu\rho} &= \frac{1}{2}\bar{\epsilon}\gamma^\lambda\Psi_\rho\bar{\Psi}_\mu\{\gamma^{\mu\nu\rho}, \gamma_\lambda\}\Psi_\nu \\ &= \bar{\epsilon}\gamma^\rho\Psi_\rho\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu - 2\bar{\epsilon}\gamma^\mu\Psi_\rho\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\rho\nu}\Psi_\nu, \end{aligned} \tag{5.107}$$

dove si è usato $\{\gamma^{\mu\nu\rho}, \gamma_\lambda\} = 6\delta^{[\mu}_\lambda\gamma^{\nu\rho]}$, cioè esattamente dei termini del tipo contenuti in $\delta_e S_m$. Usando adesso di nuovo l'identità di Fierz con $\lambda_1 \equiv \Psi_\mu$, $\lambda_2 \equiv \Psi_\nu$ e $\lambda_3 \equiv \Psi_\rho$, si ha che

$$\gamma_\lambda\Psi_{[\mu}\bar{\Psi}_\nu\gamma^\lambda\Psi_{\rho]} = 0, \tag{5.108}$$

la quale moltiplicata per $(\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho})$ restituisce

$$\bar{\Psi}_\mu\gamma_\lambda\gamma^{\mu\nu\rho}\bar{\Psi}_\nu\gamma^\lambda\Psi_\rho = 0. \tag{5.109}$$

Quindi, usando la prima identità di Fierz e l'equazione appena trovata, si ottiene

$$\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\lambda\epsilon T^\lambda_{\nu\rho} = -4\left(\frac{1}{2}T^\nu_{\mu\lambda}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\lambda}\Psi_\nu + T^\nu_{\nu\mu}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\rho}\Psi_\rho\right). \tag{5.110}$$

In questo modo, si è mostrato che tutti i termini di ogni contributo possono essere scritti in termini della forma $\bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\lambda \epsilon T^\lambda_{\nu\rho}$. Quindi, alla fine

$$\delta^{(new)}_{\Psi} S_{RS} + \delta^{(new)}_{\bar{\Psi}} S_{RS} = \frac{D-2}{4k^2 L}\int d^D x\, \frac{e}{2}\bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\lambda \epsilon T^\lambda_{\nu\rho}\Big(-\frac{1}{2} + \frac{1}{D-2}\Big). \tag{5.111}$$

Dunque, effettivamente $\delta S^{(1)} = 0$ in $D = 4$, per cui la supergravità esiste in uno spazio di anti-De Sitter.

5.4 Anti-De Sitter in dimensioni varie

Lo spazio di anti-De Sitter si era introdotto con l'equazione

$$R_{\mu\nu} - \frac{D-1}{L^2} g_{\mu\nu} = 0, \tag{5.112}$$

o anche con la relazione

$$D_\mu \epsilon = \frac{1}{2L}\gamma_\mu \epsilon, \tag{5.113}$$

le quali in realtà sono legate dato che la seconda equazione è la variazione in supersimmetria della prima. L'*equazione di Killing* è

$$\nabla_{(\mu} K_{\nu)} = 0, \tag{5.114}$$

dove i vettori di Killing generano il diffeomorfismo che lascia invariata la metrica, la quale nello spazio di Minkowski D-dimensionale diventa

$$\partial_\mu K_\nu + \partial_\nu K_\mu = 0, \tag{5.115}$$

da cui si trova la condizione di integrabilità $\partial_\rho \partial_\nu K_\mu = 0$. Le componenti K_μ sono allora esprimibili tramite una combinazione lineare $K_\mu = a_\mu + b_{\mu\nu}x^\nu$, ma se K_μ deve soddisfare l'equazione di Killing (5.114) il tensore $b_{\mu\nu}$ deve essere anti-simmetrico, cioè $b_{\mu\nu} = -b_{\nu\mu}$. Perciò, si hanno $D + (D-1)/2$ parametri liberi, che in $D = 4$ corrispondono a dieci. I vettori di Killing formano un'algebra e quindi un gruppo, questo è il gruppo di Poincaré, dove una base per le traslazioni è data da $p_\mu = \partial_\mu$ mentre una base per le trasformazioni di Lorentz è data da $L_{\mu\nu} = x_\mu \partial_\nu - x_\nu \partial_\mu$.

Lo spazio euclideo ha $D(D-1)/2$ vettori di Killing, di cui D descrivono le traslazioni, mentre $(D-1)/2$ descrivono le rotazioni, che insieme generano le isometrie di S^{D-1}, ossia il gruppo $\mathrm{SO}(D)$. Proprio come $\mathbb{R}^D$, la sfera $\mathbb{S}^D$ ha $D(D+1)/2$ isometrie. Le isometrie di $\mathbb{R}^D$ vengono trasferite sulla sfera senza le traslazioni perché la sfera rompe queste trasformazioni. Tutti questi spazi sono *spazi massimalmente simmetrici*, cioè che possiedono il massimo numero di vettori di Killing. Da $\nabla_\mu K_\nu = -\nabla_\nu K_\mu$, si definisce

$$A_{\mu\nu\rho} := \nabla_\mu \nabla_\nu K_\rho = -A_{\mu\rho\nu}, \tag{5.116}$$

da cui si trova che

$$A_{[\mu\nu\rho]} - A_{\nu\mu\rho} = R_{\rho\sigma\mu\nu}K^\sigma \quad \Longrightarrow \quad A_{[\mu\nu\rho]} + A_{\nu\rho\mu} = R_{\rho\sigma\mu\nu}K^\sigma. \tag{5.117}$$

Usando la prima identità di Bianchi, si trova quindi che

$$\nabla_\mu \nabla_\nu K_\rho = R_{\rho\mu\nu\rho} K^\sigma. \tag{5.118}$$

Lungo una curva parametrizzata da $x^\mu(t)$ si hanno

$$\frac{dK_\rho}{dt} = \dot{x}^\mu \partial_\mu K_\rho = \dot{x}^\mu (L_{\mu\rho} + \Gamma^\lambda_{\mu\rho} K_\lambda), \tag{5.119}$$

$$\frac{dL_{\nu\rho}}{dt} = \dot{x}^\mu (R_{\sigma\mu\nu\rho} K^\sigma + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} L_{\lambda\rho} + \Gamma^\lambda_{\mu\rho} L_{\nu\lambda}). \tag{5.120}$$

Si considerano allora il vettore $(K_\rho, L_{\nu\rho})$ e la sua derivazione temporale. Da qui si ottiene un sistema chiuso, infatti nella seconda equazione compaiono i vettori di Killing, per cui se si fissa il valore in un punto viene fissato ovunque: K_ρ ha D gradi di libertà, mentre $L_{\nu\rho}$ ha $D(D-1)/2$ gradi di libertà, per cui il numero massimo di vettori di Killing è

$$\frac{D(D+1)}{2}. \tag{5.121}$$

Quindi, lo $\mathbb{R}^D$ e lo spazio di Minkowski D-dimensionale sono massimalmente simmetrici.

Se si considera una sfera in $\mathbb{R}^D$ si ha $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ in $D = 1$. In principio si hanno tre traslazioni e tre rotazioni, ma le traslazioni vengono rotte dalla sfera, quindi si rimane con solo tre rotazioni che formano il gruppo SO(3). La sfera però continua ad essere massimalmente simmetrica perché è vero che si hanno tre simmetrie, ma si è in dimensione $D = 2$, per cui $(2 \times 3)/2 = 3$ e la sfera è massimalmente simmetrica. In generale, questo vale per $\mathbb{S}^D$.

Adesso ci si chiede se esiste una versione della sfera nello spazio di Minkowski D-dimensionale, ossia se esiste uno spazio massimalmente simmetrico a curvatura positiva in $\mathbb{M}^D \equiv \mathbb{R}^{1,D}$. La metrica per $\mathbb{R}^{1,D}$ è

$$ds^2 = -dx_0^2 + \sum_{i=1}^{D} dx_i^2, \tag{5.122}$$

da cui si ricava l'*equazione di De Sitter*

$$-x_0^2 + \sum_{i=1}^{D} x_i^2 = L^2. \tag{5.123}$$

L'equazione però rompe le simmetrie e preserva solo le trasformazioni di Lorentz.

$$\frac{(D+1)(D+2)}{2} \sim \text{Poincare}(D+1) \quad \longrightarrow \quad \frac{D(D+1)}{2} \sim \text{SO}(1, D). \tag{5.124}$$

Se si ha uno spazio massimalmente simmetrico vale che

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = K(g_{\mu\rho} g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma} g_{\nu\rho}), \tag{5.125}$$

da cui, facendone la traccia, si trovano

$$R_{\mu\nu} = K(D-1)g_{\mu\nu}, \tag{5.126}$$

e di conseguenza

$$R = KD(D-1), \tag{5.127}$$

cioè il segno della costante K è determinato dal segno dello scalare di Ricci. Ci si chiede ora se esistono massimalmente simmetrici con curvatura negativa. Per $\mathbb{R}^{2,D-1}$ con segnatura $(-1,1,\ldots,1,-1)$ la metrica

$$ds^2 = -dx_0^2 + \sum_{i=1}^{D-1} dx_i^2 - dx_D^2, \tag{5.128}$$

da cui si ricava l'*equazione di embedding*

$$-x_0^2 + \sum_{i=1}^{D-1} x_i^2 - x_D^2 = -L^2, \tag{5.129}$$

che descrive un'iperboloide, e quindi lo spazio di anti-De Sitter, rompendo Poincaré e lasciando solo $\mathrm{SO}(2, D-1)$. Se si opera una rotazione di Wick in una delle due coordinate temporali si ottiene uno spazio iperbolico; infatti, con $x_D \to ix_D$ si trova isometria $\mathrm{SO}(1, D)$ come per lo spazio di De Sitter.

Lorentz	Euclide	curvatura
$\mathbb{M}^D$	$\mathbb{R}^D$	$K = 0$
$\mathbb{d}\mathbb{S}^D$	$\mathbb{S}^D$	$K > 0$
$\mathbb{A}\mathbb{d}\mathbb{S}^D$	$\mathbb{H}^D$	$K < 0$

Tabella 5.1: spazi e curvature

5.4.1 Coordinate in anti-De Sitter

Per lo spazio di anti-De Sitter si sono già viste le coordinate date da $ds^2 = -dx_0^2 + \sum_{i=1}^{D-1} dx_i^2 - dx_D^2$. D'altronde, può risultare conveniente però introdurre anche nuovi sistemi di coordinate. Le *coordinate globali* sono definite da

$$\begin{cases} x_0 = L\cosh(\rho)\cos(\tau), & \rho \in [0,\infty) \\ x_D = L\cosh(\rho)\sin(\tau), & \tau \in [0, 2\pi] \\ x_i = L\sinh(\rho)\omega_i \end{cases}, \quad \sum_{i=1}^{D-1} \omega_i = 1, \tag{5.130}$$

dove ρ è la coordinata radiale, τ è la coordinata periodica, mentre ω_i sono le coordinate che si potrebbero usare sulla sfera $\mathbb{S}^{D-1}$.

Coordinate cilindriche. Le *coordinate cilindriche* sono definite da

$$\cosh\rho = \frac{1}{\cos\theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi]. \tag{5.131}$$

La metrica diventa

$$ds^2 = \frac{L^2}{\cos^2\theta}\Big(- d\tau^2 + d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\Omega^2_{D-2}), \tag{5.132}$$

dove per $\theta \to 0$ si ha il centro di anti-De Sitter, mentre per $\theta \to \pi/2$ si trova il suo bordo.

Coordinate raggio. Le *coordinate raggio* sono definite da

$$\cosh^2\rho = 1 + \frac{r^2}{L^2}, \quad r \equiv r(\rho). \tag{5.133}$$

La metrica diventa

$$ds^2 = -\left(1 + \frac{r^2}{L^2}\right) d\tau^2 + \left(1 + \frac{r^2}{L^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2\, d\Omega^2_{D-2}. \tag{5.134}$$

Fin'ora tutti i sistemi di coordinate sono sistemi di coordinate globali.

Poincaré patch. La *Poincaré patch* è definita come

$$\begin{cases} x_0 = \dfrac{1}{2u}\left[1 + u^2\left(L^2 + \boldsymbol{x} - t^2\right)\right] \\ x_D = Lut \\ x_i = LUx_i \\ \\ x_{D-1} = \dfrac{1}{2u}\left[1 - u^2\left(L^2 - \boldsymbol{x} + t^2\right)\right] \end{cases} , \quad i = 1, \dots, D-2. \tag{5.135}$$

La metrica diventa

$$ds^2 = L^2\left[\frac{du^2}{u^2} + u^2\Big(- dt^2 + d\boldsymbol{x}^2)\right], \tag{5.136}$$

dove per $u \to 0$ si ha l'*orizzonte degli eventi* in quanto la norma del vettore temporale va a zero. Questo implica che l'iperboloide viene coperto solo per metà, richiedendo quindi un'estensione oltre l'orizzonte degli eventi. Si può scegliere si cambiare u, mentre il bordo è conveniente lasciarlo $\mathbb{M}^{D-1}$. Con $u := 1/z$, la metrica diventa

$$ds^2 = \frac{L^2}{z^2}(dz^2 - dt^2 + d\boldsymbol{x}^2), \tag{5.137}$$

dove per $z \to 0$ ci si avvicina al bordo, mentre per $z \to \infty$ ci si avvicina all'orizzonte. Oppure, con $u := e^{r/L}/L$, la metrica diventa

$$ds^2 = dr^2 + e^{2r/L}(-dt^2 + d\boldsymbol{x}^2), \quad r \in \mathbb{R}. \tag{5.138}$$

5.4.2 Spinori in anti-De Sitter

Considerando $(D_\mu - \gamma_\mu/2L)\epsilon = 0$, si sceglie la metrica (5.138) e il riferimento

$$\begin{cases} e^{\hat{\mu}} = e^{r/L}\, dx^\mu \\ e^{\hat{r}} = dr \end{cases} \quad , \quad \mu = 0, \dots, D-2. \tag{5.139}$$

Si sfruttano ora le equazioni di Cartan per ricavare lo scalare di Ricci

$$\omega^{\hat{\mu}\hat{\nu}} = -\omega^{\hat{\nu}\hat{\mu}} = \frac{1}{L} e^{\hat{\mu}} \quad \Longrightarrow \quad \omega^{\hat{\mu}\hat{\nu}} = 0, \tag{5.140}$$

$$\rho^{ab} = -\frac{1}{L^2}(e^a \wedge e^b), \quad a, b = \{\hat{a}, \hat{b}\}, \tag{5.141}$$

dove con $\hat{\mu}$ e $\hat{\nu}$ si sono indicati gli indici piatti. Pertanto, si ha

$$R_{\mu\nu ab} = -\frac{1}{L^2}(e_{a\mu} e_{b\nu} - e_{a\nu} e_{b\mu}), \tag{5.142}$$

la quale, in questo forma, garantisce che lo spazio sia massimalmente simmetrico. Inoltre, si nota che

$$D_r = \partial_r + \frac{1}{4}\omega_r^{ab}\gamma_{ab} = \partial_r, \tag{5.143}$$

dato che ω_r^{ab} non ha dipendenza da $e^{\hat{r}}$, e quindi non contiene dr, e che

$$D_\mu = \partial_\mu + \frac{1}{4}\omega_\mu^{ab}\gamma_{ab} = \partial_\mu + \frac{2e^{r/L}}{4L}\gamma_{\hat{\mu}\hat{\nu}} = \partial_\mu + \frac{1}{2L}\gamma_{\hat{\mu}}\gamma_{\hat{r}}, \tag{5.144}$$

dove il fattore due nel second termine del secondo passaggio è dovuto al fatto che si ha sia $\omega^{\hat{\mu}\hat{r}}$ che $\omega^{\hat{r}\hat{\mu}}$ a contribuire, risultando però nello stesso risultato. Si devono allora risolvere le seguenti equazioni

$$\begin{cases} \left(\partial_r - \dfrac{1}{2L}\gamma_r\right)\epsilon = 0 \\ \left(\partial_\mu + \dfrac{1}{2L}\gamma_\mu\gamma_{\hat{r}} - \frac{1}{2L}\gamma_\mu\right)\epsilon = 0 \end{cases} . \tag{5.145}$$

Per farlo, si considera l'ansatz

$$\gamma_r \eta_\pm = \pm\eta_\pm, \tag{5.146}$$

dove gli $\eta_\pm$ sono spinori costanti. Il quale porta alle soluzioni

$$\begin{cases} \epsilon_+ = e^{r/2L}\eta_+ \\ \epsilon_- = \left(e^{-r/2L} + \dfrac{1}{L} e^{r/2L} x^\mu \gamma_{\hat{\mu}}\right)\eta_- \end{cases} . \tag{5.147}$$

Osservazione 13. *Il vincolo su $\eta_\pm$ dimezza i gradi di libertà, per cui i gradi di libertà si ϵ_+ e ϵ_- restituiscono $2^{[D/2]}$, che corrisponde al numero massimo di spinori indipendenti, risultando in uno spazio massimalmente simmetrico.*

Osservazione 14. *Si verifica brevemente che ϵ_+ sia effettivamente soluzione:*

$$\begin{cases} \left(\partial_r - \frac{1}{2L}\gamma_r\right)\epsilon_+ = \left(\frac{1}{2L} - \frac{1}{2L}\right)\eta_+ = 0 \\ \left(\partial_\mu + \frac{1}{2L}\gamma_\mu\gamma_{\hat{r}} - \frac{1}{2L}\gamma_\mu\right)\epsilon_+ = \left[0 + \frac{1}{2L}\gamma_\mu(1-1)\right]\eta_+ e^{r/2L} = 0 \end{cases} . \tag{5.148}$$

5.4.3 Relazione tra i vettori e spinori di Killing

Sia $K_\nu = \bar{\epsilon}'\gamma_\nu\epsilon$ un vettore di Killing. Si intende calcolare

$$\nabla_\mu K_\nu = -\frac{1}{2L}\bar{\epsilon}'\gamma_\nu\epsilon + \frac{1}{2L}\bar{\epsilon}'\gamma_\nu\gamma_\mu\epsilon = -\frac{1}{L}\bar{\epsilon}'\gamma_{\mu\nu}\epsilon, \tag{5.149}$$

dove si è usata la regola di Leibniz. Si hanno così più informazioni

$$\nabla_{(\mu}K_{\nu)} = 0, \quad (dK)_{\mu\nu} = 2\partial_{[\mu}K_{\nu]} = 2\nabla_{[\mu}K_{\nu]}. \tag{5.150}$$

Sapendo che in un'algebra $[v_1, v_2] = \mathcal{L}_{v_1}v_2 \to v_3$, se si considerano due spinori di Killing ϵ' ed ϵ si può trovare un vettore di Killing K tale che $\bar{\epsilon}'\gamma_\mu\epsilon \to K_\mu$. Ci si chiede quindi se esista un modo per ottenere uno spinore di Killing ϵ' partendo da ϵ e K_μ. Si estende la derivata di Lie agli spinori definendo la *derivata di Kosmann*

$$\mathcal{L}_K\Psi := K^\mu\nabla_\mu\Psi + \frac{1}{4}(\nabla_\mu K_\nu)\gamma^{\mu\nu}\Psi, \tag{5.151}$$

con K vettore di Killing e Ψ spinore arbitrario, la quale soddisfa la regola di Leibniz (merito del termine correttivo) e

$$[\mathcal{L}_v, \mathcal{L}_w]\Psi = \mathcal{L}_{[v,w]}\Psi. \tag{5.152}$$

Se $\mathcal{L}_K\epsilon \neq 0$, allora lo spinore è carico e ho una R-simmetria.